

Geschäftsprozessmanagement Unternehmensprozesse als Modell abbilden und verstehen

Mannheim, den 31.08.2026
Essam Shurbaji

ARIS Modellierung – Willkommen!

- Ihre Trainer stellen sich vor:



- Die Teilnehmer stellen sich vor:

- Wer sind Sie?
- Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit Prozessdokumentation, -optimierung, -management, ARIS, anderen Tools gemacht?
- Welche Ziele verfolgen Sie mit der Prozessmodellierung in Zukunft?

Agenda

1. Einführung
 2. Mit ARIS starten
 3. Mit ARIS arbeiten
 4. Modellierung von Prozessen
 5. Datenstruktur in ARIS
 6. Prozessdetaillierung und Navigation zwischen Prozessen
-
7. Wiederholung
 8. Fortgeschrittene Modellierungsoptionen
 9. Qualitätssicherung
 10. Suche und Reporting
 11. Publizierung im Business Publisher
 12. Vorlesungsabschluss, Klausur und Feedback

Agenda

1. Einführung

- GPM im Unternehmen
- ARIS Konzept
- Grundbegriffe der Modellierung

2. Mit ARIS starten

3. Mit ARIS arbeiten

4. Modellierung von Prozessen

5. Datenstruktur in ARIS

6. Datenbank und Prozessmodellierung strukturieren

Geschäftsprozessmanagement

Prozesse überall!



Geschäftsprozessmanagement

Definitionen...

■ Begriffe

- Geschäftsprozessmanagement
- Prozessmanagement
- Kontinuierlicher Verbesserungsprozess
- Lean Management
- Business Process Management (BPM)

Diese Begriffe werden oft synonym verwendet,
können jedoch sehr wohl unterschiedlich verstanden werden.

Gleiches gilt für

- Geschäftsprozess
- Prozess
- Teilprozess
- Funktion
- Aktivität
- Tätigkeit
- Aufgaben
-

Geschäftsprozessmanagement

Do it yourself...

Gruppenarbeit

- Gruppe 1: Was ist ein Prozess?
- Gruppe 2: Was ist ein Geschäftsprozess?

Geschäftsprozessmanagement Definitionen...

Ein **Prozess** kann definiert werden als
„... ein Bündel von Aktivitäten, für das ein oder mehrere Inputs benötigt werden und das für den Kunden ein Ergebnis von Wert erzeugt“.
vgl. Hammer/Champy (1994), S. 52

Ein **Geschäftsprozess** ist die
durchgängige Gesamtheit aller Prozesse von der (Kunden-) Anforderung bis zur (Kundenbe-) Lieferung (**Wertschöpfungskette**).

Geschäftsprozesse werden i.d.R. in **Kernprozesse** (direkt **wertschöpfend**), Supportprozesse*
(mit unternehmens-internen Kunden indirekt wertschöpfend) unterteilt.

Prozessmanagement (PM) ist die
Steuerung von Prozessen.

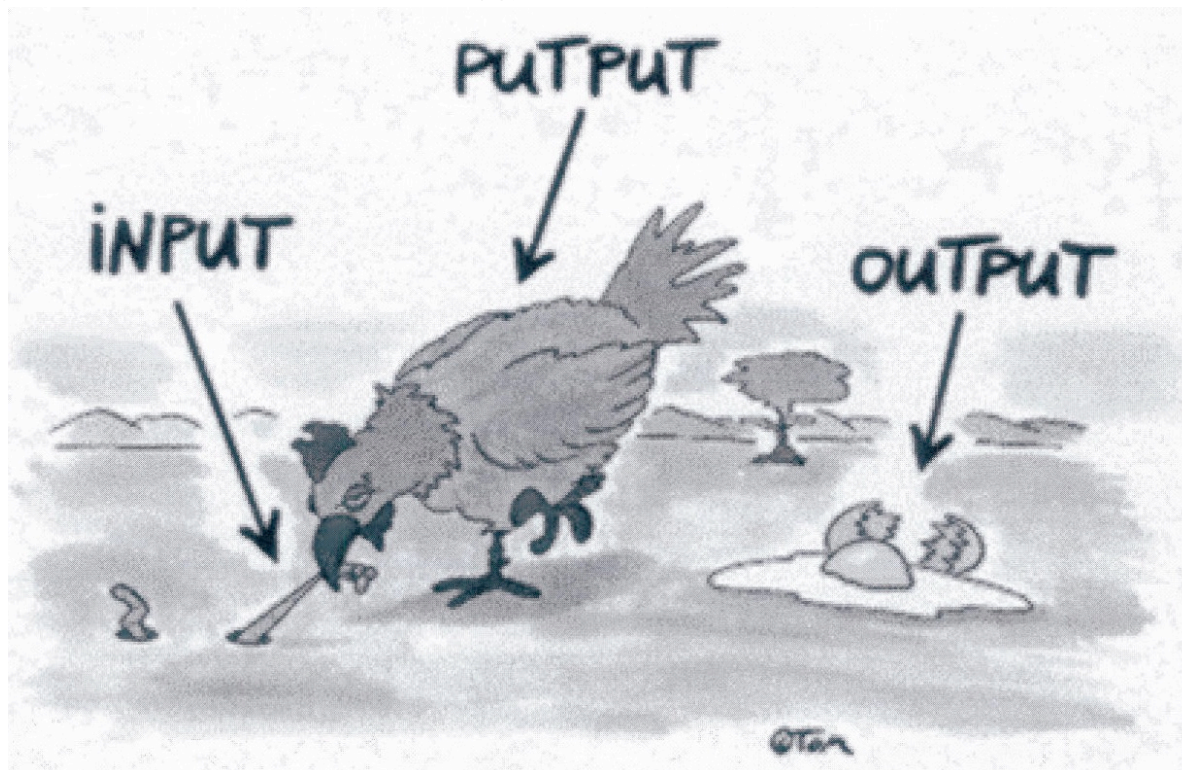
Geschäftsprozessmanagement (GPM) stellt die
Steuerung von Geschäfts-prozessen in einer sich stetig wandelnden Unternehmens-(Um-)Welt dar.

* Diese werden häufig auch weiter unterteilt in Management- oder Führungsprozesse und Supportprozesse im engeren Sinne, die Funktionen wie Einkauf, IT, etc. abbilden.

Geschäftsprozessmanagement

Definition Prozess

"Ein Bündel von Aktivitäten, für das ein oder mehrere Inputs benötigt werden und das für den Kunden ein Ergebnis von Wert erzeugt."
(Hammer / Champy)



Geschäftsprozessmanagement

Definition Prozess

Zubereitungshinweise

"Ein Bündel von Aktivitäten, für das ein oder mehrere Inputs benötigt werden und das für den Kunden ein Ergebnis von Wert erzeugt."
(Hammer / Champy)

Klopfen

Dünsten

Abräumen

Kochen

Grillen

Servieren

Braten

Marinieren

Backen

Wenden

Schmoren

Umrühren

Garen

Schneiden

Tisch decken
Einlegen

Rühren



Schnitzel überbacken mit Tomaten und Käse

- 4 Schweine-Schnitzel 2.49 €
- à 125 g
- 50 g Emmentaler gerieben -0.37 €
- 2 große Tomaten 1.49 €
- 1/2 Bund frisch gehacktes Basilikum -0.50 €
- 200 ml Milch 3,5% -0.60 €
- 2 TL Stärke, 1 TL Senf, Salz, Pfeffer, 1 EL Paprikapulver, edelsüß, 2 EL Tomatenmark, 2 EL Öl -0.15 €

Summe 5.56 €

Fleisch-Tomaten
Niederlande/Belgien
2er Schmei (-.75 / Stück)
1.49 Aktionspreis

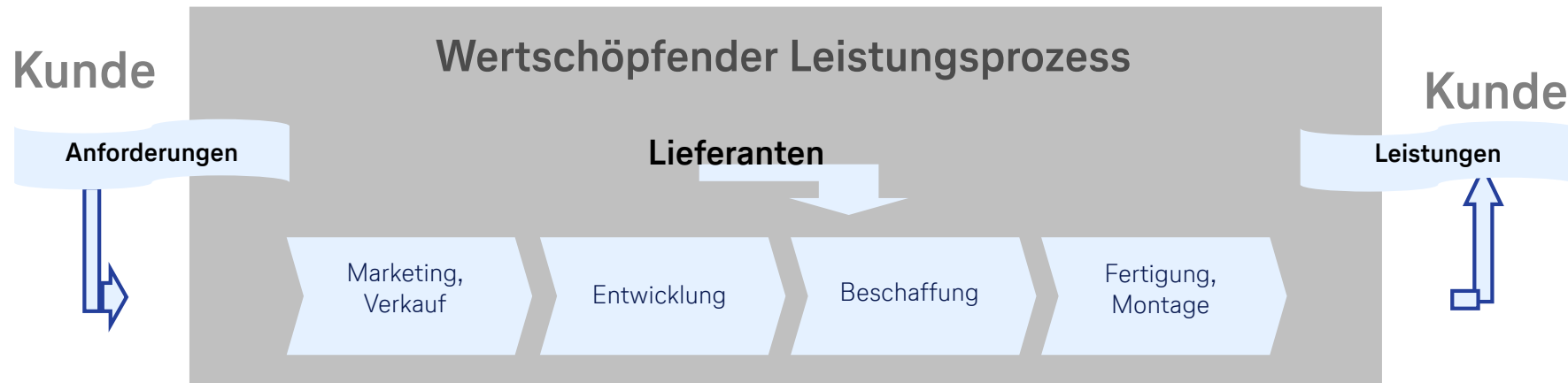
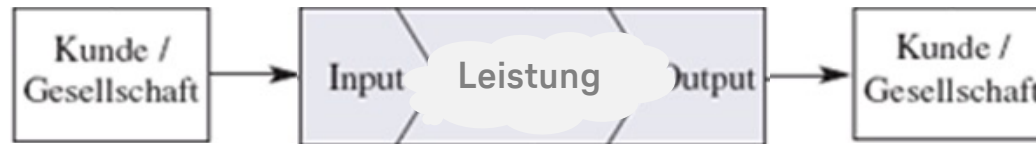
BioBio Basilikum Topf
0.99 Aktionspreis

Finello Reibekäse
40 – 47% Fett i. Tr., versch. Sorten
150 g (-.74 / 100 g)
1.11* Aktionspreis

Schweine-Schnitzel
aus der Oberschale
1000 g (4.98 / kg)
2.49 statt 2.99 16% BILLIGER!

Geschäftsprozessmanagement

Wie definiert sich dann der Begriff Geschäftsprozess?



Ein **Geschäftsprozess** wird abgebildet durch eine **Wert(schöpfungs)kette**, die eine **Abfolge** von funktions- / unternehmensübergreifenden **Prozessen** zur Erfüllung der **Kundenanforderungen** als Endabnehmer darstellt.*

* Quelle: Geschäftsprozessmanagement für Dummies

Geschäftsprozessmanagement – Wertschöpfung

Wofür ist der Kunde bereit zu bezahlen?



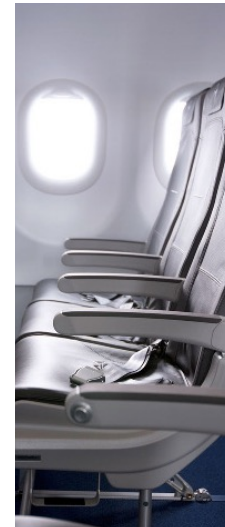
Wie der Kont-Passagier es erklärte



Was der Ingenieur designte



Was das Budget erlaubte



Was der Passagier wirklich braucht

Welche Aktivitäten schaffen
Wert aus Kundenperspektive?

Wertschöpfende Aktivitäten
sind die Aktivitäten, für die
der Kunde wirklich
zu **zahlen bereit** ist

Immer, wenn zu viel geliefert
wird, führt dies zu Kosten für
Lufthansa –
Der **Servicelevel**
muss angepasst sein

Alle Aktivitäten müssen sich nach dem
für den Kunden geschaffenen Wert ausrichten

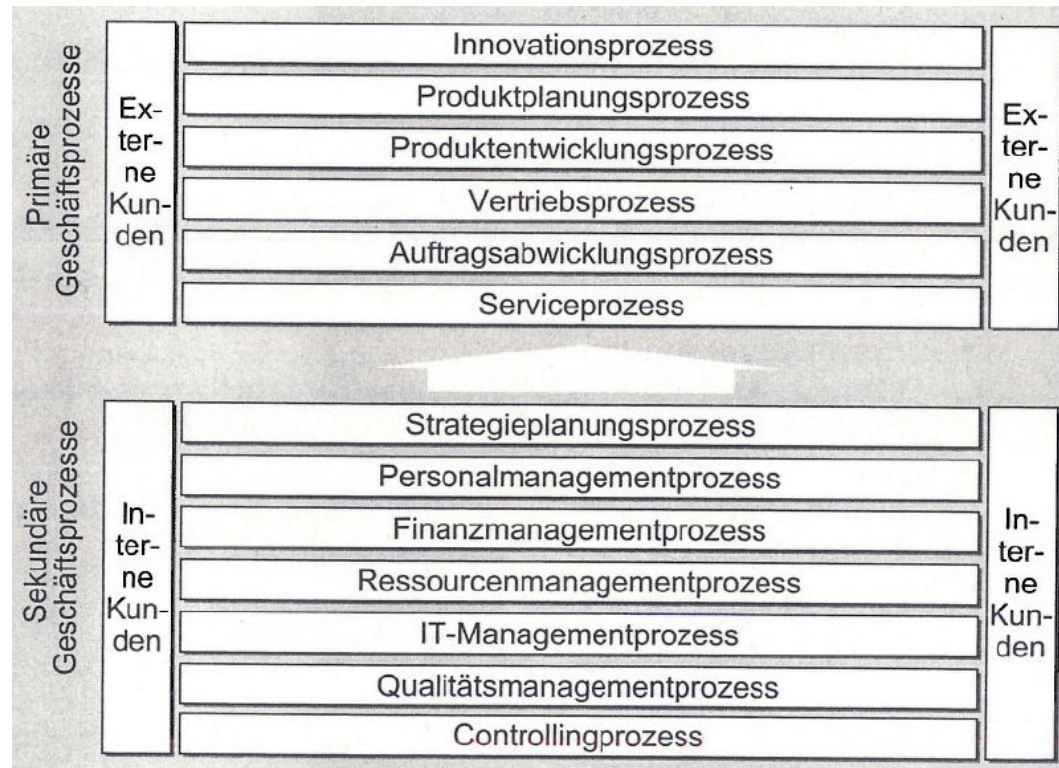
Geschäftsprozessmanagement

Externe und Interne Kunden

Externe Kunden	Primärprozesse	direkt wertschöpfend
Interne Kunden	Sekundärprozesse	Indirekt wertschöpfend = nicht direkt wertschöpfend aber notwendig

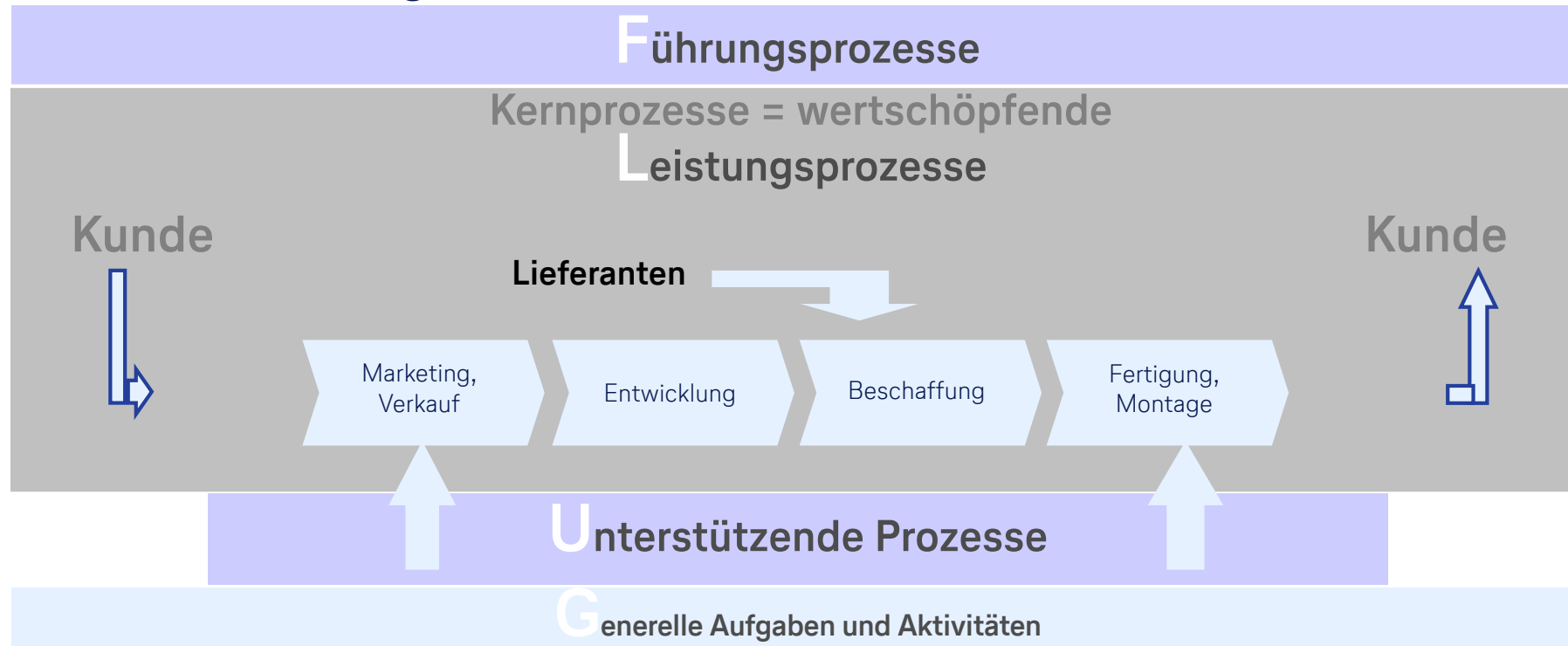
Geschäftsprozessmanagement

Beispiele...



Geschäftsprozessmanagement

FLUG - Gliederung einer/s Prozesslandkarte bzw. -modells



Geschäftsprozessmanagement

Gestaltungsregeln für Geschäftsprozesse

1. Jeder Geschäftsprozess beginnt und endet beim (externen oder unternehmens-internen) **Kunden**, der Leistungsanforderung stellt und **Prozessergebnisse** erhält
2. In jedem Geschäftsprozess wird ein **Prozessobjekt** komplett bearbeitet.
3. Jeder Geschäftsprozess ist direkt oder indirekt wertschöpfend (erstellt eine Leistung von Wert, wofür der Kunde bereit ist zu bezahlen)
4. Jeder Geschäftsprozess hat einen **Verantwortlichen** (Process Owner)
5. Mit den **Lieferanten** (Schnittstellen) der Geschäftsprozesse sind Leistungsvereinbarungen zu treffen.

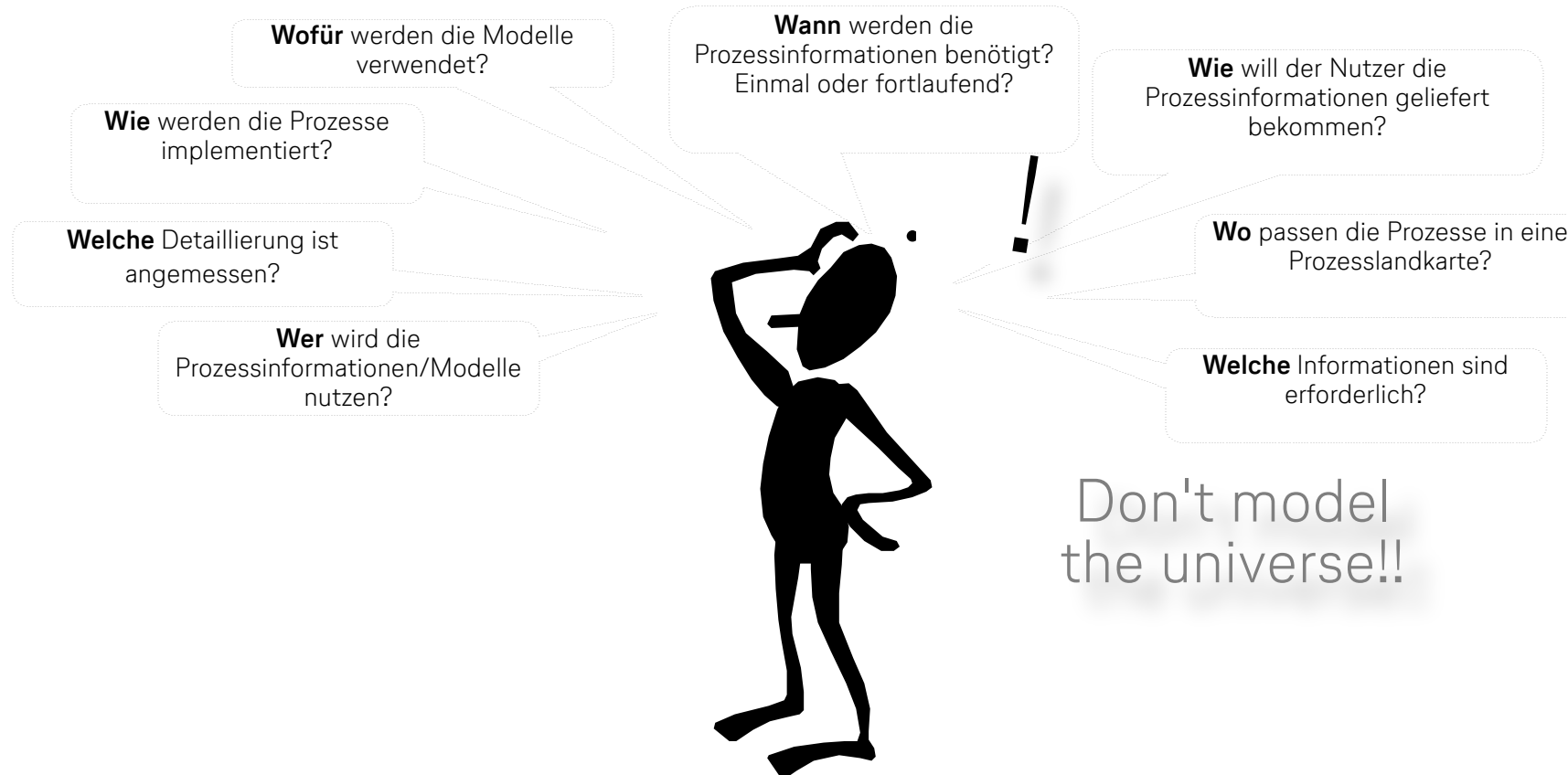


Prozess XYZ

Prozessname	Prozessverantwortlicher	
Prozessobjekt	von	bis
Lieferanten	Prozessinputs	
Kunde(n)	Prozessergebnisse	

Geschäftsprozessmanagement!

Die W-Fragen zur Prozessmodellierung



Geschäftsprozessmanagement

Fragen Sie wie ein Reporter! Oder WARUM ist die Banane krumm?

- **W**OFÜR → **Prozessziele**
abgeleitet aus Strategie; sie sind die Basis für Prozessindikatoren
- macht **W**ER → **Rollen**
Rechte und Fähigkeiten
- **W**ANN bzw. **W**ODURCH → **Prozessauslöser**
zeitliche oder sachliche Ereignisse/Zustände
- **W**AS **W**IE → **Prozessdokumentation**
Aufgabenbeschreibungen und Ergebnisse
- **W**OMIT → **Hilfsmittel**
IT, Dokumente, Werkzeuge, ...
- in **w**elcher Zeit und Qualität → **Process Performance Management** (Nichtmonetäre KeyPerformance Indikatoren)
- mit **w**elchem Aufwand → **Prozesskostenrechnung** (Finanzkennzahlen)

1. Jeder Geschäftsprozess beginnt und endet beim (externen oder unternehmens-internen) **Kunden**, der Leistungsanforderung stellt und **Prozessergebnisse** erhält
2. In jedem Geschäftsprozess wird ein **Prozessobjekt** komplett bearbeitet.
3. Jeder Geschäftsprozess ist direkt oder indirekt wertschöpfend (erstellt eine Leistung von Wert, wofür der Kunde bereit ist zu bezahlen)
4. Jeder Geschäftsprozess hat einen **Verantwortlichen** (Process Owner)
5. Mit den **Lieferanten** (Schnittstellen) der Geschäftsprozesse sind Leistungsvereinbarungen zu treffen.
6. Für jeden Geschäftsprozess ist ein zeit- und ressourcengünstiger Prozessablauf anzustreben



Prozessablauf

Wie beschreiben Sie einen Prozessablauf?

Wie beschreiben Sie einen Prozessablauf?

Übung

Manuelle Zahlungen ausführen

Beantworten Sie bitte auf Basis der Prozessbeschreibung folgende Fragen:

1. Von welchem Prozess ist dies ein Teilprozess?
2. Wer ist der (interne) Kunde? **Einkauf**
3. Welche Aktivitäten sind in der Beschreibung vorhanden? **Erfassung, Autorisierung, Anlage neuer Begünstigter**
4. Welche Aktivitäten fehlen?
5. Welche Informationen beschreiben keine Tätigkeit und welcher Art sind diese?

Geschäftsprozessmanagement Prozessstrukturtransparenz

Finde den Flieger!

Geschäftsprozessmanagement

Prozessstrukturtransparenz

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!

Ihre Route

Wegbeschreibung

A

Sie starten in Am Hauptbahnhof, 60329 Frankfurt am Main.

0 m

00:00 h

2

Biegen Sie nach 78 m links ab, und bleiben Sie auf Am Hauptbahnhof.

78 m

00:00 h

3

Biegen Sie nach 13 m rechts auf B44 / Am Hauptbahnhof ab.

91 m

00:00 h

4

Biegen Sie nach 250 m rechts auf die Baseler Platz / Gutfutstraße ab.

341 m

00:00 h

5

Biegen Sie nach 152 m links ab, und bleiben Sie auf der Baseler Platz / Stuttgarter Straße.

493 m

00:01 h

6

Biegen Sie nach 83 m links ab, und bleiben Sie auf dem Baseler Platz.

576 m

00:01 h

7

Folgen Sie dem Straßenverlauf 67 m in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße.

643 m

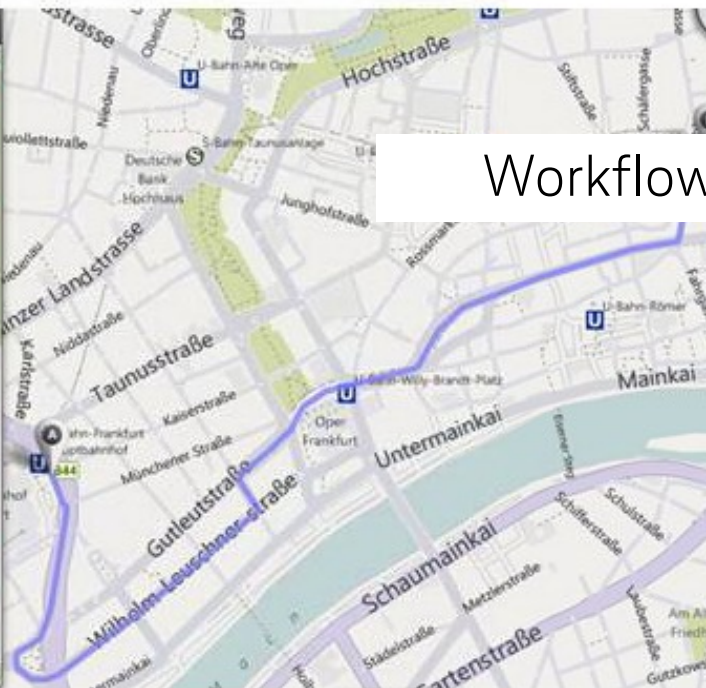
00:02 h

8

Biegen Sie nach 628 m (in ca. 2 min) links auf die

1,27 km

00:04 h



Workflow

Warum kommt nicht jederman-/frau mit einem Stadtplan zurecht?

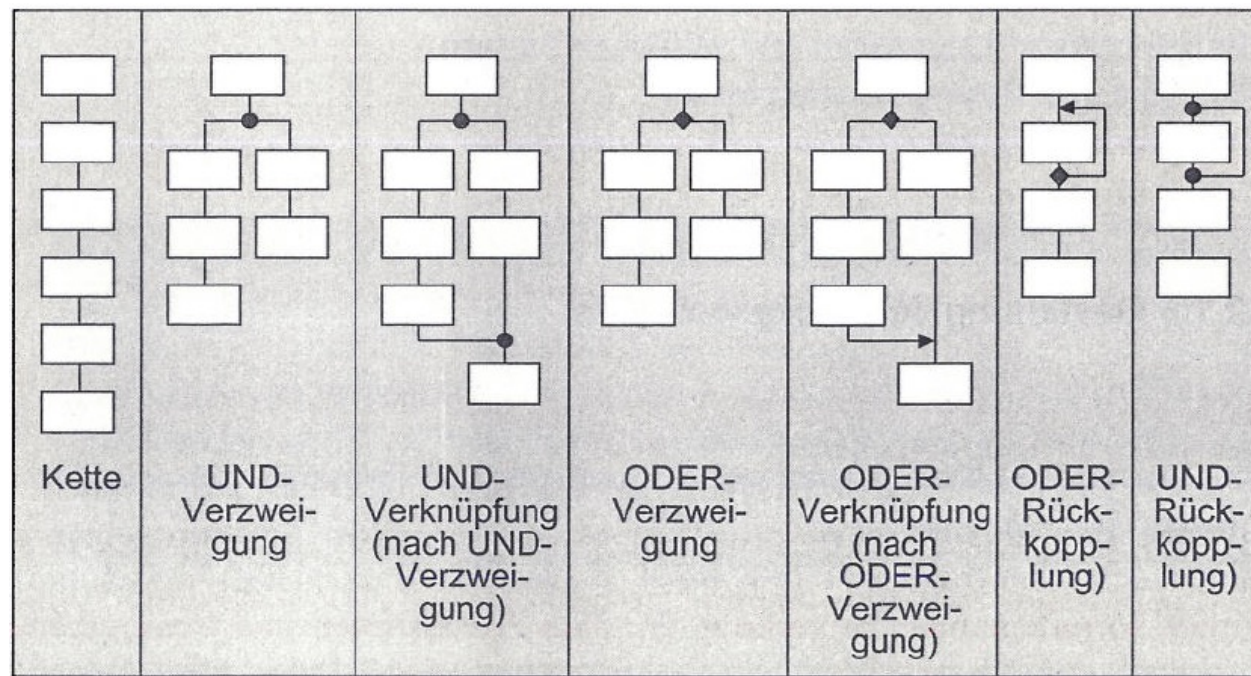
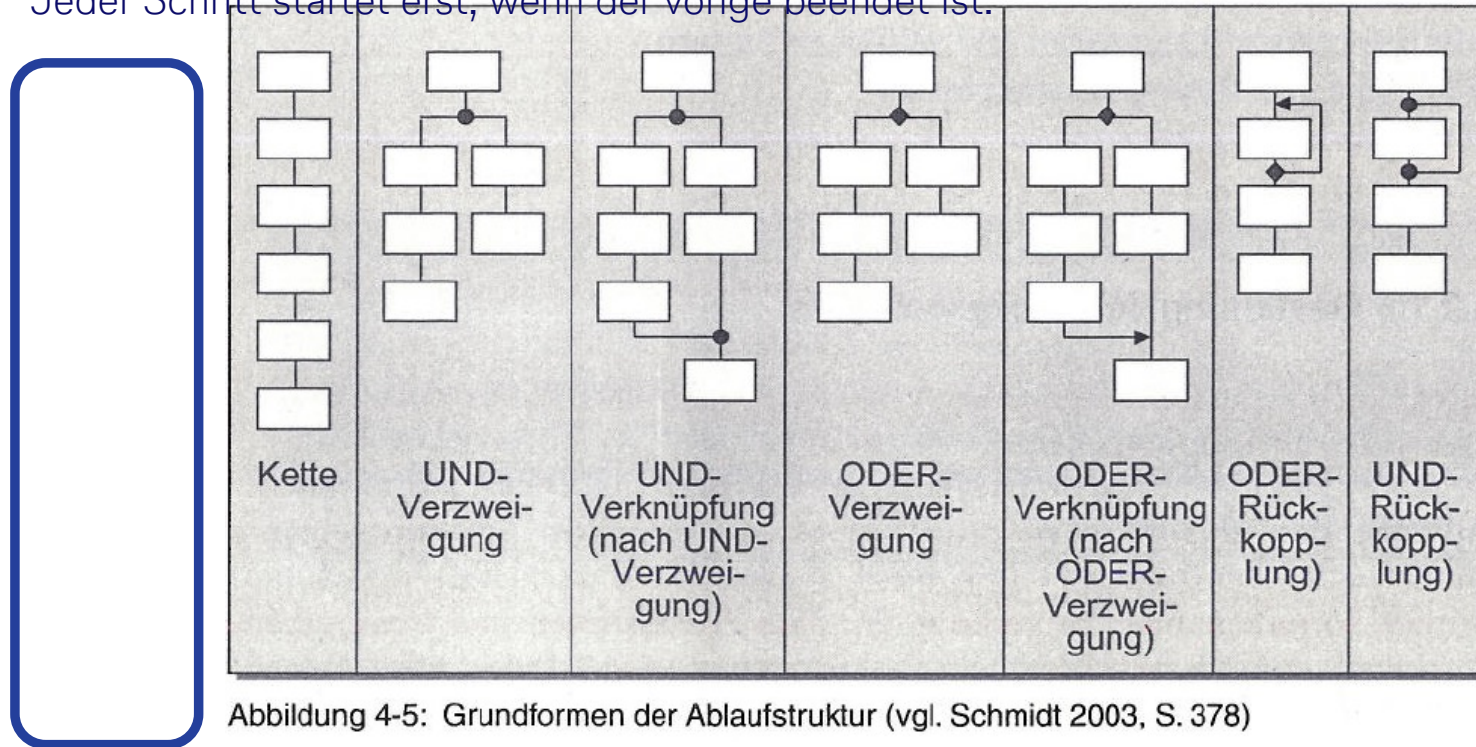


Abbildung 4-5: Grundformen der Ablaufstruktur (vgl. Schmidt 2003, S. 378)

Jeder Schritt startet erst, wenn der vorige beendet ist.



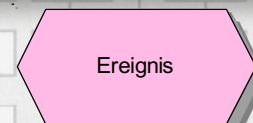
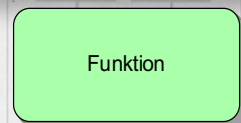
Die Reihenfolge von Prozessschritten wird im ARIS Modelltyp EPK...

... durch die zeitlich/logische (=ereignisgesteuerte)
Abfolge von Prozessschritten (= Funktionen) dargestellt.

Grundelemente der EPK

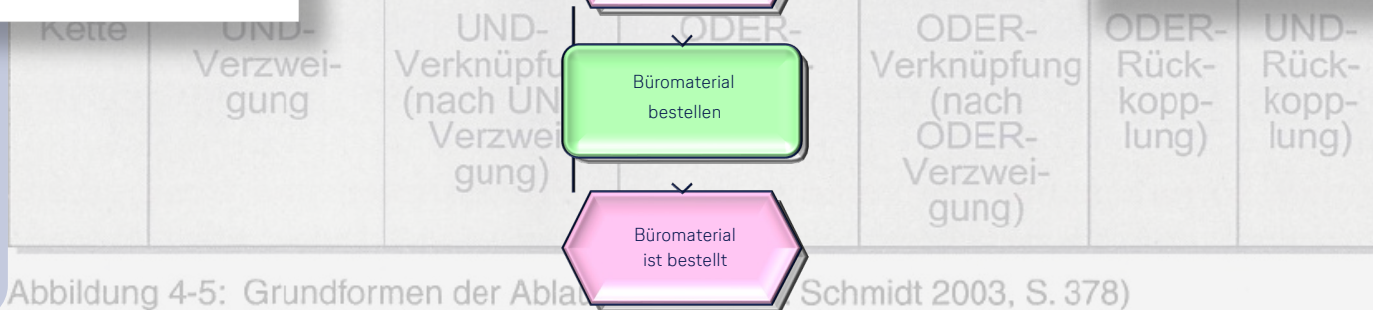
Funktion:

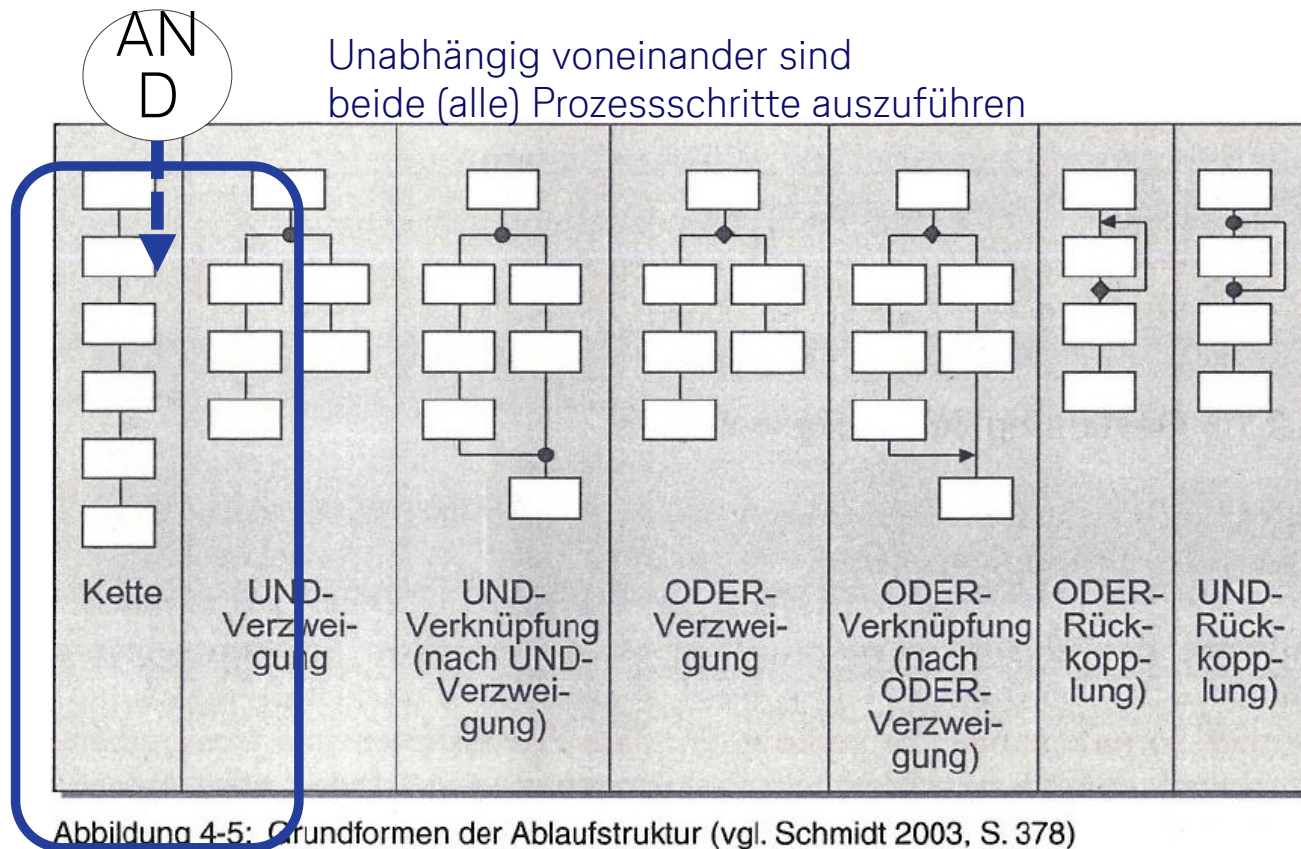
Aufgabe oder Tätigkeit zur
Erreichung der
Unternehmensziele.
Träger von Zeiten und Kosten.



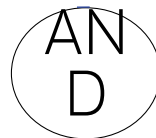
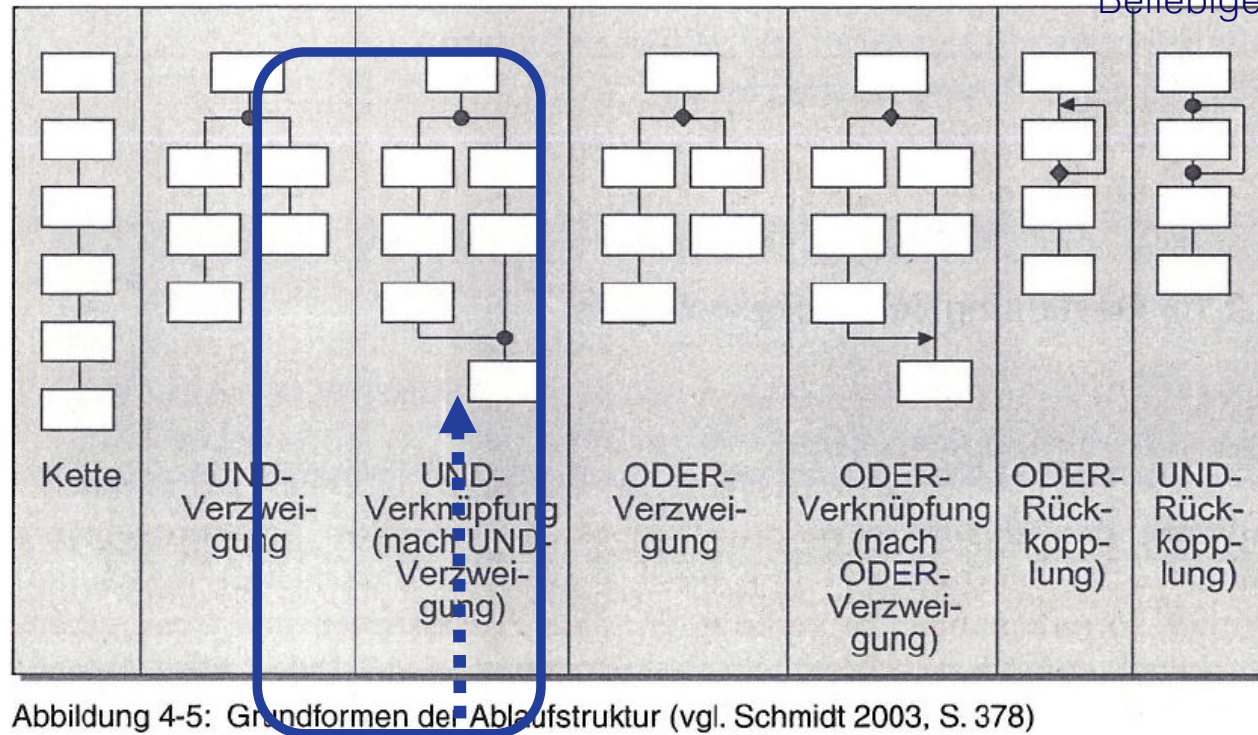
Ereignis:

Eingetretener
betriebswirtschaftlich relevanter
Zustand,
der den weiteren Prozessablauf
beeinflusst.





Prozess endet erst, wenn beide (alle) Zweige beendet sind.



Der Prozess hält so lange an, bis beide (alle) vorhergehenden Prozessschritte beendet sind.

Um den Prozessfluss in mehrere Pfade zu verzweigen, werden (Verknüpfungs-)Operatoren, auch Regeln genannt, verwendet.

UND-Regel

Allen ausgehenden Prozesspfaden muss gefolgt werden.

AND

Alle eingehenden Prozesspfade müssen erfüllt sein.

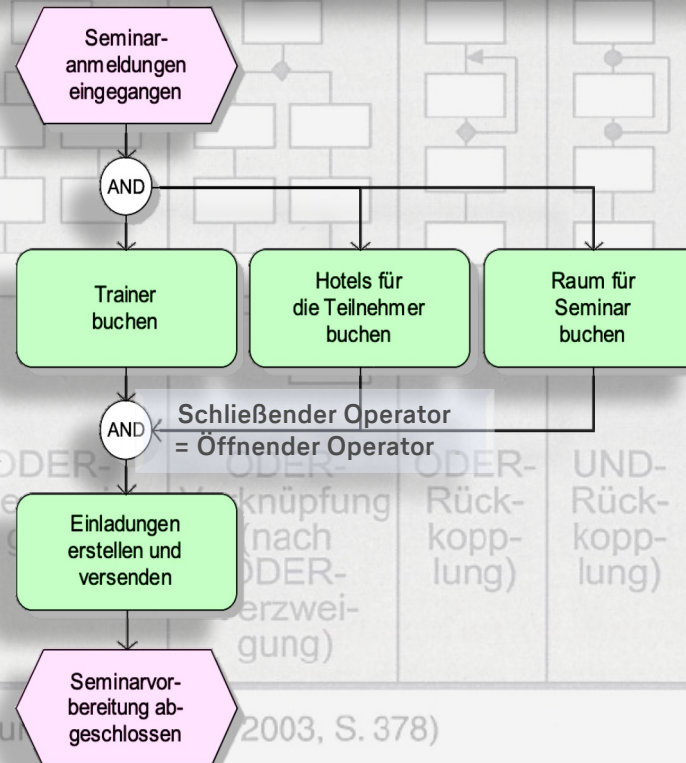


Abbildung 4-5: Grundformen der Ablaufstruktur (KPMG, 2003, S. 378)

Bedingte Ausführung von Prozessschritten

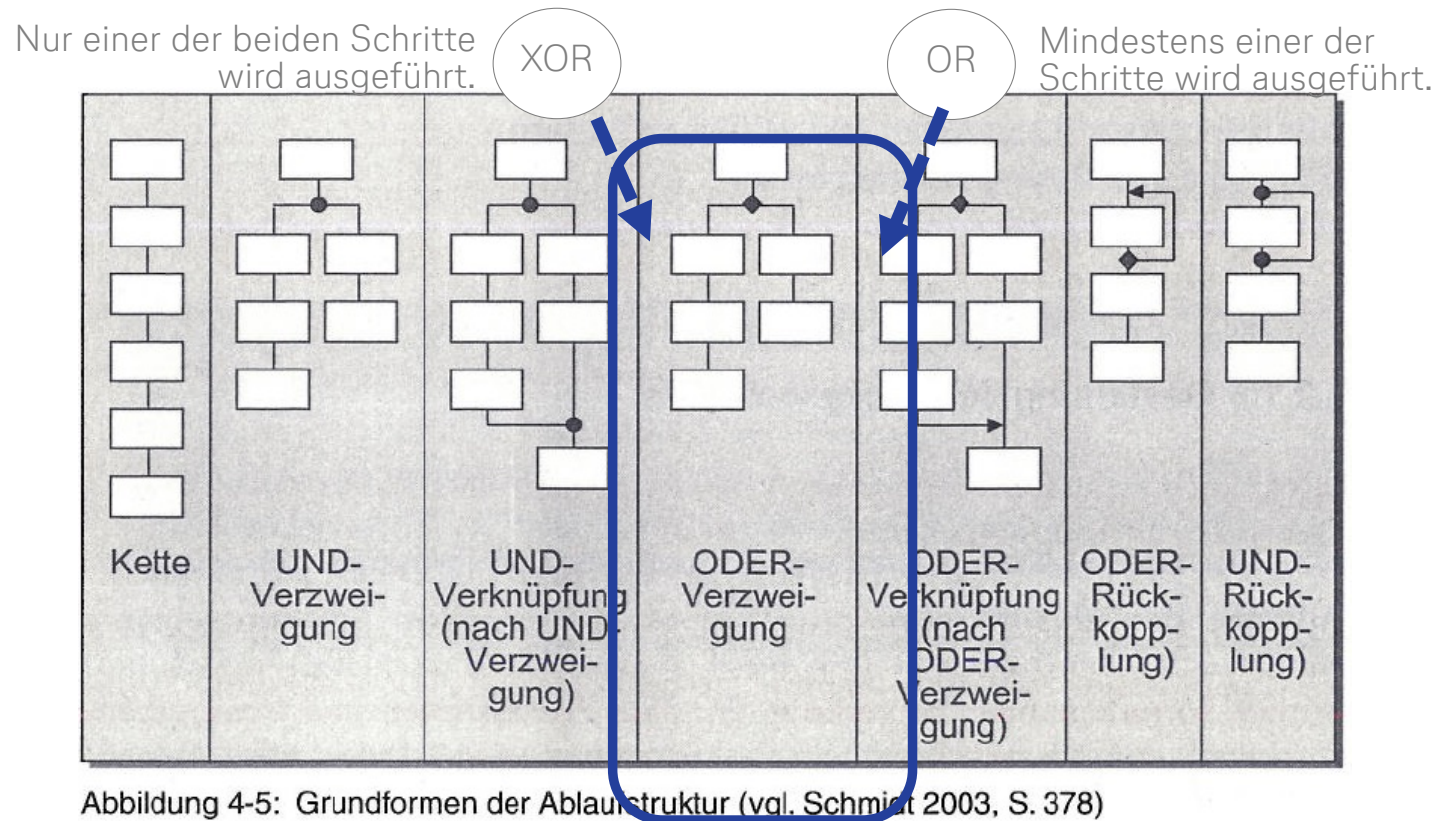


Abbildung 4-5: Grundformen der Ablaufstruktur (vgl. Schmitt 2003, S. 378)

Prozess endet, wenn genau ein Zweig oder mindestens einer aber nicht notwendigerweise alle Zweige beendet sind.

Prozessverhalten nach bedingter Ausführung von Prozessschritten

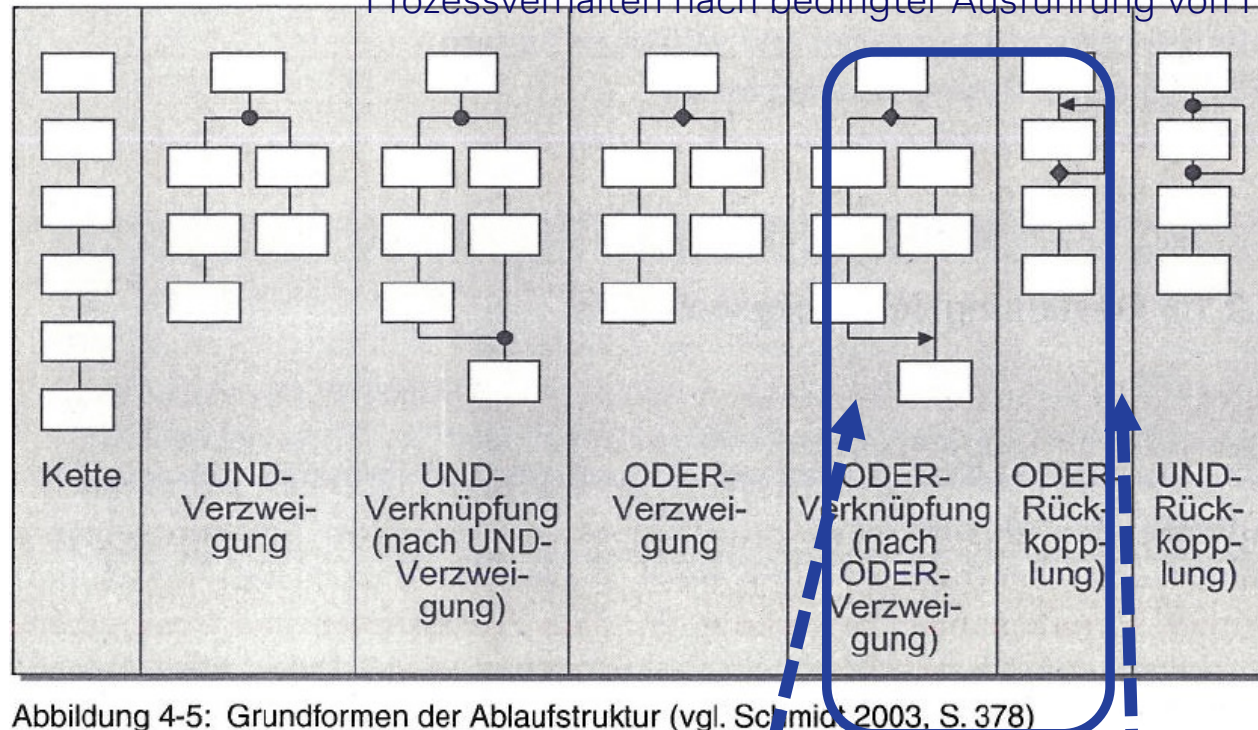


Abbildung 4-5: Grundformen der Ablaufstruktur (vgl. Schmidt 2003, S. 378)

Der Prozess geht weiter, wenn...

....*einer* der vorhergehenden Schritte ...

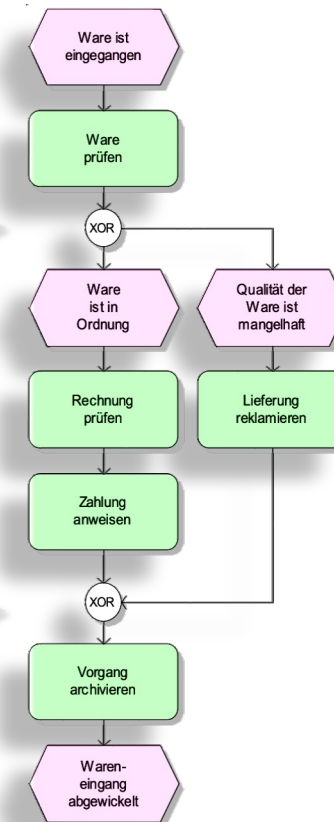
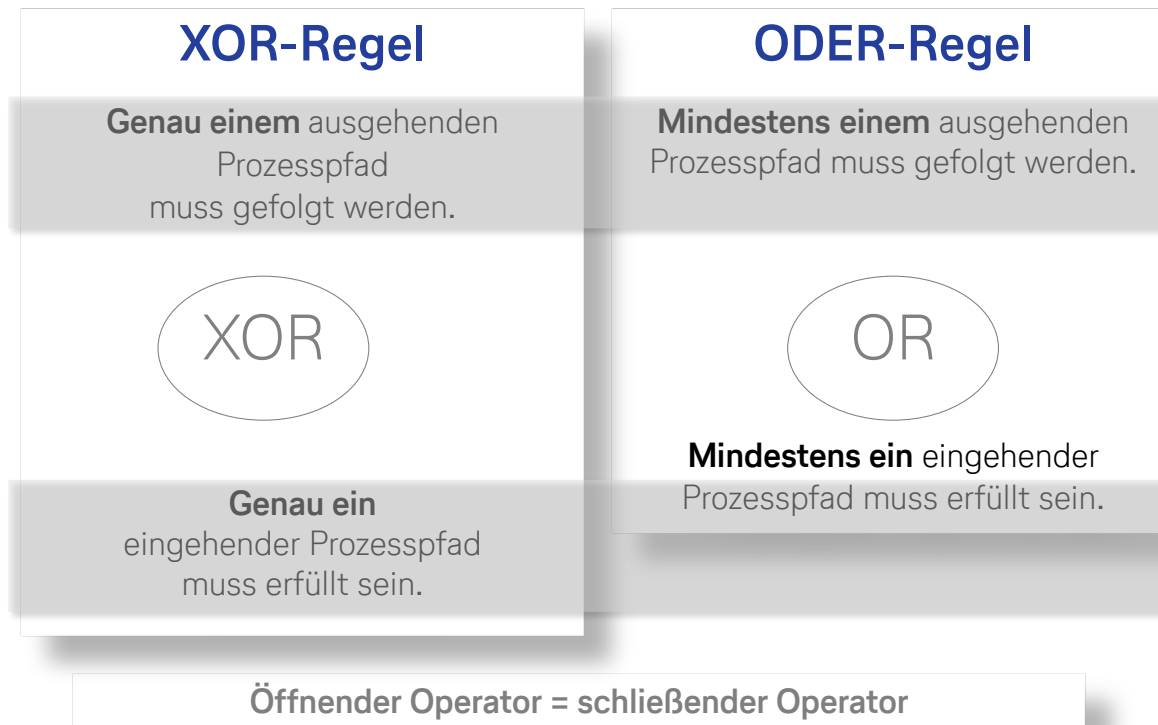
XOR

...oder...

OR

mindestens einer der vorhergehenden Schritte ausgeführt ist.

Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) Entscheidung

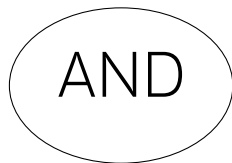


Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Zusammenfassung Prozessfluß-Operatoren

Um den Prozessfluss in mehrere Pfade zu verzweigen,
sind Operatoren, auch Regeln genannt, notwendig.

UND-Regel

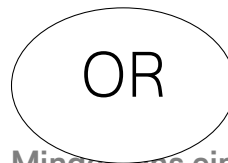
Allen ausgehenden Prozesspfaden
muss gefolgt werden.



Alle eingehenden Prozesspfade
müssen erfüllt sein.

ODER-Regel

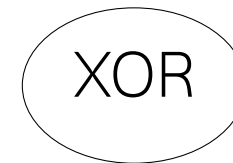
Mindestens einem ausgehenden
Prozesspfad
muss gefolgt werden.



Mindestens ein
eingehender Prozesspfad
muss erfüllt sein.

ENTWEDER-ODER- Regel

Genau einem aus-gehenden
Prozesspfad
muss gefolgt werden.



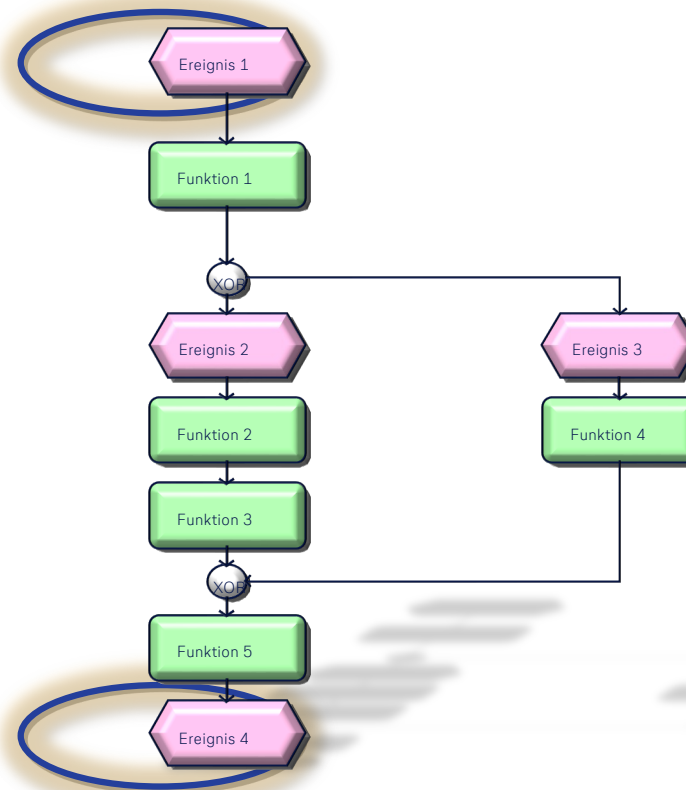
Genau ein
eingehender Prozesspfad
muss erfüllt sein.

Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Verwendung von Start- und Endereignissen

Jeder Prozess hat
mindestens ein Start-

und

End-
Ereignis



Übung

Manuelle Zahlungen ausführen

Beantworten Sie bitte auf Basis von Ihren Prozessbeschreibungen Frage 6:

1. Von welchem Prozess ist dies ein Teilprozess?
2. Wer ist der (interne) Kunde?
3. Welche Aktivitäten sind in der Beschreibung vorhanden?
4. Welche Aktivitäten fehlen?
5. Welche Informationen beschreiben keine Tätigkeit und welcher Art sind diese?
6. In welcher Reihenfolge werden die Tätigkeiten abgearbeitet?

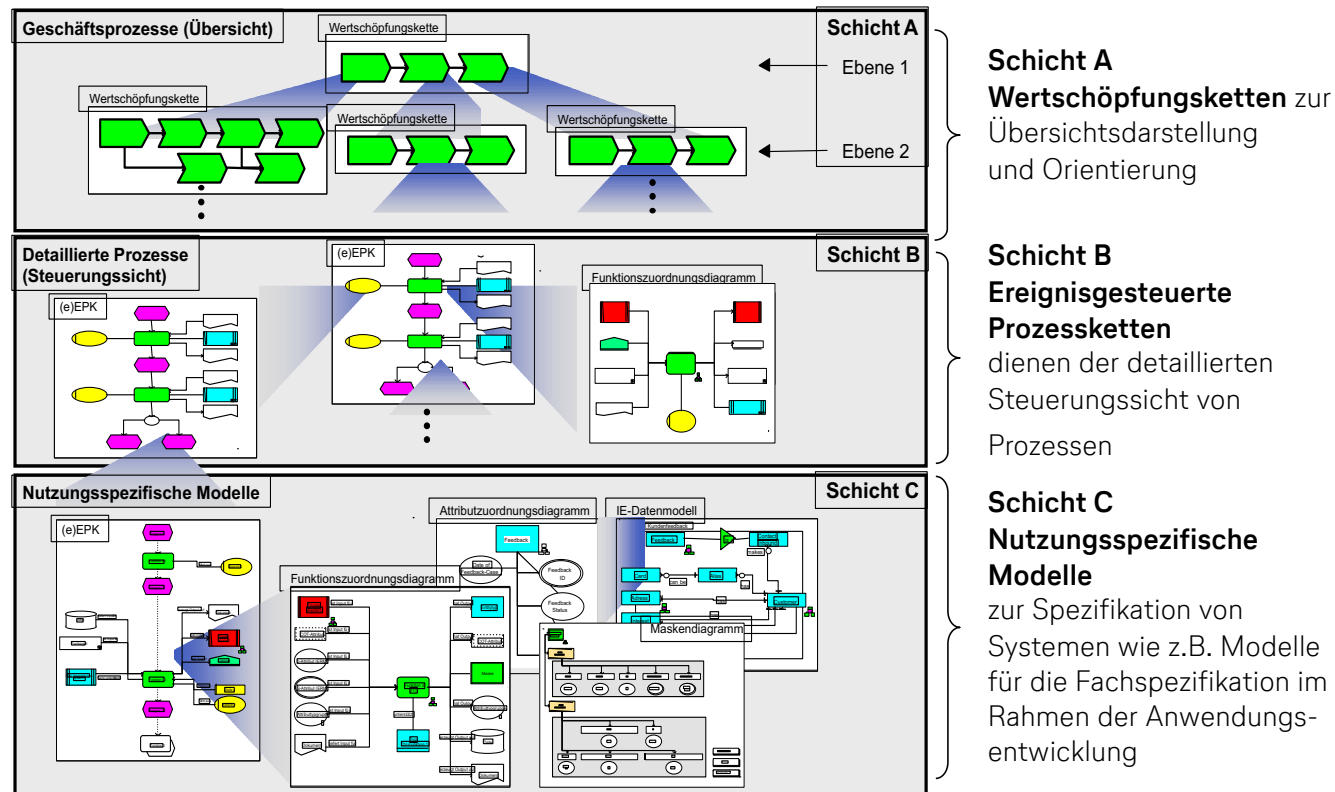
Geschäftsprozessmanagement

Prozessstrukturtransparenz

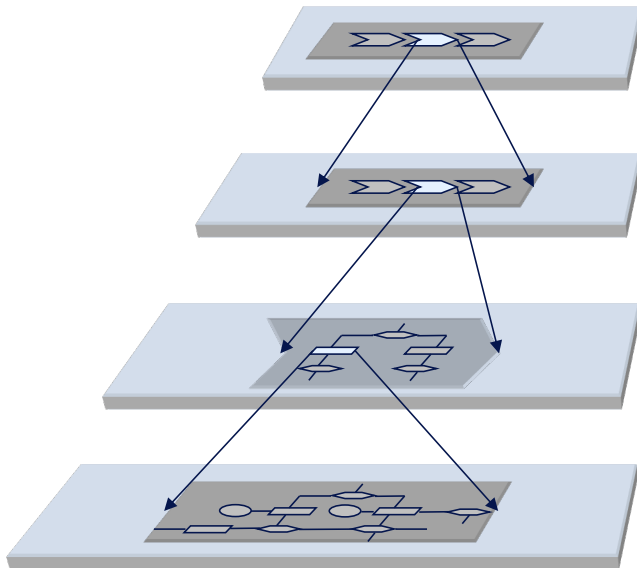
Google Earth

Beispiel eines Ebenekonzepts – Das Schichtenmodell

Jede Schicht kann beliebig viele Ebenen enthalten



Ebenenkonzept



Ebene 1

Wertschöpfungsketten (Teil-Prozesse) der Hauptprozesse

Ebene 2

Beinhaltet die Hauptaktivitäten der Teil-Prozesse als Wertschöpfungskette

Ebene 3

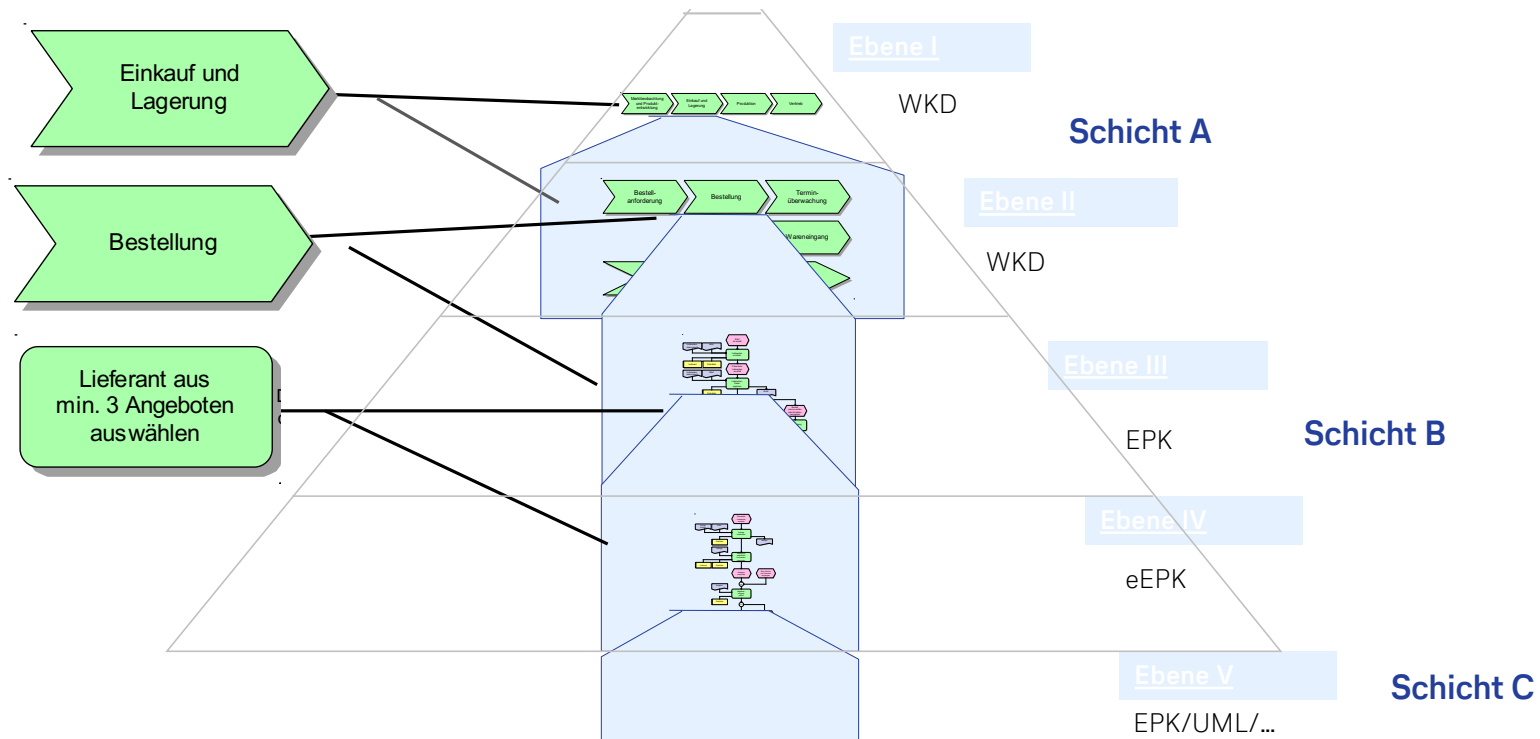
Stellt den Ablauf der Prozesse als ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) dar

Ebene 4 ff

Detailliertere Beschreibung der Abläufe aus Ebene 3 als eEPK

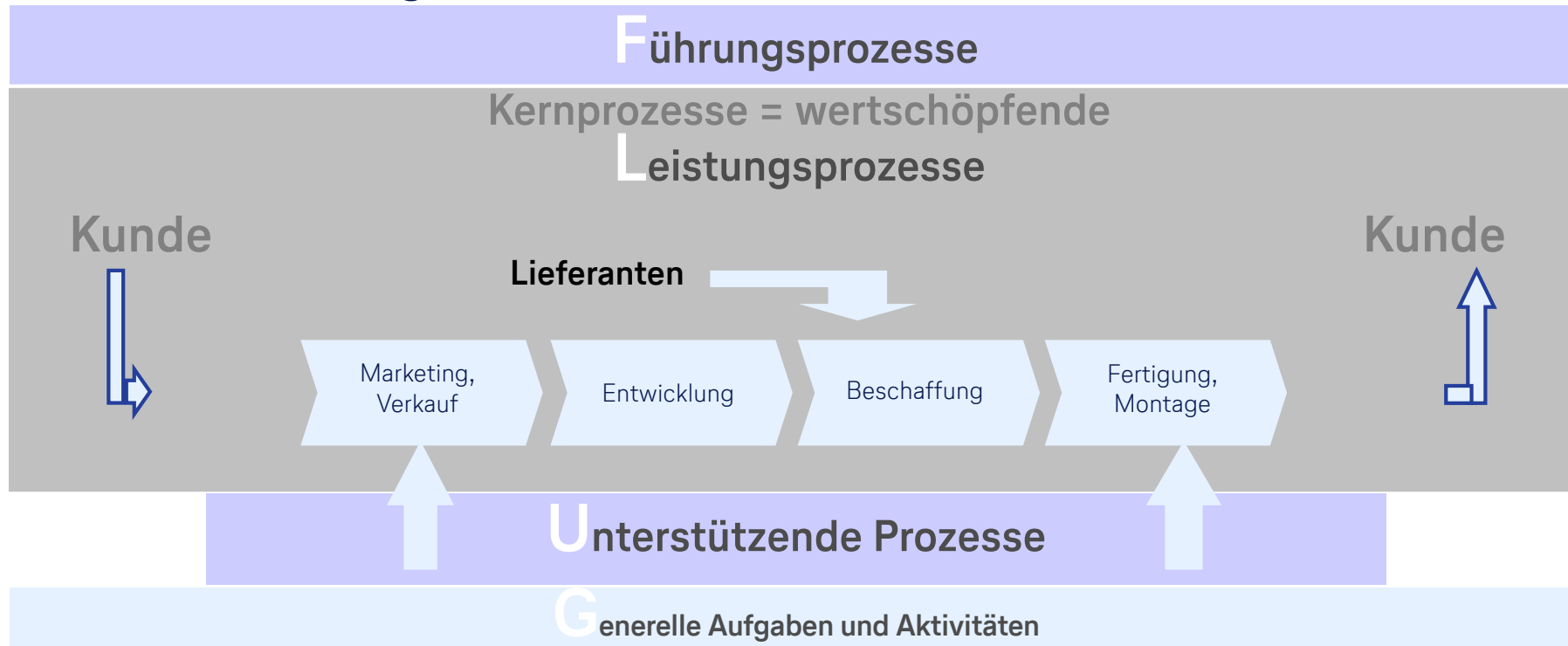
Das Ebenenkonzept

Es sind beliebig viele Prozessebenen möglich.
Lufthansa hat für die Modellierung folgendes Ebenenkonzept entwickelt.

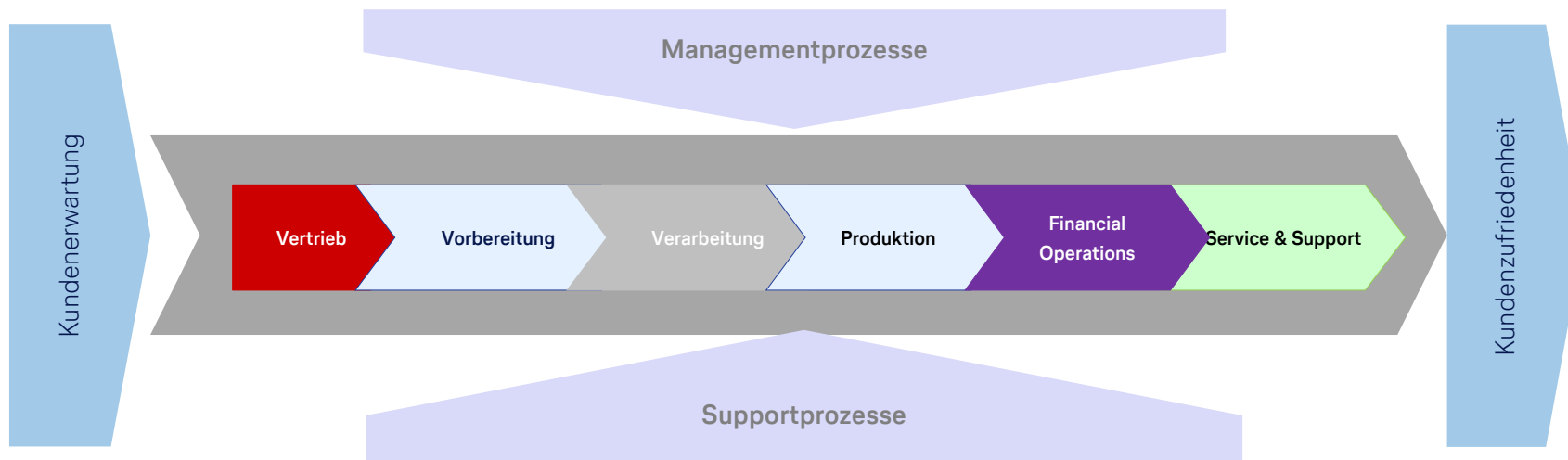


Geschäftsprozessmanagement

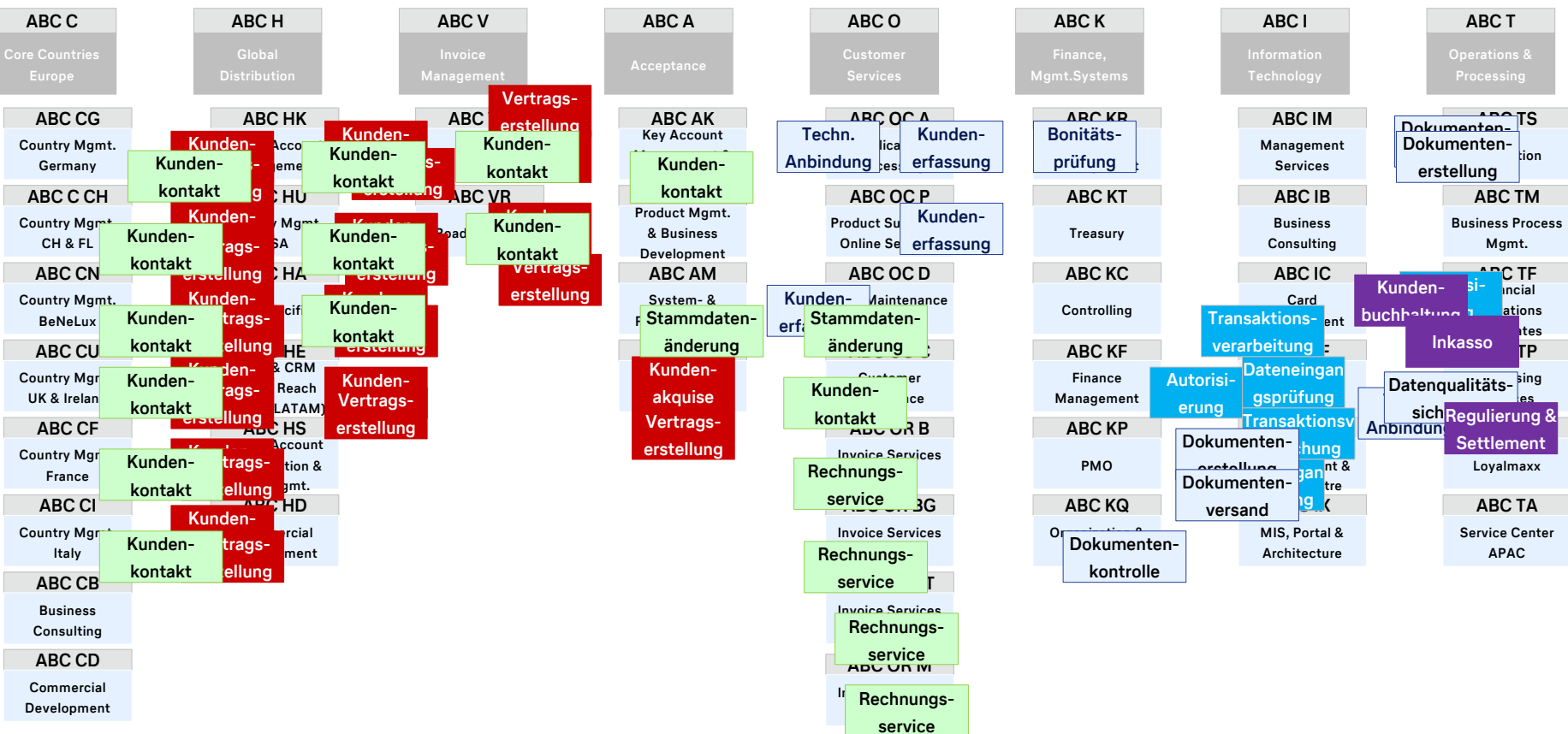
FLUG - Gliederung einer/s Prozesslandkarte bzw. -modells



Geschäftsprozessmanagement Beispiel einer/s Prozesslandkarte bzw. -modells



Vertrieb Bereitstellung **Verarbeitung** Produktion Financial Operations

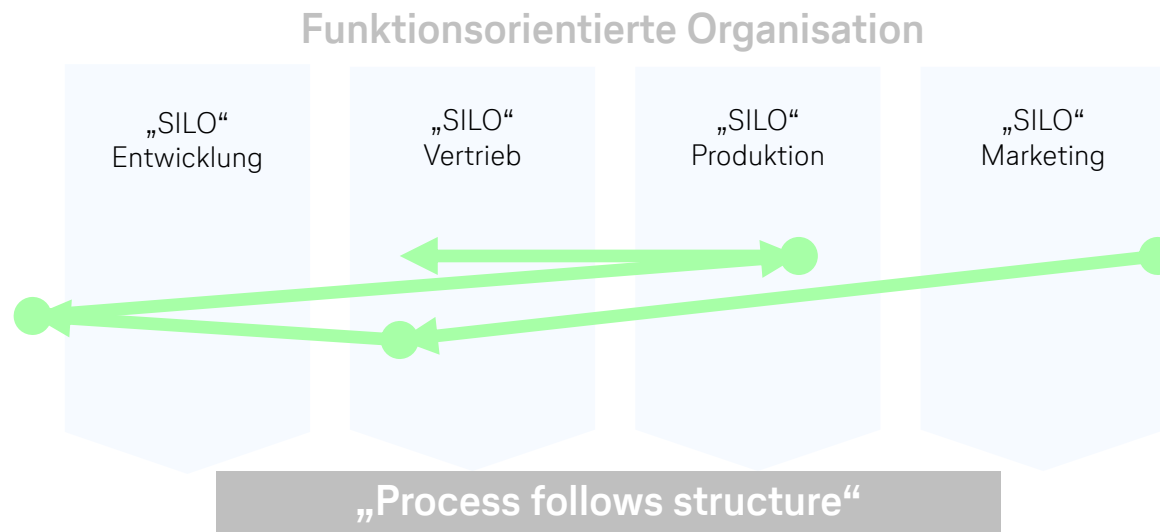


Geschäftsprozessmanagement

Aufbauorganisation **dominiert** Ablauforganisation!

Die **Aufbauorganisation** gestaltet(e) sich nach Merkmalen wie Funktion, Produkt, Region oder Projekt. Daraus resultieren die bekannten Organigramme, die sich aus den Organisationseinheiten (Abteilungen, Stellen) und ihren Beziehungen zueinander zusammensetzen.

Die **Ablauforganisation** beschreibt Bearbeitungsvorgänge und steht dabei oft nur über Personalbedarfsanalysen mit der Aufbauorganisation in Verbindung.



Verankerung der Kernprozesse in der Organisation

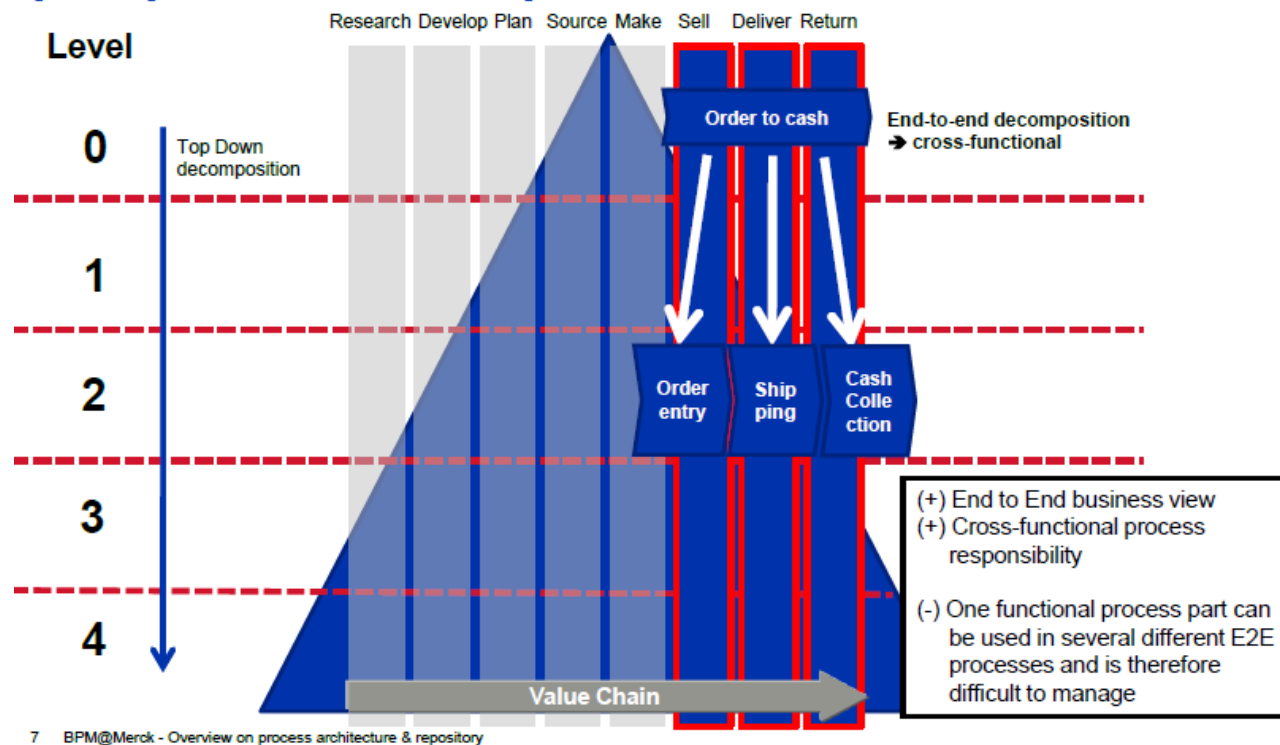
Standard Fragen an Fachbereiche

- In welchen Prozess sind Sie eingebunden?
- Durch welche Organisationen geht er?

Beschreiben Sie die Hauptschritte des Gesamtprozesses und welche Organisationseinheiten bei seiner Umsetzung an welcher Stelle mitwirken.

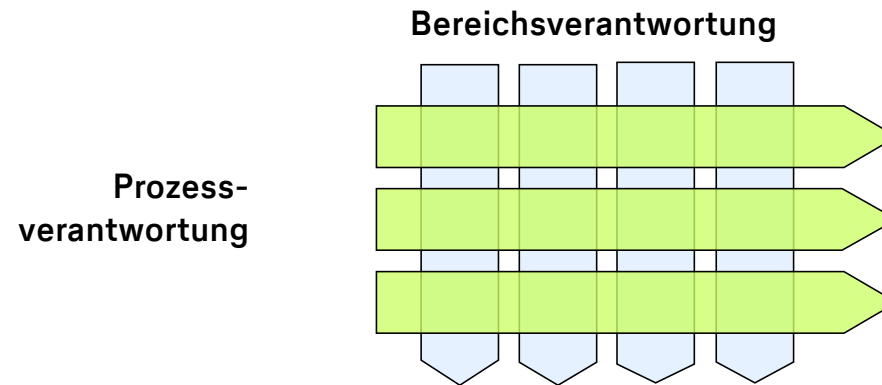
Zusammenspiel von funktions- und kundenorientierte End-to-End Prozesssicht

The E2E view represents the business perspective on the processes



Geschäftsprozessmanagement

Prozessorientierung in einer funktionalen Organisation?



Prozess-
Matrixorganisation

„Structure follows process“

Bereichsverantwortung

- Beitrag zur bereichsübergreifenden Prozessoptimierung
- Bereitstellung/Verwaltung Ressourcen,
- Organisation bereichsbezogener Maßnahmen

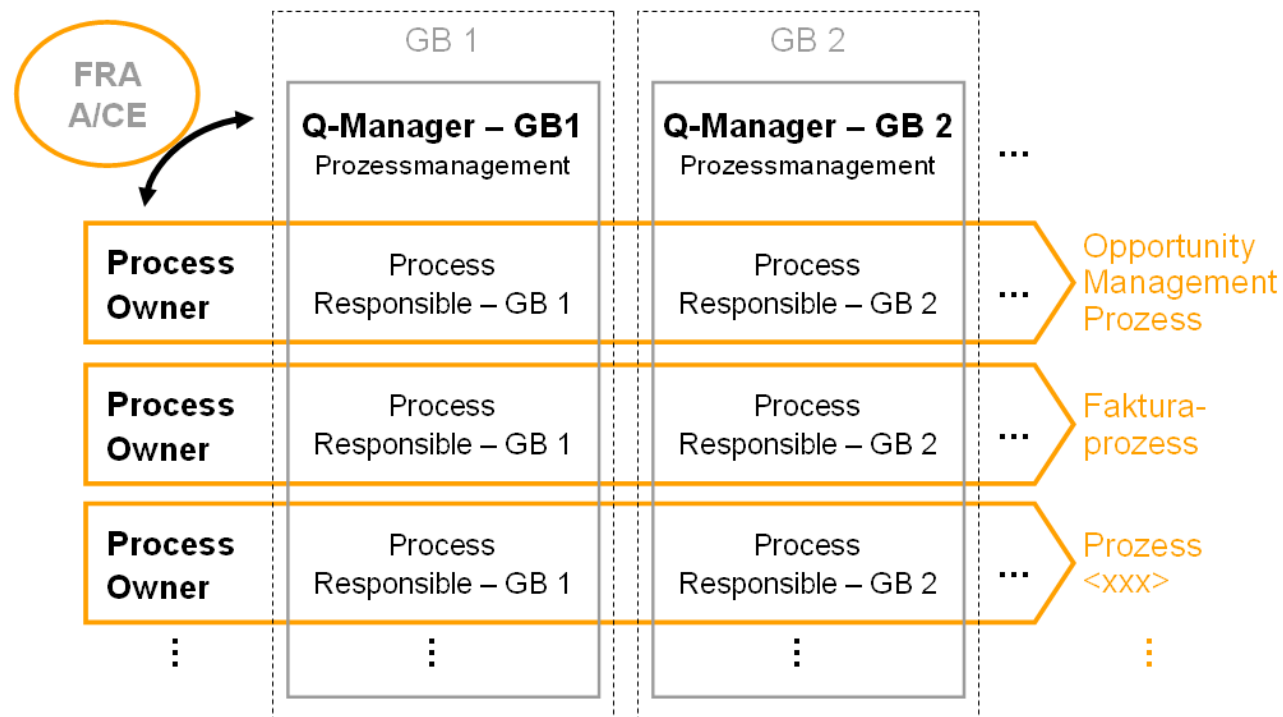
Prozessverantwortung

- Prozesstransparenz,
- Prozessoptimierung,
- Steigerung der Prozessleistung

Geschäftsprozessmanagement

Prozessorientierte Organisation

➔ Rollen in einer prozessorientierten Matrix-Organisation



Geschäftsprozessmanagement

Prozessorientierte Organisation aus den Unternehmenszielen abgeleitet



hier monitor:
muss ich sollprozesse
oder meine Strategie
schauen?

"Structure Follows Process Follows Strategy"

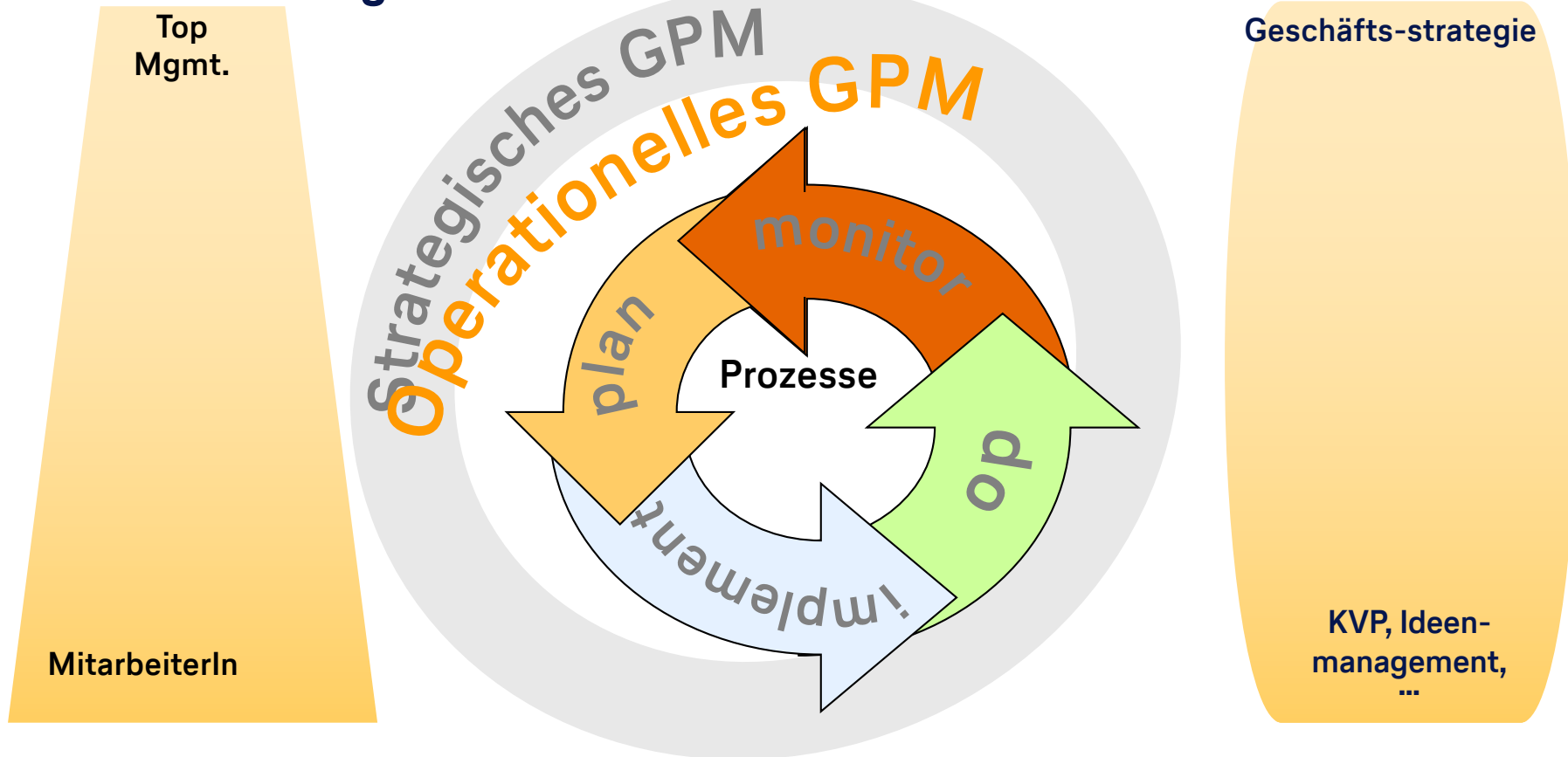
Basisinformationen im strategischen Prozessmanagement

Strategisches GPM

Prozessname		Prozessverantwortlicher
Strategisches Prozessmanagement		Vorstand Frau Schultheiss
Prozessobjekt		von bis
Geschäftsstrategie		Vision abgestimmtes Geschäftsmodell und -zielen
Auslöser		
Operativ verfehlte Prozessziele, Beginn Planungsperiode, Innovationen, Marktveränderungen, Krisen, Merger, ...		
Lieferanten		Prozessinputs
Marktforschungsinstitute, Controlling, ...		Prozesskennzahlen, Benchmark-Ergebnisse,...
Kunde(n)		Prozessergebnisse
Investor, Bereichsleiter,		Geschäftsmodell, strategische Prozessziele, Prozessmodell (Prozesslandkarte),
Ziel		
Das strategischen GPM stellt die langfristige Ausrichtung, Ausgestaltung und Ausstattung des operativen GPM gemäß den strategischen Ausrichtung (Vision) und den Zielen des Unternehmens her.		
Beschreibung		
Die Analyse von Markt, Wettbewerb und strategischer Alternativen führt zur Hinterfragung der bestehenden Strategie und Ziele sowie deren Anpassung hinsichtlich Prozessziele und -modell, insbesondere für die Kernkompetenzen eines Unternehmens-(bereiches).		
Teilprozesse		
Ziele und Strategie hinterfragen		
Markt & Wettbewerb analysieren		
Strategische Alternativen analysieren		
Ziele & Prozessmodell festlegen		
Methoden und Tools		
SWOT Analyse, Balance Scorecard (BSC), Business Modell Generation		

Geschäftsprozessmanagement

Prozesse managen auf allen Ebenen – vom "Groben" zum Detail



Geschäftsprozessmanagement

Prozesse planen - Operativ

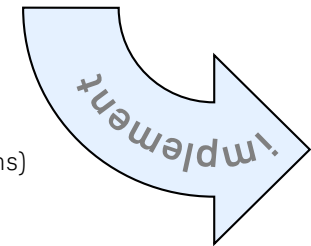
- Prozessziele prüfen/anpassen und kaskadieren
 - Sollprozess überprüfen/anpassen
 - Ist-Prozesse analysieren
 - Leistungs- und Unterstützungsprozesse planen/ Engpassprozess ermitteln/ Fehlerverhinderung einplanen
 - Prozessleistungen planen:
Prozessmengen planen, Prozesszeiten ermitteln, Prozessressourcen berechnen,
Prozesse simulieren, Prozesskosten berechnen, Prozessbudgetwerte aufstellen
 - Prozessmessungsverfahren anpassen
(Kennzahlen, Messmethoden, Messpunkte, ...)
 - Prozessimplementierung planen und mit Beteiligten abstimmen
-
- **Auslöser:** Budgetplanung steht an, Reorganisationsprojekt ist gestartet, Unternehmensstrategie ist aktualisiert...
 - **Input:** Produkt- und Leistungsanforderungen, Unternehmensvorgaben wie strategische Prozessziele und bottom up Verbesserungspotential aus der operativen Prozessausführung/-messung, Prozessschnittstellen und -abhängigkeiten
 - **Output:** Geplante Prozessmengen, Bedarf Prozessressourcen, Zielorientiert geplante Sollprozesse mit genehmigtem Prozessbudget, aktualisierte Prozessmessungsverfahren, abgestimmter Prozessimplementierungsplan
 - **Methoden:** Wertschöpfungsanalyse bzw. -assessment, Prozessanalysen (Spaghetti-Map, Verschwendungsarten eliminieren, Prozesse/Aktivitäten parallelisieren, - standardisieren, Just-in-Time,



Geschäftsprozessmanagement Prozesse implementieren

Ablauffähigkeit für Planungsperiode (lang-, mittel-, kurzfristig) sicherstellen

- Prozessmengen ermitteln/festlegen
- Verfügbarkeit der benötigten Ressourcen (planen und beschaffen, d.h. Beschaffungs-, Installations-, Schulungs- und Kommunikationsvorgänge steuern)
 - Materiallieferung
 - Personalkapazität
 - Raum-/Platzbedarf
 - Maschinen (z.B. Spülstraße aufbauen, Werkzeuge, IT Applikationen (z.B. Einführung eines Workflow Management Systems))
 - Entsorgung sicherstellen
 - Sicherheitsmaßnahmen planen
 - Vorschriften in Prozessen und Arbeitsanweisungen umsetzen
 - Standardprozesse für eine effiziente Prozessausführung transparent machen
 - Prozessziele in Mitarbeiterziele übertragen
- **Auslöser:**
- **Input:** operationalisierte Prozessziele, Plandaten, Sollprozessbeschreibungen, Lieferungen, ggf. abgestimmter Prozessimplementierungsplan
- **Output:** umgesetzter Implementierungsplan
- **Methoden:** Projektmanagement, Personalbeschaffung, Weiterbildungsplanung



Geschäftsprozessmanagement

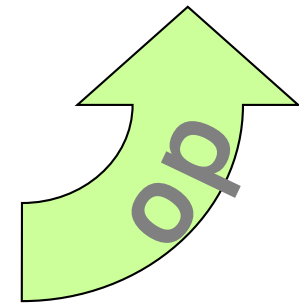
Prozesse ausführen

Prozessleistung koordinieren und erbringen

- Standardprozesse ausführen
- Schnittstellen mit anderen Bereichen koordinieren
- Dokumentationsfluß steuern
- Informationsfluß steuern
- Materialfluß steuern
- Ressourceneinsatz steuern
- Prozessinstanzen steuern
- Auslastungszyklen steuern
- Einhaltung von Vorschriften überwachen
- Auf Änderung von Kundenanforderungen kostenbewußt reagieren
- Fehler vermeiden: Do it first time right!
- Verschwendung eliminieren
- Probleme bei Prozessausführung erkennen und lösen
- Verbesserungspotential suchen und vorschlagen
- Prozessänderungen testen und standardisieren

ggf. unterstützt durch IT,
d.h. automatisiert durch
Workflow Management Systeme
(BPMS)

Kontinuierliche
Prozess-
Verbesserung



- Auslöser: Materialeingang, Anfrage, Kundenbeschwerde, Changerequest, oder
- Input: Material gemäß definierter Qualität, Anruf, eMail, defektes Produkt, ...
- Output: Prozessoutput gemäß definierter Outputnorm, Kompensation, repariertes Produkt,

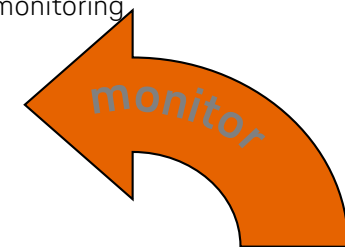
Geschäftsprozessmanagement

Prozesse monitoren – der Blick von der Brücke

Prozessmonitoring ist die Überwachung der zielorientierten Ausführung aller laufenden Prozesse mit Prozesskennzahlen im Rahmen von definierten Messinstrumenten. In der Regel werden IT-Systeme zur Unterstützung des Prozessmonitoring verwendet.

Die Ergebnisse des Prozessmonitoring können

- in der direkten Prozesssteuerung als auch
- in der Prozessanalyse (**Simulation**, **Process Discovery** bzw. **Process Mining**) und
- Prozesskostenrechnung
- Aggregiert bei strategischen Analysen verwendet werden.



Die bekannteste Methode des Monitorings ist das Messen von Prozessen:

Art der Meßgröße	Quantitative		Qualitative	
Messverfahren	Direkt – zählen	Indirekt – retrograde Ermittlung	Direkt	Indirekt
Vorgehensweise	Automatisiert (IT unterstützt) Manuell (Strichlisten)	Outputmenge/ Anzahl Vorgänge	Befragung, Plan-Ist-Vergleiche, Checklisten	Trendmessung, Stichproben, Rückschlüsse

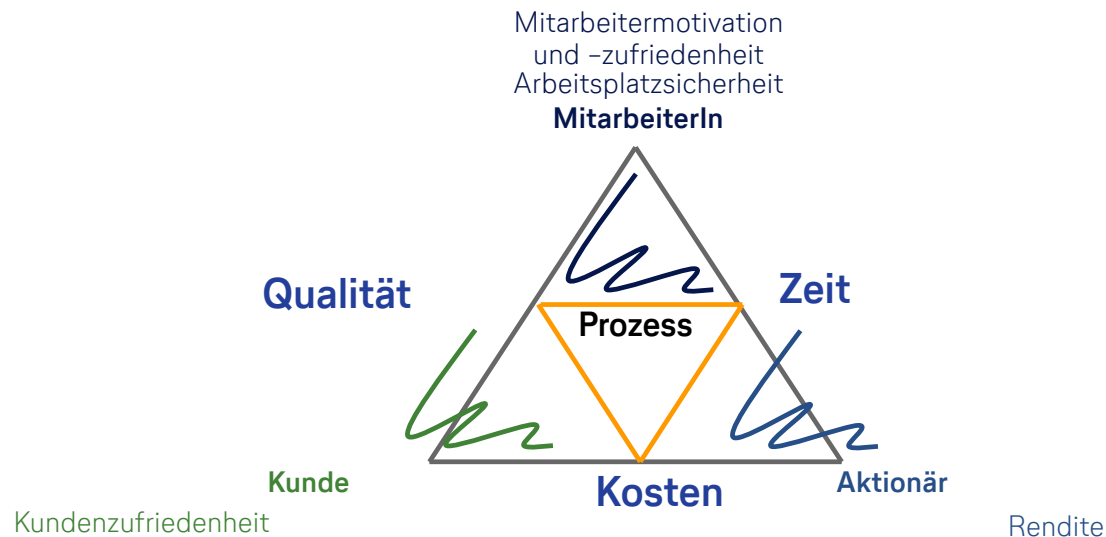
To manage your processes means to manage your business.



You only can improve what you can measure

□ **Effektivität** ist ein Maß für die **Zielerreichung**
(Wirksamkeit, Qualität der Zielerreichung).

□ **Effizienz** ist ein Maß für die **Wirtschaftlichkeit**
(Kosten-Nutzen-Relation).



Der Maßstab für die Zielerreichung wird in sog.
(Key) Performance Indikatoren (Leistungskennzahl) festgelegt.
Für Prozesse sind dies i.W.

- ☐ Kundenzufriedenheit,
- ☐ Prozesszeit,
- ☐ Termintreue,
- ☐ Prozessqualität und
- ☐ Prozesskosten

Prozessqualität, Ressourcen und Prozesstermine

- sind direkt aus dem Prozessgeschehen ableitbar.
- besitzen hohe Aktualität und Aussagekraft, weil sie
- ereignisnah erfassbar und für jeden Mitarbeiter verständlich.

Diese 5 Key Performance Indikatoren beeinflussen sich gegenseitig!

Sie sollten deshalb **zusammenhängend** betrachtet und gesteuert werden,
was eine integrierte Erfassung und Auswertung erfordert, d.h. es müssen Qualität, Kosten und Zeit **am selben Objekt**
und zum selben Zeitpunkt gemessen werden.

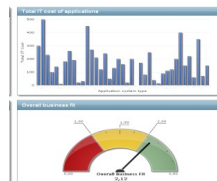
Es ist die Aufgabe des **Prozesscontrolling**, diese Synchronisation sicherzustellen.

(Key) Performance Indikationen leiten sich aus den Prozesszielen ab!



Prozesseffektivität Konformitätsgrad in % zur Outputnorm

- Reduktion der Kundenbeschwerden
- Reduktion der Fehlerkorrekturkosten und -zeiten
- Termintreue



Qualität

Kunde

MitarbeiterIn

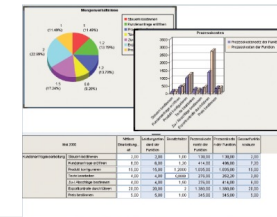
Zeit

Kosten

Aktionär

Prozess

Prozesskostenrechnung



Bearbeitungseffizienz

Ist-Prozesskosten
im Verhältnis zu
Plan-Prozesskosten
der fehlerfreien
Prozessbearbeitung

mengenabhängige (MA) und
mengenunabhängige (MN)
Prozesskosten

Ressourcenverbrauch

- MitarbeiterInnen
- Material
- Infrastruktur (Raum, Maschinen etc.)

Zeiteffizienz:

Anteil produktiver
Zeit an Gesamtzeit

- Bearbeitungszeiten
incl. Fehlerkorrekturzeiten
- Liegezeiten
- Transfer- oder Wegezeiten

Geschäftsprozessmanagement

Was heißt

„Prozessziele aus Geschäftszielen ableiten“?



wie hängen diese alles zusammen?

Bsp: Xiaomi stellt Autos her, Handy wird an die Grenze erreicht, wo die nicht weiter wachsen kann.



Ist GPM eine deutsche Erfindung?

GPM

Geschäftsprozessmanagement

- strategisch
- operativ
 - Prozess Re-Engineering
 - Kontinuierlicher Verbesserungsprozess,
 - Wertschöpfungsketten (WKD),
Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK),
 - Prozessmonitoring und
-kostenrechnung
 - ...



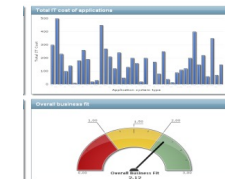
BPM(S)

Business Process Management (System)

= Workflow Management System zur

Digitalisierung von Dienstleistungs- und Administrations-
Arbeitsplätzen

- Methoden: BPMN, BPEL, ...
- integriertes Monitoring:



Fokus Geschäftsprozess

Fokus IT-System

Was ist...?

- Lean
- Business Process Reengineering
- KAIZEN
- Total Cycle Time
- Six Sigma

LEAN?

DEFINITION

"Ein Leanes Unternehmen hat ein klares Verständnis von **Kundenwert** und setzt den **Fokus** auf die wichtigsten Prozesse, um sie **kontinuierlich zu verbessern**."¹⁾

*Pascal Dennis
Lean Experte*

1) Deutsche Übersetzung

Was hat das mit GPM zu tun?

PRINZIPIEN

J. Womack



Wert für den **Kunden** identifizieren
→ Was will der **Kunde**?



Transparenz über **wertschöpfende Aktivitäten** herstellen
→ **Verschwendung vermeiden (Waste)**



Prozesse **optimieren** und **standardisieren**
→ **Flow sicherstellen**



Nutzer als **Auslöser** der **Prozesse** betrachten
→ **Pull-System einführen**

4



Offene **Fehlerkultur** fördern
→ **Kontinuierliche Verbesserung initiieren**

4

Nachrangige Relevanz für Prozesse der Lufthansa Passage

Geschäftsprozessmanagement

Sind GPM und Lean Management konkurrierende Methoden?



Geschäftsprozessmanagement

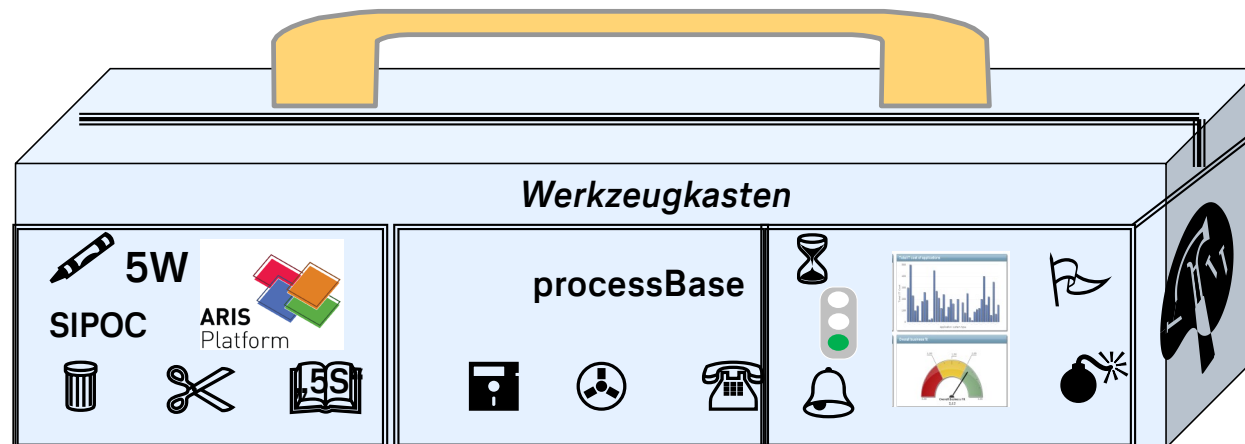
Was bedeutet „Kopieren und kooperieren“?

Geschäftsprozessmanagement

& Lean Management

... sowie Total Cycle Time (TCT) als auch 6 Sigma...

... bedienen sich eines **gemeinsamen Werkzeugkastens**,
dessen Werkzeuge nach ihrer Funktion beschrieben und sortiert sind ...



...und situationsgerecht eingesetzt werden.

Geschäftsprozessmanagement

Prozessverbesserung (1/6) - BPR

Ansätze zur Steigerung der Leistung von Geschäftsprozessen

- Prozesserneuerung (Revolution) sind große Veränderungen in Ausnahmesituationen
- Prozessverbesserung (Evolution) sind eher kleine Veränderungen im laufenden Betrieb

Business Process Reengineering (BPR) ist die bekannteste Methode der Erneuerung.

Die Hauptmerkmale von BPR sind:

- fundamentales Überdenken aller Aufgaben und Abläufe,
- radikales Re-Design aller Strukturen und Verfahrensweisen,
- Ziel sind Quantensprünge in der Prozessleistung (Kundenzufriedenheit, Zeit, Qualität, Kosten).
- große Anstrengungen, Bindung erheblicher Personalressourcen und hohes Erfolgsrisiko. Deshalb ist BPR auf Geschäftsprozesse zu beschränken, die hohe strategische Bedeutung besitzen und gleichzeitig gravierende Leistungsdefizite aufweisen.

In kritischen Situationen ist BPR oft der einzige Weg, um erstarrte Strukturen, Machtpositionen und Verhaltensweisen aufzubrechen, welche die Wettbewerbsfähigkeit und das Überleben eines Unternehmens gefährden. Kontinuierliche Verbesserungen dauern in kritischen Situationen zu lange und haben keine vergleichbare Wirkung.

Geschäftsprozessmanagement

Prozessverbesserung (2/6) – KVP

Ansätze zur **Steigerung** der Leistung von Geschäftsprozessen

- **Prozesserneuerung (Revolution)** sind große Veränderungen in Ausnahmesituationen
- **Prozessverbesserung (Evolution)** sind eher kleine Veränderungen im laufenden Betrieb

Der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) dient der stetigen Stabilisierung von Leistungssprüngen mittels der am häufigsten angewendeten Methoden

- **KAIZEN** – häufig mit Lean Management gleichgesetzt, aber nicht identisch
Ausmerzungen von Verschwendungen, d.h. von Aktivitäten, die keinen Wertzuwachs erzeugen,
- **Total Cycle Time (TCT)** -
Beseitigung von Prozessbarrieren und die Eliminierung nicht wertschöpfender Tätigkeiten/Prozesse
- **Six Sigma** -
auf Daten gestützte Methodik zur Vermeidung von Fehlern und Verbesserung der Prozessleistung.

Sowohl bei KAIZEN, TCT als auch bei Six Sigma beginnt die Effektivitäts- und Effizienzsteigerung zunächst langsam. Die Lernkurve steigt dann exponentiell an. Six Sigma ist ebenso wie TCT und KAIZEN keine „get rich quick“-Methode, sondern eine auf Dauer angelegte Verbesserungsstrategie.

Geschäftsprozessmanagement

Prozessverbesserung (3/6)

Problemerkennung

- Prozessmessungen - möglichst zeitnah am Prozessgeschehen;
im Extremfall verschmilzt dieser Prozess mit der Prozessausführung im **Business Activity Monitoring (BAM)**, das **direkt** in die Steuerung des Prozesses (ggf. mit Hilfe von **Business Rules**) einfließt.
- Prozesskostenrechnung
- Mängelreports, Beschwerden, Ausschuss, ...
- Kundenbefragungen
- Barrieren-Ermittlung
- Prozess Assessments
- Prozess-Benchmarking
- Prozessaudits

Geschäftsprozessmanagement Prozessverbesserung (4/6)

Welche Barrieren gibt es?

Sachbarrieren

- fehlende oder fehlerhafte Teile, Materialien, Werkzeuge, Informationen, Daten, etc.

Prozessbarrieren

- Doppelarbeiten
- Komplexe Abläufe
- Wartezeiten

Kulturbarrieren

- Unklare Ziele,
- wechselnde Prioritäten
- mangelhafte Kundenorientierung
- Probleme in der Zusammenarbeit

Geschäftsprozessmanagement

Prozessverbesserung (5/6)

Ursachenforschung/Analyse

- Organisationsbrüche durch Auswertungen von Prozessdokumentationen ermitteln
(=> Liege- und Transport- bzw. Wegezeiten)
- Datennutzung bzw. Datenfluss analysieren
- Statistische Analysen zur Prozessoptimierung durchführen (6Sigma)
- 5W - Oder WARUM ist die Banane krumm?
- Process Discovery (Process Mining) – Prozessverhalten über Log-Files auswerten und analysieren
- Prozesssimulation

Geschäftsprozessmanagement

Prozessverbesserung (6/6)

Problem-/Barrierenbeseitigung

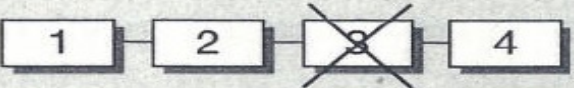
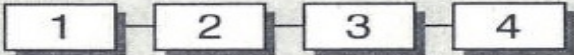
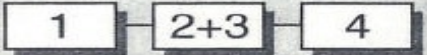
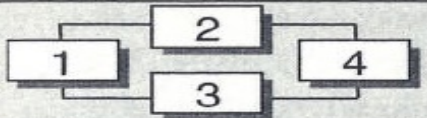
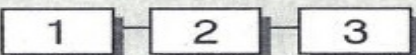
- Nutzung von Referenzprozessen
 - Fokussierung auf Kernkompetenzen
 - Pull-Prinzip anstelle Push-Prinzip zur Reduzierung von Lagerkosten
 - Prozesssimulation auf Basis von Prozessmodellen und -daten
 - Insourcing/Outsourcing
 - Anpassung der Aufbauorganisation zur Reduzierung von Schnittstellen...
-
- Risiko- und Kontrolldokumentation
 - KAIZEN-Workshops
 - Jidoka und Error-proofing
 -

Alle Sterne mit max. 4 Linien ohne Absetzen verbinden!



Geschäftsprozessmanagement

Prozesse gestalten (z.B.: zur Vereinfachung)

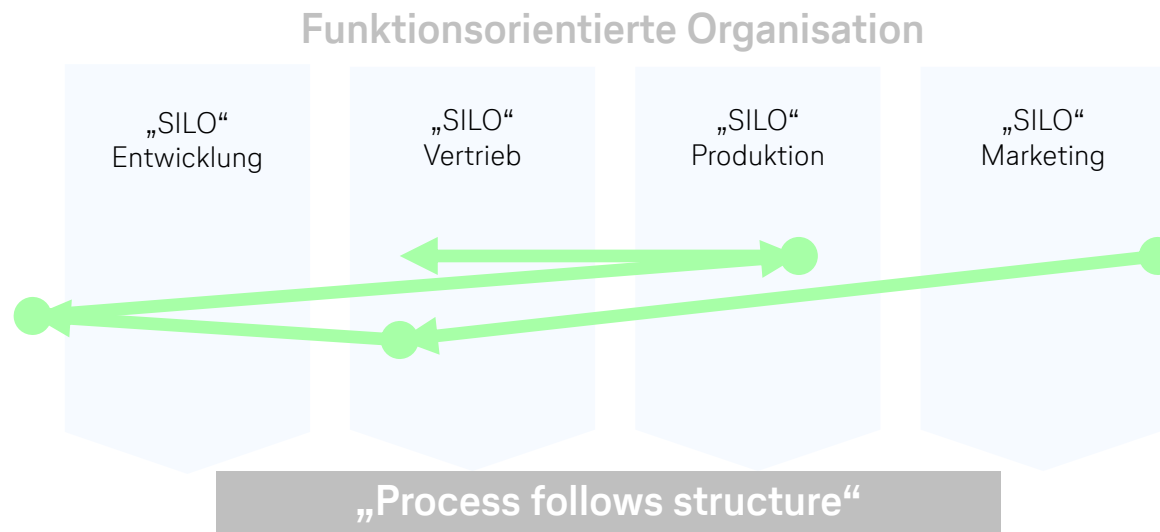
Gestaltungs- maßnahmen	vorher	nachher
1. Weglassen		
2. Zusammen- legen		
3. Parallelisieren		
4. Auslagern		
5. Ergänzen		

Geschäftsprozessmanagement

Barrieren der Prozessverbesserung

Die **Aufbauorganisation** gestaltet(e) sich nach Merkmalen wie Funktion, Produkt, Region oder Projekt. Daraus resultieren die bekannten Organigramme, die sich aus den Organisationseinheiten (Abteilungen, Stellen) und ihren Beziehungen zueinander zusammensetzen.

Die **Ablauforganisation** beschreibt Bearbeitungsvorgänge und steht dabei oft nur über Personalbedarfsanalysen mit der Aufbauorganisation in Verbindung.



Geschäftsprozessmanagement

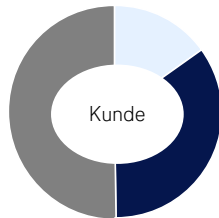
Lean Management

Verschwendung vermeiden (1/3)

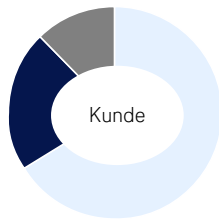
In allen Prozessen wird zwischen wertschöpfenden, nicht-wert-schöpfenden aber notwendigen Tätigkeiten & Waste unterschieden

IMPACT

Ist-Prozesse



Lean Prozesse



WERTSCHÖPFENDE AKTIVITÄTEN

- Alle Aktivitäten, die den Wert des Produkts für den Kunden unmittelbar steigern

NICHT-WERTSCHÖPFENDE ABER NOT-WENDIGE AKTIVITÄTEN

- Alle Aktivitäten, die zwar keinen unmittelbaren Wert für den Kunden generieren, aber trotzdem unvermeidbar sind – z.B.
 - Laufwege von einem Gate zum anderen
 - Log-in Vorgänge
 - Ausladen des Gepäcks von nicht erschienenen Passagieren

NICHT-WERTSCHÖPFENDE AKTIVITÄTEN (WASTE)

- Alle Aktivitäten, die keinen Wert für den Kunden generieren
- Die acht Formen der Verschwendung

 Wertschöpfende Aktivitäten

 Nicht-wertschöpfende aber notwendige Aktivitäten

 Nicht-wertschöpfende Aktivitäten (Waste)

Lean Management

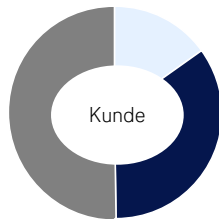
Geschäftsprozessmanagement GROUP

Verschwendung vermeiden (2/3)

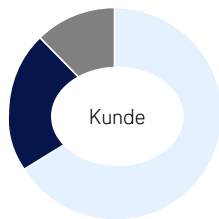
Durch Vermeiden der **acht Formen der Verschwendung** haben Mitarbeiter mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten

IMPAKT

Ist-Prozesse



Schlanke Prozesse



Wertschöpfende Aktivitäten

Nicht-wertschöpfende aber notwendige Aktivitäten

Nicht-wertschöpfende Aktivitäten (Waste)

Delay



Incorrect/Missing Information



Errors



Duplication/Over Processing



Incorrect Inventory



Wasted Capabilities



Unnecessary Movement



Opportunity Lost



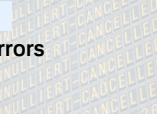
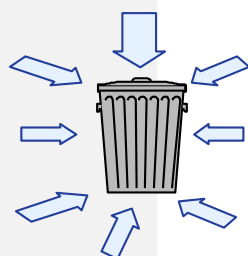
Geschäftsprozessmanagement

Verschwendung vermeiden (3/3)

Acht Formen der Verschwendung

KUNDENPERSPEKTIVE

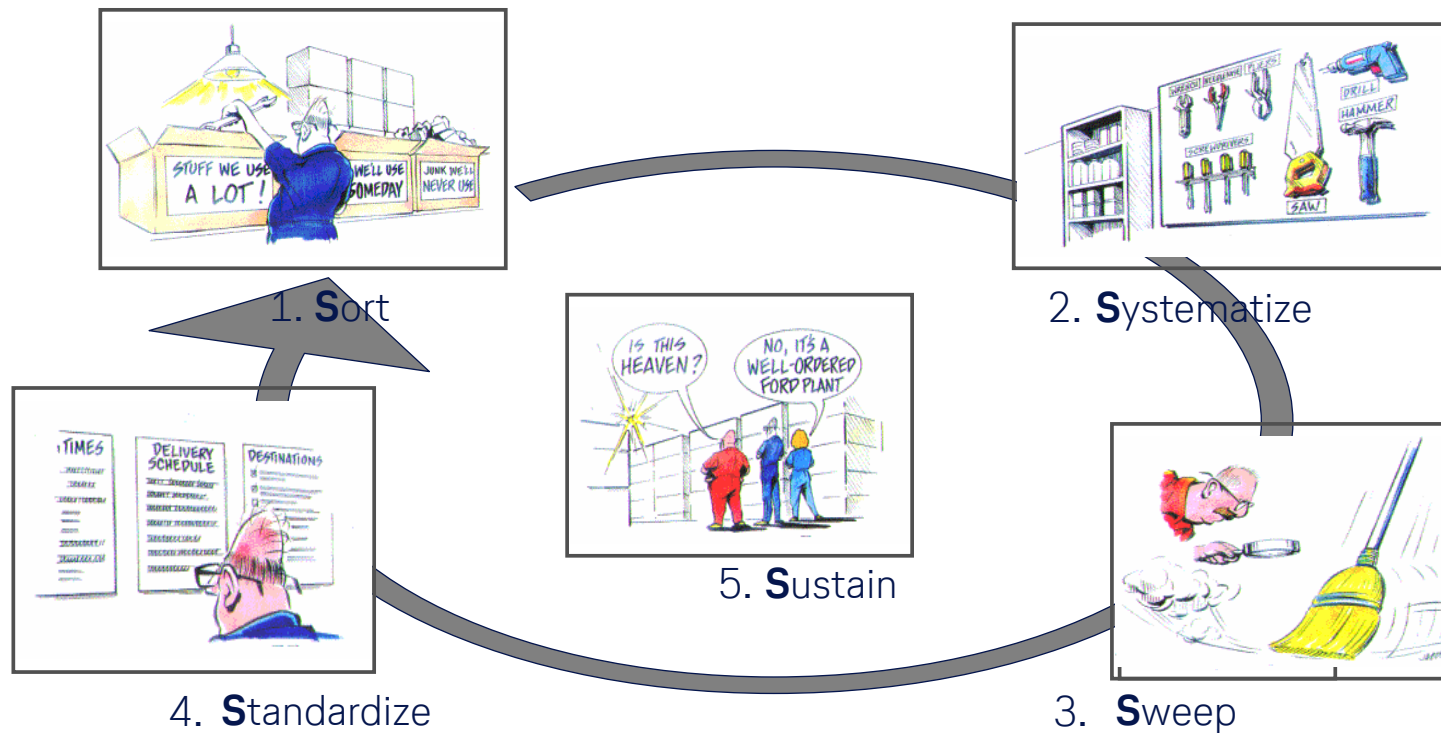
INTERNE PERSPEKTIVE

1	2	3	4	5	6	7	8
							
Delay	Duplication/ Over Processing	Unnecessary Movement	Incorrect/ Missing Information	Incorrect Inventory	Opportunity Lost	Errors	Wasted Capabilities
Passagiere warten auf verspäteten Flieger	- Passagiere müssen mehrfach die selben Daten angeben - Passagiere müssen mehr Daten angeben als erforderlich	Passagiere haben weite Laufwege zwischen den Gates beim Umsteigen	- Passagiere werden zu verschie-denem An-laufstellen geschickt - Passagiere müssen Information nachfragen	Anzahl Essen an Bord zu gering	- Kunden-wünsche werden ignoriert - Kunde wird unfreundlich behandelt	Verlorene Koffer Abbruch Bordservice bei kurzen Flügen	Mitarbeiter werden nicht entsprechend ihrer Fähigkeiten eingesetzt 
- Mitarbeiter warten vor Meetings auf Teilnehmer - Mitarbeiter warten auf Feedback	- Reports haben ein zu hohes Detaillevel, da unklare Kunden-erwartungen Ähnliche/ gleiche Applikationen/Berichte werden erstellt	Mitarbeiter haben weite Wege zwischen den Meeting-räumen oder zum Drucker	Servicean-frage wird zurück an vorhergeh-ende Stelle geschickt auf Grund von falscher Information	- Notwendige Berech-tigungen fehlen - Passende Label zur Kofferabfer-tigung fehlen	Mitarbeiter in direktem Kunden-kontakt bekommen nicht die not-wendige Unterstützung	- Der Nutzer-wunsch wird missver-standen und der falsche Service geliefert - Arbeits-schritte müssen wiederholt werden	

Geschäftsprozessmanagement

Die 5S-Methodik zur Selbstorganisation

- Minimierung von Verschwendung (8 Formen der Verschwendung)
- Effiziente Gestaltung des Arbeitsplatzes durch Sauberkeit und Ordnung



Geschäftsprozessmanagement

Erprobte Lean Tools decken Prozessschwachstellen auf

– TOOL – Zweck



Übersichtliche **Projektzusammenfassung** zur Planung, Kommunikation und Ergebnisdokumentation, die nach PDCA Methodik ausgefüllt wird.



Dient der **Eingrenzung** des zu betrachtenden **Prozesselements** und einem **gemeinsamen Prozessverständnis**

Process Sketch



Bildliche **Grobskizze** zur Schaffung eines **gemeinsamen Prozessverständnisses** bei allen Teilnehmern



Visualisierung des aktuellen **Ist-Zustands**, der Prozessprobleme sowie des gewünschten, optimierten **Soll-Zustands**



5S

Methode zur **Effizienzsteigerung** am Arbeitsplatz über die Einrichtung einer standardisierten, übersichtlichen Arbeitsumgebung



Problem Analysis

Analyse der **Ursache-Wirkungsbeziehungen** von auftretenden Problemen



Performance Dialogue

Visualisierung des **Projektfortschritts** (KPIs) nach Abschluss des Lean Workshops zur Förderung der **Nachhaltigkeit** der Ergebnisse



Improvement Board

Sammlung von **Problemen/Herausforderungen** und **Ideen** der **Mitarbeiter** sowie transparente **Darstellung** der **Verantwortlichkeiten** und **Abarbeitungsstände**

Geschäftsprozessmanagement Planspiel



Geschäftsprozessmanagement

Was macht Geschäftsprozessmanagement aus?

Viele Unternehmen erklären, daß sie GPM anwenden,
doch nur relative wenige erfüllen die Basisanforderungen.

Diese sind:

- Kundenorientierte Definition (vom Kunden ... zum Kunden)
der Geschäftsprozesse
- Organisatorische Eigenständigkeit der Geschäftsprozesse und Integration der Geschäftsprozesse in die
Aufbauorganisation
- Ernennung von hauptamtlichen Geschäfts- und Teilprozessverantwortlichen,
- Ableitung der Prozessziele aus den Geschäftszielen
- Systematische Messung und laufende Kontrolle der Prozessleistungen,
- Kontinuierliche Steigerung der Prozessleistungen
mit Nachweis im Prozessberichtswesen

Quelle: Schmelzer/Sesselmann, S. 224

Geschäftsprozessmanagement

GPM ist weder ein Programm noch eine Initiative!

„Prozessmanagement erweitert [...] das prozessorientierte Denken von der organisatorischen Gestaltung auf die **betriebswirtschaftliche Steuerung** des **Unternehmensgeschehens**.

Genauer wäre die Bezeichnung **Geschäftsprozessmanagement**.“*

„Geschäftsprozessmanagement hat also die Aufgabe, die **Prozesse zielorientiert zu gestalten, zu lenken und zu entwickeln**, indem der Wert einer Leistung für den Kunden erhöht und dabei gleichzeitig ein Mehrwert für das Unternehmen geschaffen wird.

Prozessmanagement ist die Basis der kundenorientierten Unternehmensführung.“*



To manage your processes
means to manage your business.

Als **Führungsprozess** ist
GPM selbst ein Prozess
in Form eines Kreislaufs, an dem
- **abgeleitet** von der **Business- und IT-Strategie** -
alle Hierarchieebenen beteiligt sind.

* Quelle: Dissertation

Geschäftsprozessmanagement ist die Steuerung von Geschäftsprozessen in einer prozessorientierten Unternehmensorganisation.

Kundenorientierung

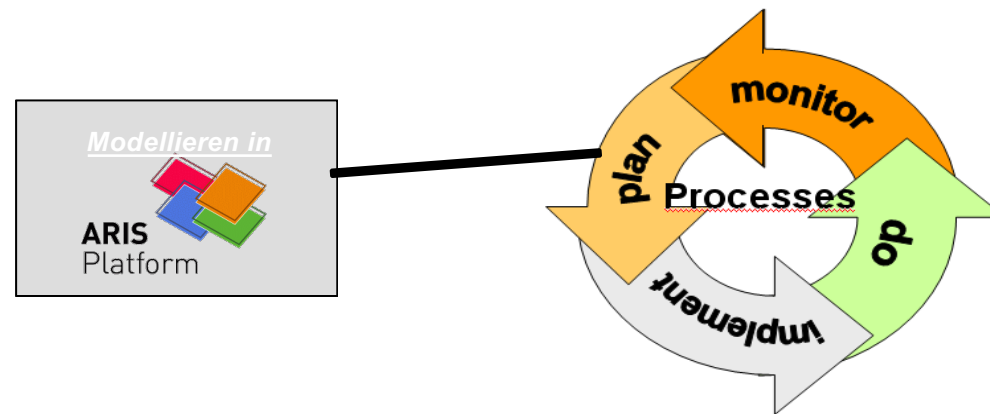


Aus **Prozessmanagement**
von Gaitanides/ Scholz/ Vrohings/ Raster, 1994



Prozessoptimierung

Geschäftsprozessmanagement

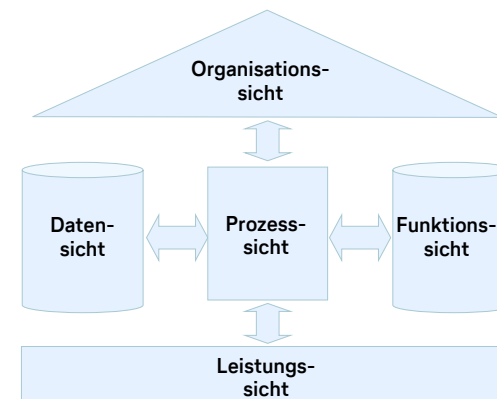


ARIS ist eine Plattform zum Modellieren bzw. Abbilden von Unternehmensprozessen im Rahmen von Geschäftsprozessmanagement (GPM) oder zur Fachkonzeptmodellierung.

Die Modellinformationen werden in ARIS in einer zentralen Datenbank abgelegt, wodurch die Prozessinformationen einheitlich allen Modellierern bereitgestellt werden, dass die Integrität derselben gewährleistet werden kann.

Das ARIS-Konzept

- ARIS = Architektur Integrierter Informationssysteme
- Entwickelt von Prof. Dr. A.-W. Scheer
- Beschreibung von Unternehmen und Anwendungssystemen
- Verwendung betriebswirtschaftlicher Beschreibungstechniken
- Der Geschäftsprozess steht im Mittelpunkt der Betrachtung
- Trennung der Dokumentation in verschiedene Sichten zur Reduzierung der Komplexität und Vermeidung von Redundanzen.



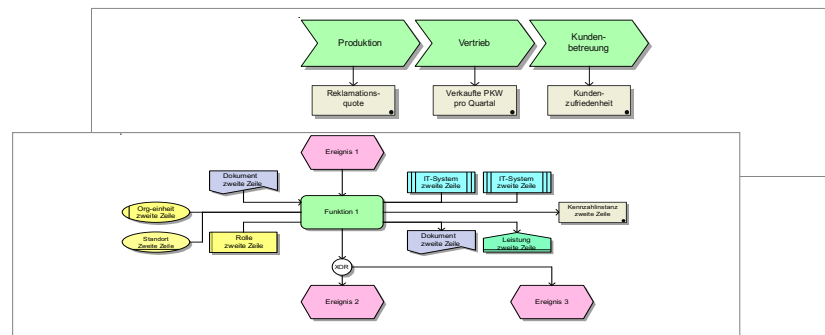
Theorieabschluss



Grundbegriffe der Modellierung: Modelle und Objekte

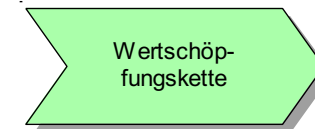
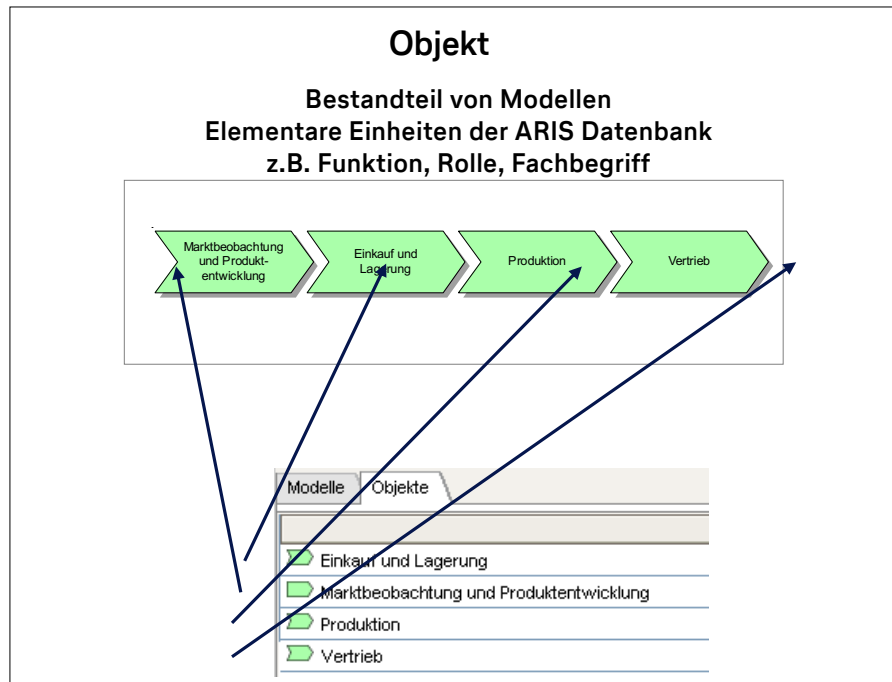
Modell

Darstellung von betriebswirtschaftlichen Sachverhalten
z.B. Organigramm, Wertschöpfungskette



Ein Modell besteht aus Objekten.

Grundbegriffe der Modellierung: Modelle und Objekte



Das Objekt Wertschöpfungskette ist eine Funktion auf hochaggrierter Form.

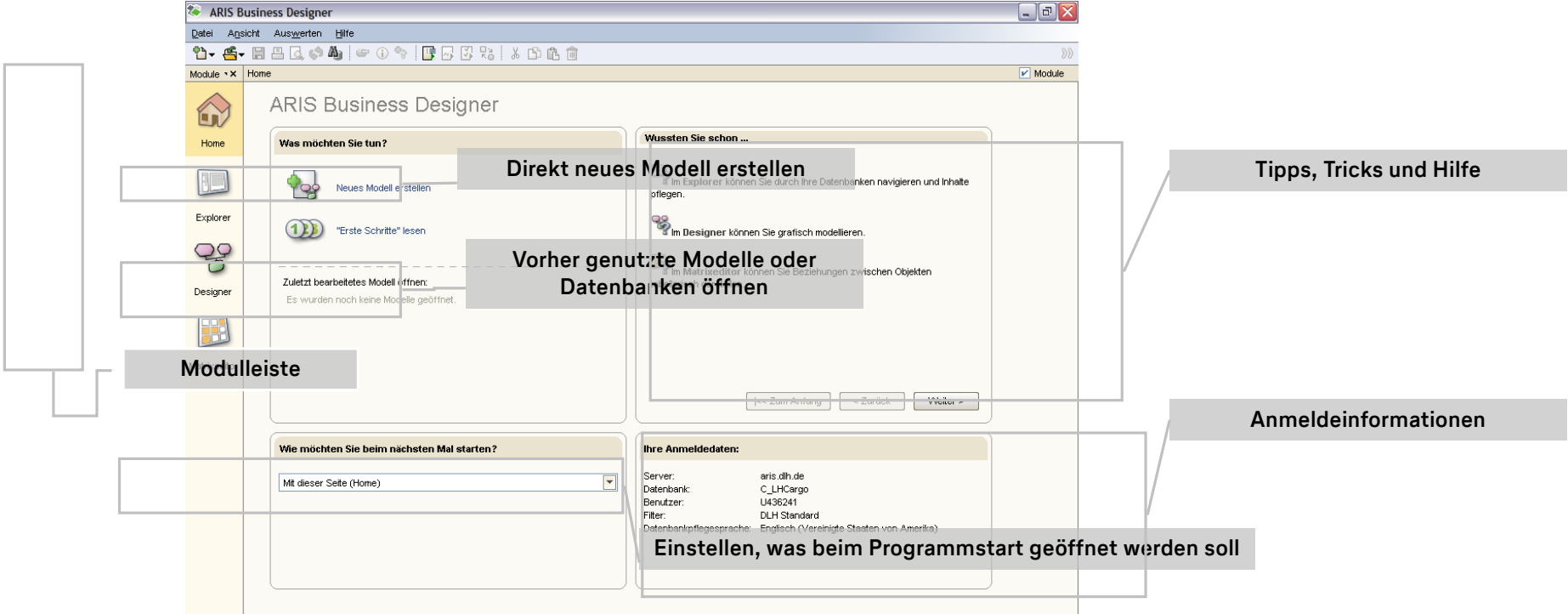
Es wird nur in Modellen verwendet, die den Prozessablauf in grober Form ohne detaillierte Steuerungsinformationen darstellen.

Agenda

- 1. Einführung**
- 2. Mit ARIS starten**
 - ARIS Zugang
 - Startseite von ARIS
 - Modul Explorer
 - Anlegen eines neuen Modells
- 3. Mit ARIS arbeiten**
- 4. Modellierung von Prozessen**
- 5. Datenstruktur in ARIS**
- 6. Datenbank und Prozessmodellierung strukturieren**

ARIS Zugang

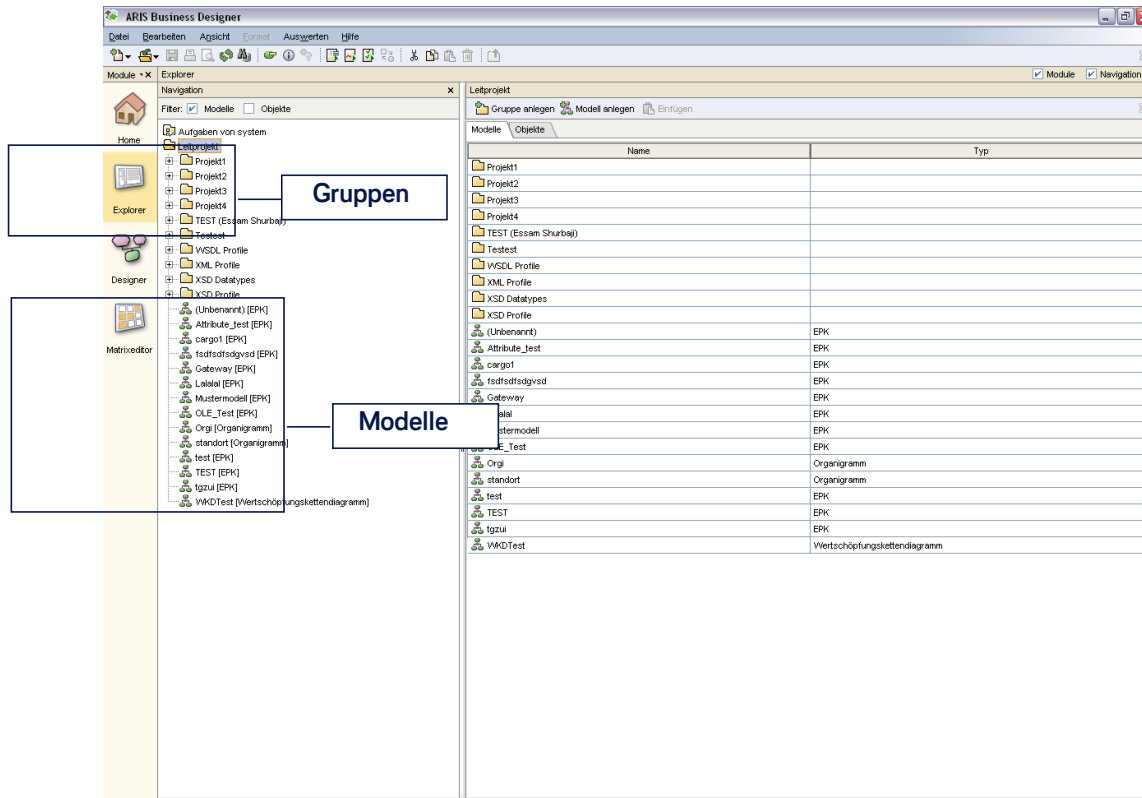
Die Startseite des ARIS Business Designers



The screenshot shows the ARIS Business Designer start page with several annotations:

- Modulleiste**: Points to the left sidebar containing icons for Home, Explorer, Designer, and a grid icon.
- Direkt neues Modell erstellen**: Points to the "Neues Modell erstellen" button in the "Was möchten Sie tun?" section.
- Vorher genutzte Modelle oder Datenbanken öffnen**: Points to the "Zuletzt bearbeitetes Modell öffnen" button in the "Was möchten Sie tun?" section.
- Tipps, Tricks und Hilfe**: Points to the "Wussten Sie schon..." section.
- Anmeldeinformationen**: Points to the "Ihre Anmeldeinformationen" section.
- Einstellen, was beim Programmstart geöffnet werden soll**: Points to the "Wie möchten Sie beim nächsten Mal starten?" dropdown menu.

ARIS Business Designer Modul Explorer



The screenshot shows the ARIS Business Designer interface. The left pane displays a tree view of the project structure. The right pane shows a list of models with their names and types.

Gruppen (Groups): This section highlights the project groups in the tree view, including:

- Leitprojekt
- Projekt1
- Projekt2
- Projekt3
- Projekt4
- TEST (Essam Shurbaj)
- Testtest
- WSDL Profile
- XML Profile
- XSD Datatypes
- XSD Profile

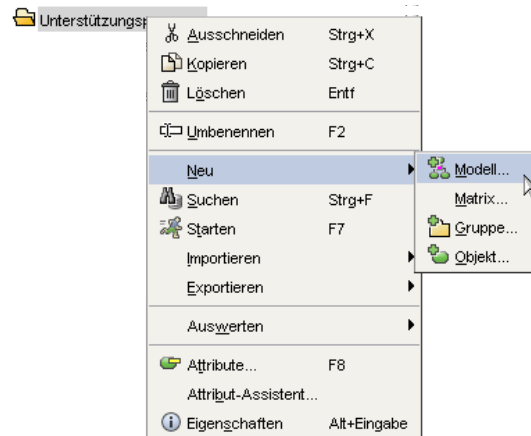
Modelle (Models): This section highlights the models listed in the right pane, including:

- (Unbenannt) [EPK]
- Attribute_Test [EPK]
- cargo1 [EPK]
- fsdfsdfsdfgsd [EPK]
- Gateway [EPK]
- Lalalal [EPK]
- Mastermodell [EPK]
- OLE_Test [EPK]
- Orgl (Organigramm)
- standort (Organigramm)
- test [EPK]
- TEST [EPK]
- tgzu1 [EPK]
- VAKDTest (Wertschöpfungskettendiagramm)

Name	Typ
Projekt1	
Projekt2	
Projekt3	
Projekt4	
TEST (Essam Shurbaj)	
Testtest	
WSDL Profile	
XML Profile	
XSD Datatypes	
XSD Profile	
(Unbenannt)	EPK
Attribute_Test	EPK
cargo1	EPK
fsdfsdfsdfgsd	EPK
Gateway	EPK
Lalal	EPK
Mastermodell	EPK
OLE_Test	EPK
Orgl	Organigramm
standort	Organigramm
test	EPK
TEST	EPK
tgzu1	EPK
VAKDTest	Wertschöpfungskettendiagramm

Anlegen eines neuen Modells 1/2

Um ein neues Modell anzulegen, markieren Sie eine Gruppe und wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) „Neu“ → „Modell“.



Gruppe markieren...

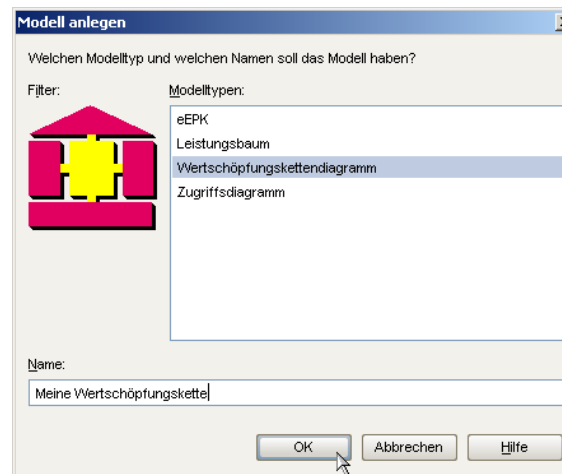
... rechte Maustaste ...

... Neu > Modell wählen

Anlegen eines neuen Modells 2/2

Modelltyp wählen und Namen festlegen

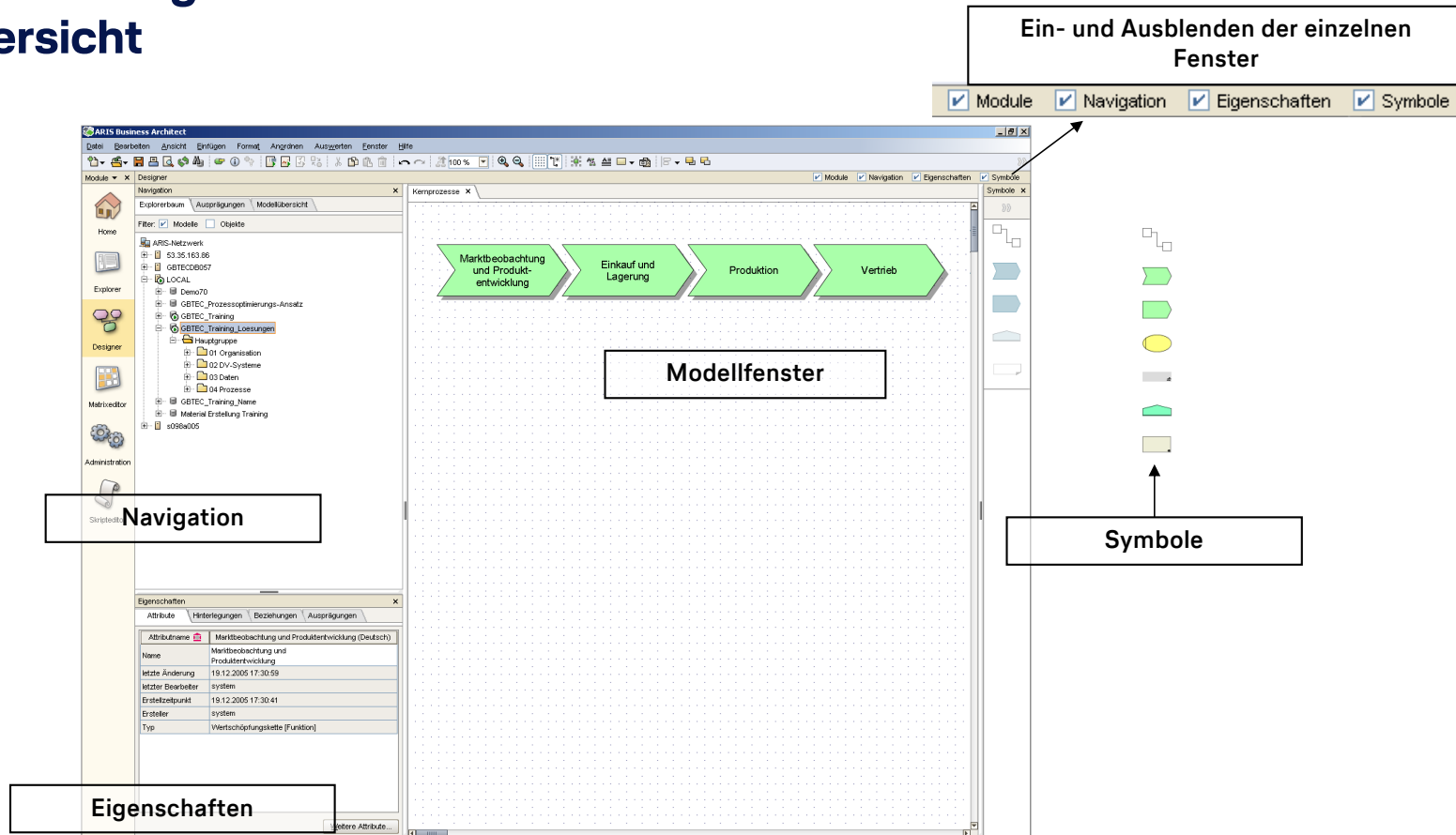
Wählen Sie dann einen Modelltyp und vergeben Sie einen Namen für das Modell.



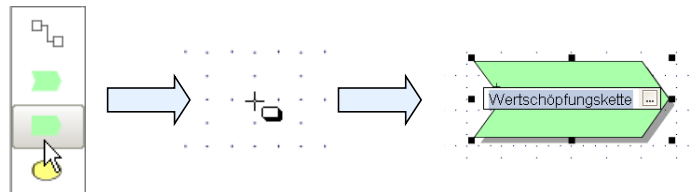
Agenda

- 1. Einführung**
- 2. Mit ARIS starten**
- 3. Mit ARIS arbeiten**
 - Modul Designer
 - Modellgraphik erstellen und modifizieren
 - Das Wertschöpfungskettendiagramm erstellen
 - Schaltflächen und Funktionen zum Modellieren
- 4. Modellierung von Prozessen**
- 5. Datenstruktur in ARIS**
- 6. Datenbank und Prozessmodellierung strukturieren**

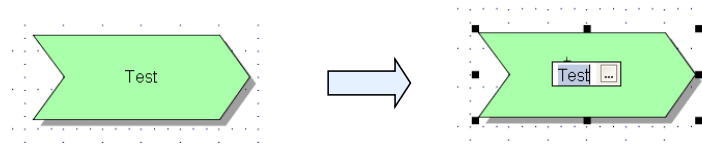
Modul Designer Übersicht



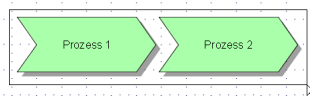
Modell erstellen



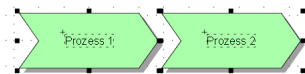
Objekte in Objektsymbolleiste auswählen...
... und per Mausklick platzieren.



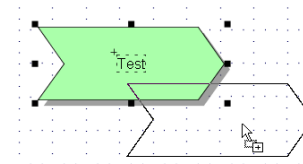
Auf den Text klicken
oder F2 drücken.



Lasso werfen...

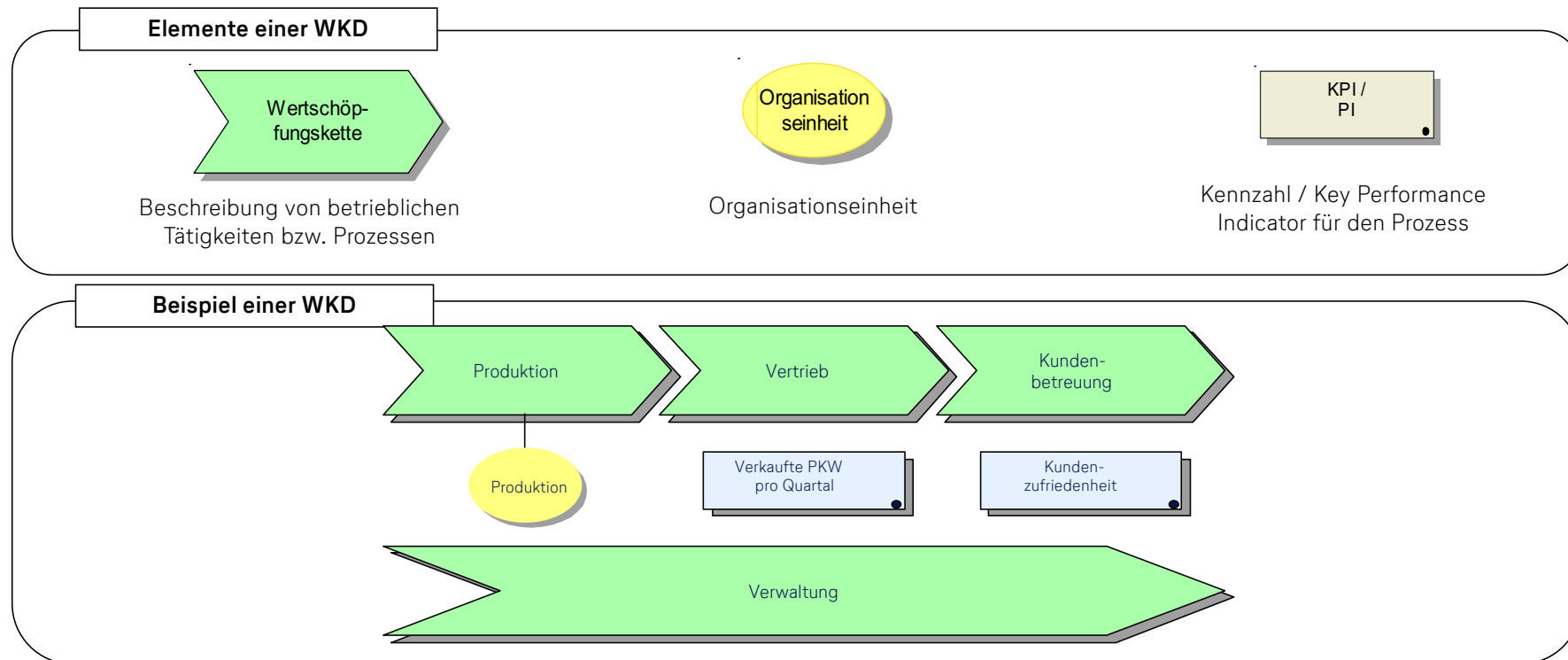


... oder mit Hilfe der Strg-Taste



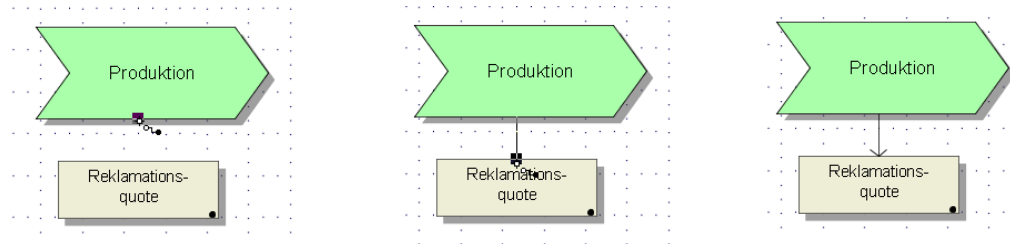
Mit der Maus...
... oder mit Shift+Pfeiltasten.

Das Wertschöpfungskettendiagramm (WKD) zeigt übersichtsmaÙig die Tätigkeitsabfolgen

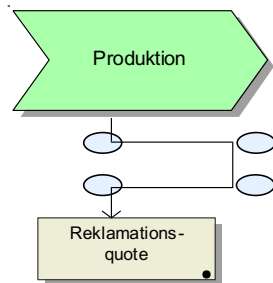


Modell erstellen: Kanten ziehen

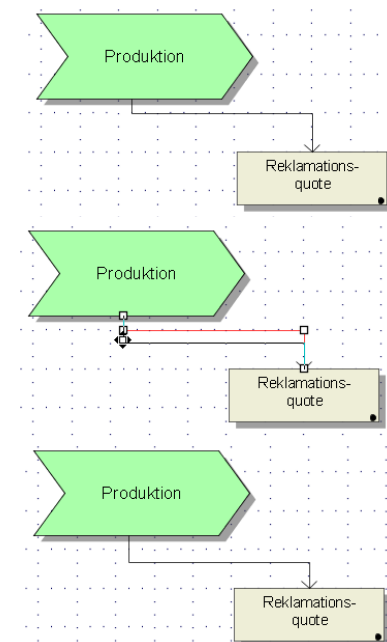
Kanten ziehen:



Sie können während des Ziehens der Kante per Mausklick(s) den Verlauf bestimmen.

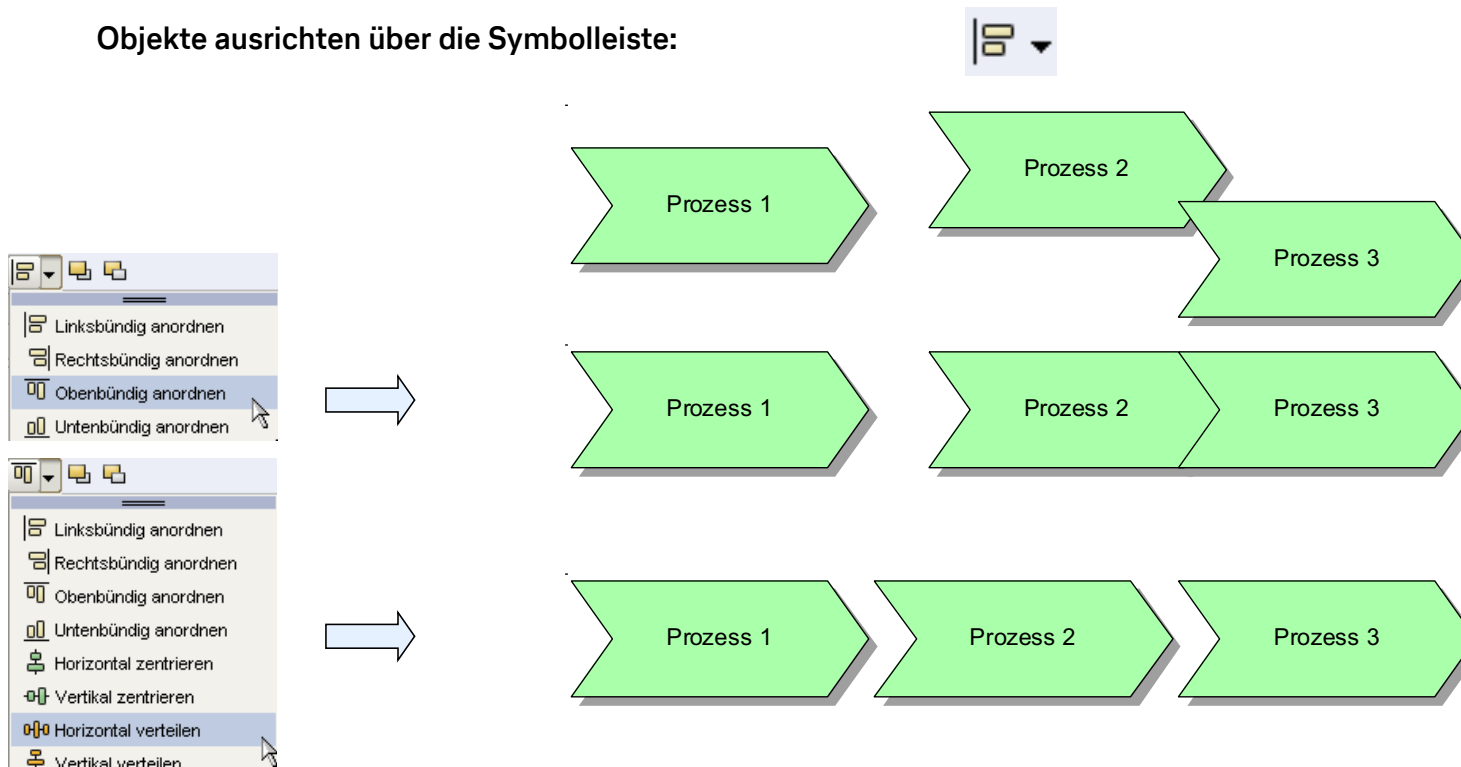


Kantenverlauf ändern:



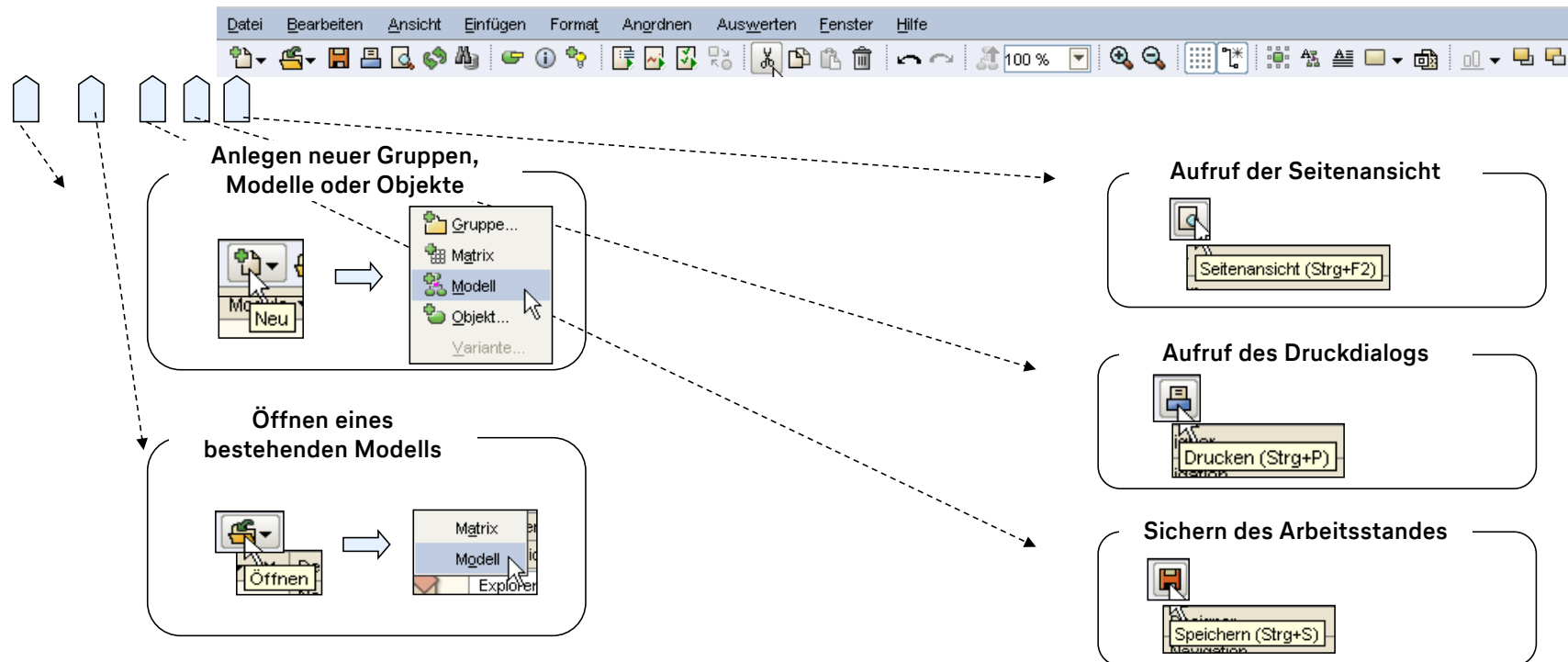
Grundlegende Funktionalitäten: Objekte ausrichten

Objekte ausrichten über die Symbolleiste:



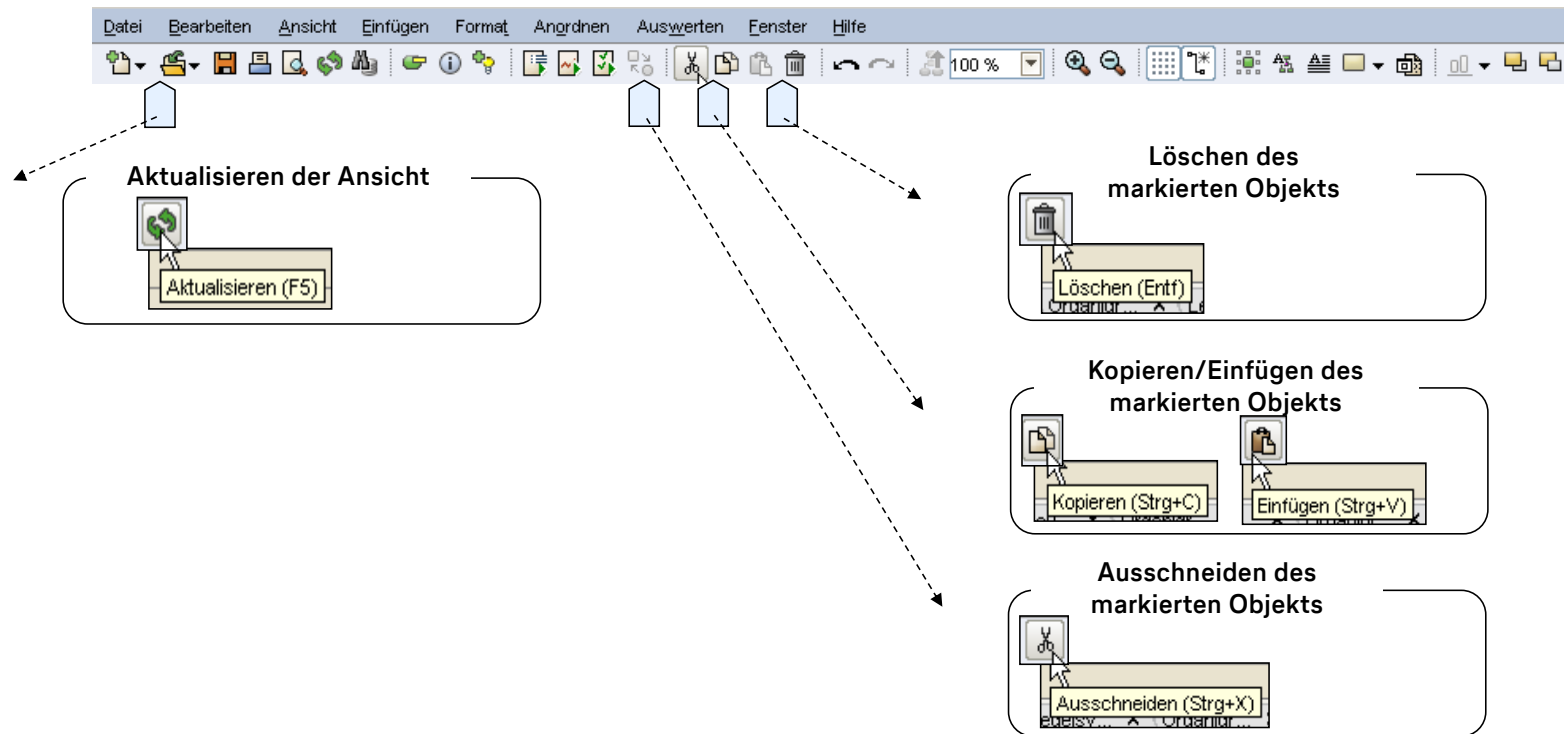
Modul Designer

Benutzermenü und Schaltflächen



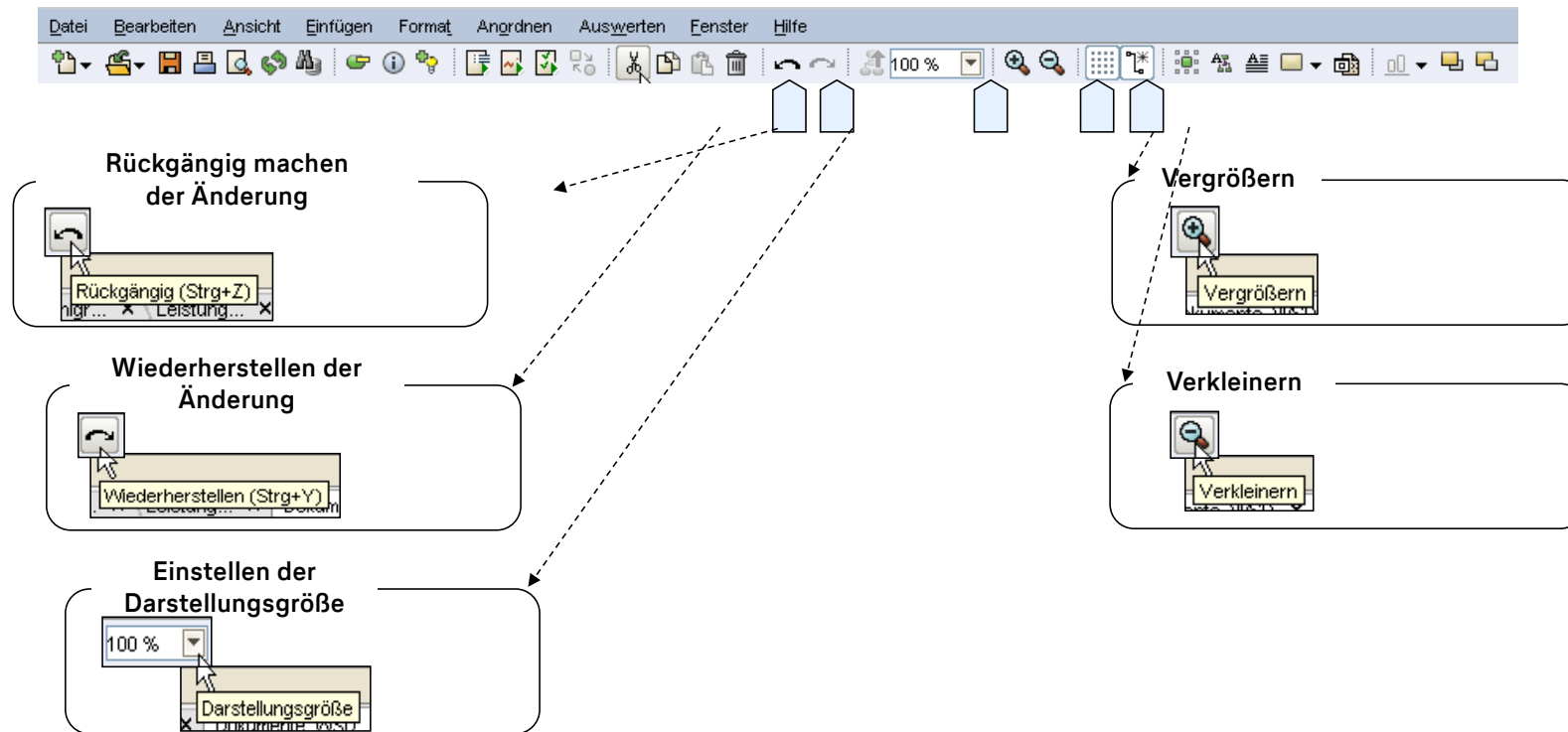
Modul *Designer*

Schaltflächen zum Bearbeiten von Modellen und Objekten

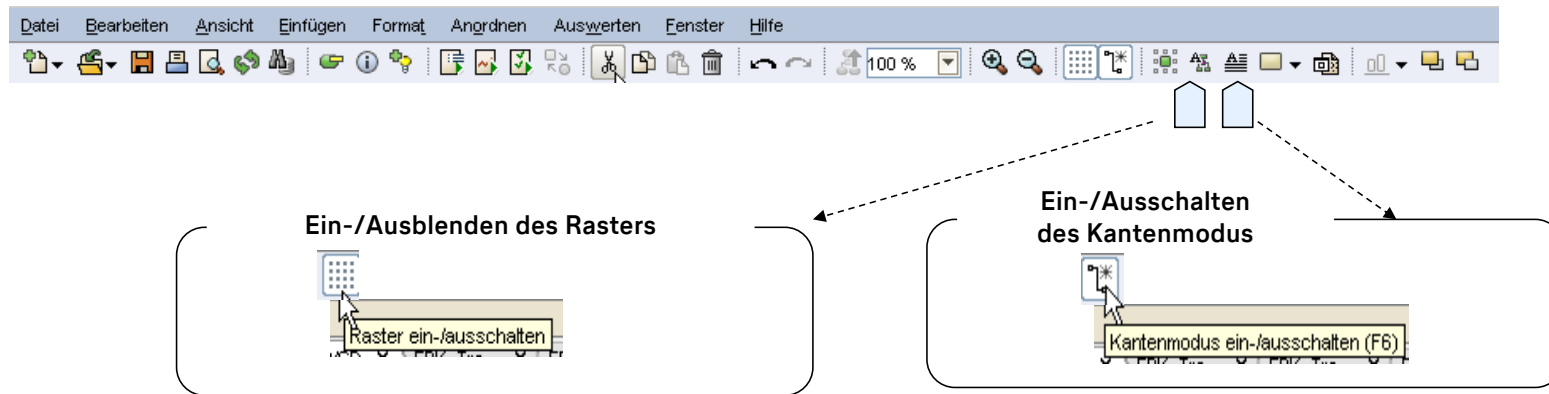


Modul *Designer*

Benutzermenü und Schaltflächen



Schaltflächen zur Verwendung von Kanten



Aufgabe 1

Aufgabe 1: Wertschöpfungskettendiagramm erstellen

Situation:

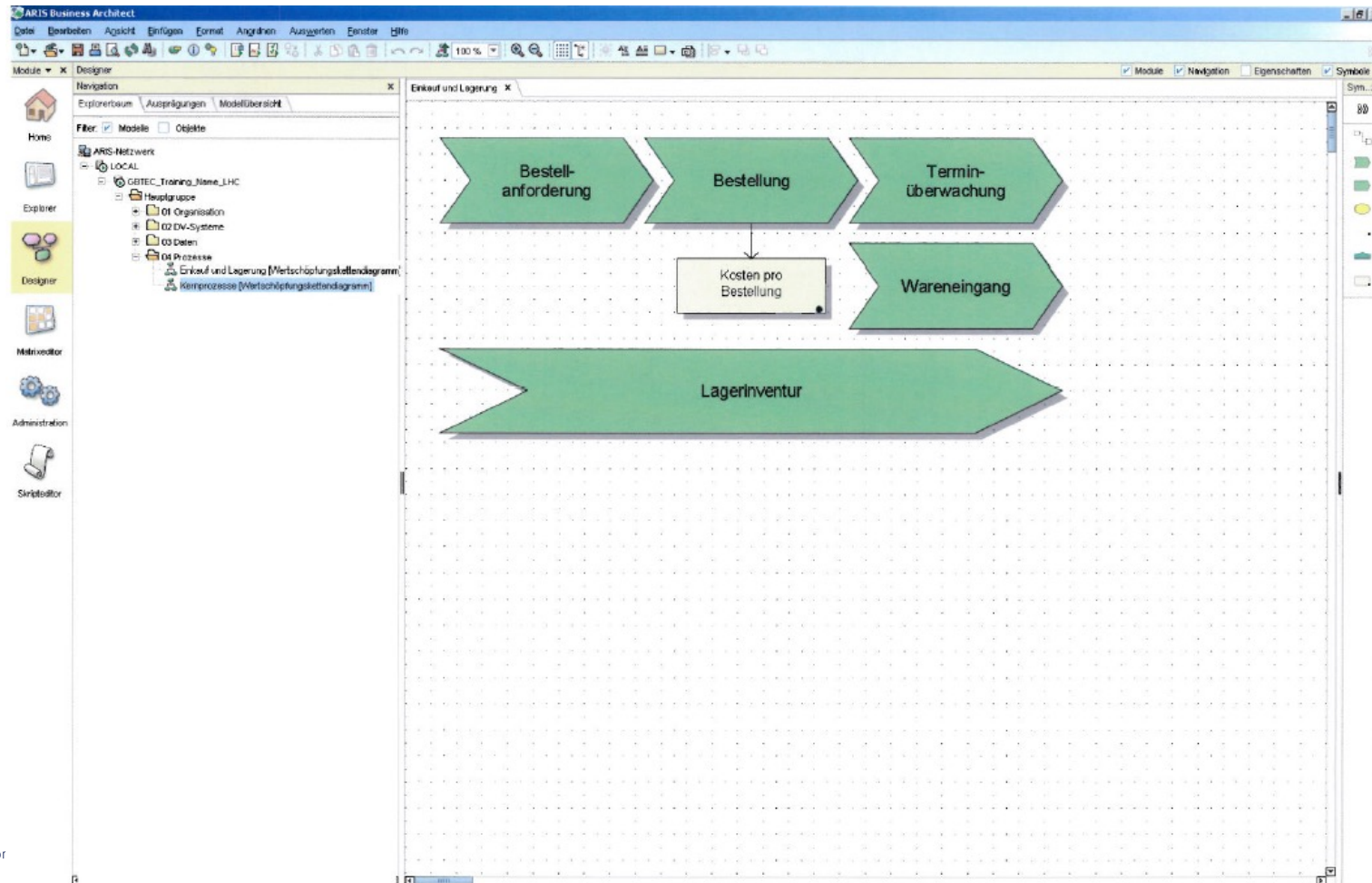
Die Kernprozesse sind bereits modelliert worden und werden Ihnen bereitgestellt; nun möchten Sie den Bereich „Einkauf und Lagerung“ näher beschreiben.

Vom Abteilungsleiter erfahren Sie, dass der Hauptprozess „Einkauf und Lagerung“ mit dem Teilprozess „**Bestellanforderung**“ beginnt. Darauf folgt die „**Bestellung**“. Als Key Performance Indicator für den Bestellprozess wird Ihnen die „**Kosten pro Bestellung**“ genannt. Nach der Bestellung folgen einerseits die „**Terminüberwachung**“ und andererseits der „**Wareneingang**“. Parallel zum gesamten Prozessfluss erfolgt regelmäßig eine „**Lagerinventur**“.

Aufgaben:

- a) Erstellen Sie in der Gruppe „04 Prozesse“ ein neues Wertschöpfungskettendiagramm mit dem Namen „Einkauf und Lagerung“. (Rechte Maustaste auf die Gruppe „04 Prozesse“ und „Neu“ → „Modell“ wählen.)
- b) Stellen Sie den oben beschriebenen Sachverhalt dar.

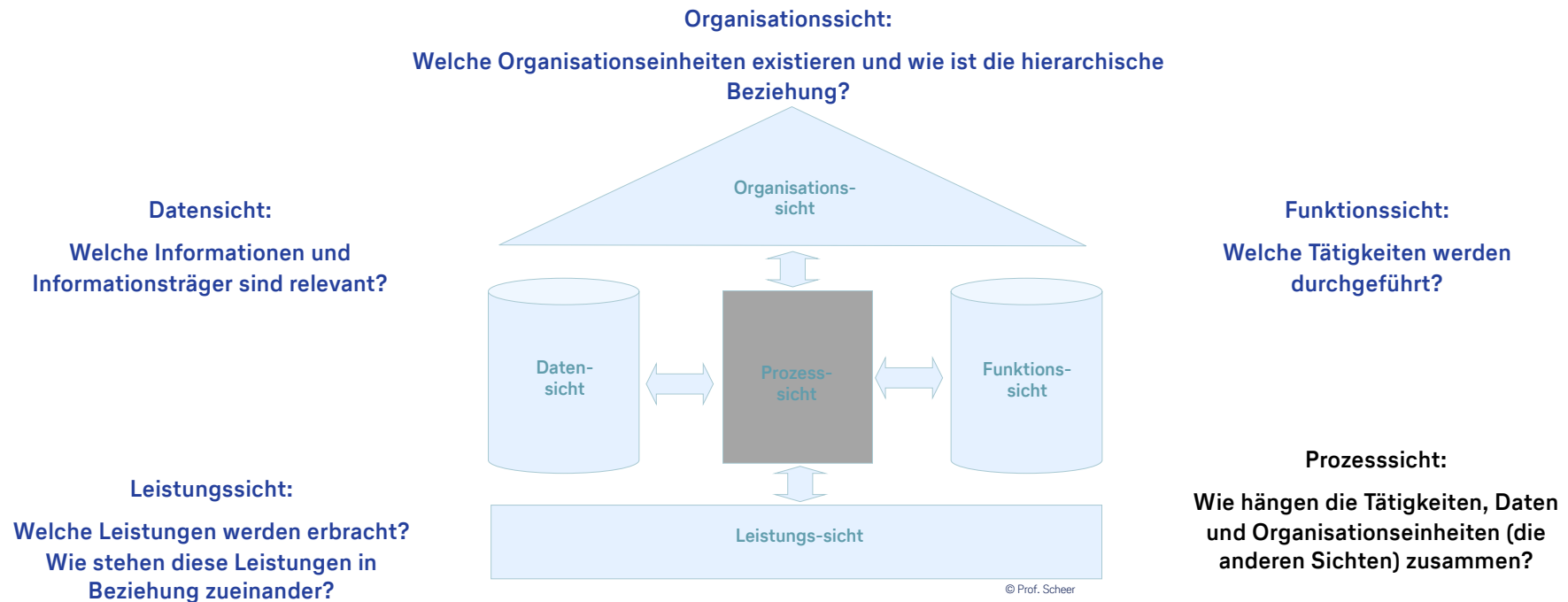
Aufgabe 1



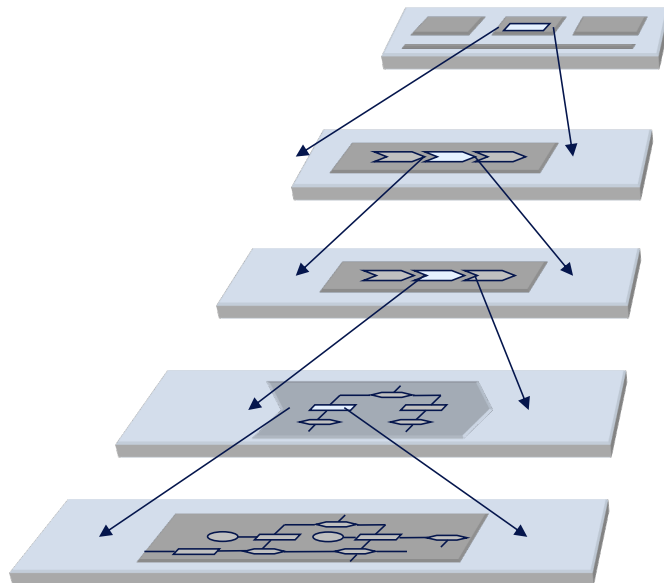
Agenda

1. Einführung
2. Mit ARIS starten
3. Mit ARIS arbeiten
4. Modellierung von Prozessen
 - Das ARIS Haus: Prozesssicht
 - Ebenenkonzept
 - EPK erstellen
 - Objekte einer EPK
 - Operatoren und Modellierungsregeln
 - „Meine Symbole“- Anpassen der Symbolleiste
5. Datenstruktur in ARIS
6. Datenbank und Prozessmodellierung strukturieren

Das ARIS-Haus: Prozesssicht



Ebenenkonzept in ARIS



Ebene 0

Das übergreifende Prozess-Haus der Lufthansa Cargo mit Kennzeichnung der Kern-, Management & Support-Prozesse

Ebene 1

Wertschöpfungsketten (Teil-Prozesse) der Hauptprozesse

Ebene 2

Beinhaltet die Hauptaktivitäten der Teil-Prozesse als Wertschöpfungskette

Ebene 3

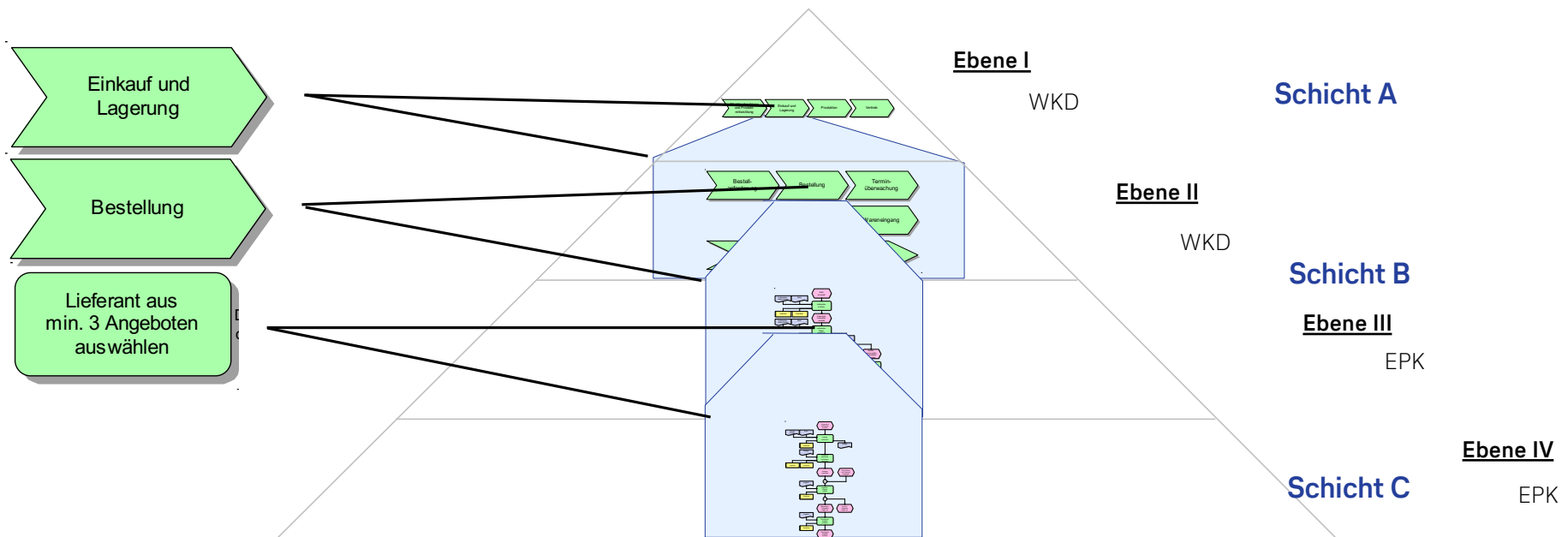
Stellt den Ablauf der Prozesse als so genannte ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) dar

Ebene 4 und ff

Detailliertere Beschreibung der Abläufe aus Ebene 3 als EPK

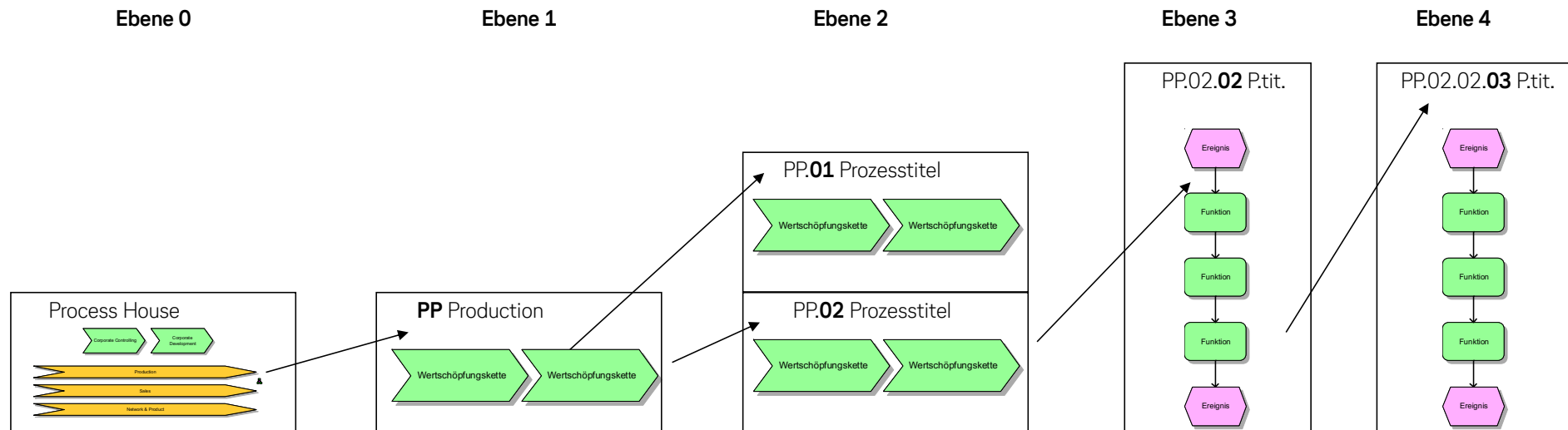
Das Ebenenkonzept

In ARIS ist es möglich, beliebig viele Prozessebenen miteinander zu verknüpfen.
Lufthansa hat für ihre Modellierung ein Ebenenkonzept entwickelt.



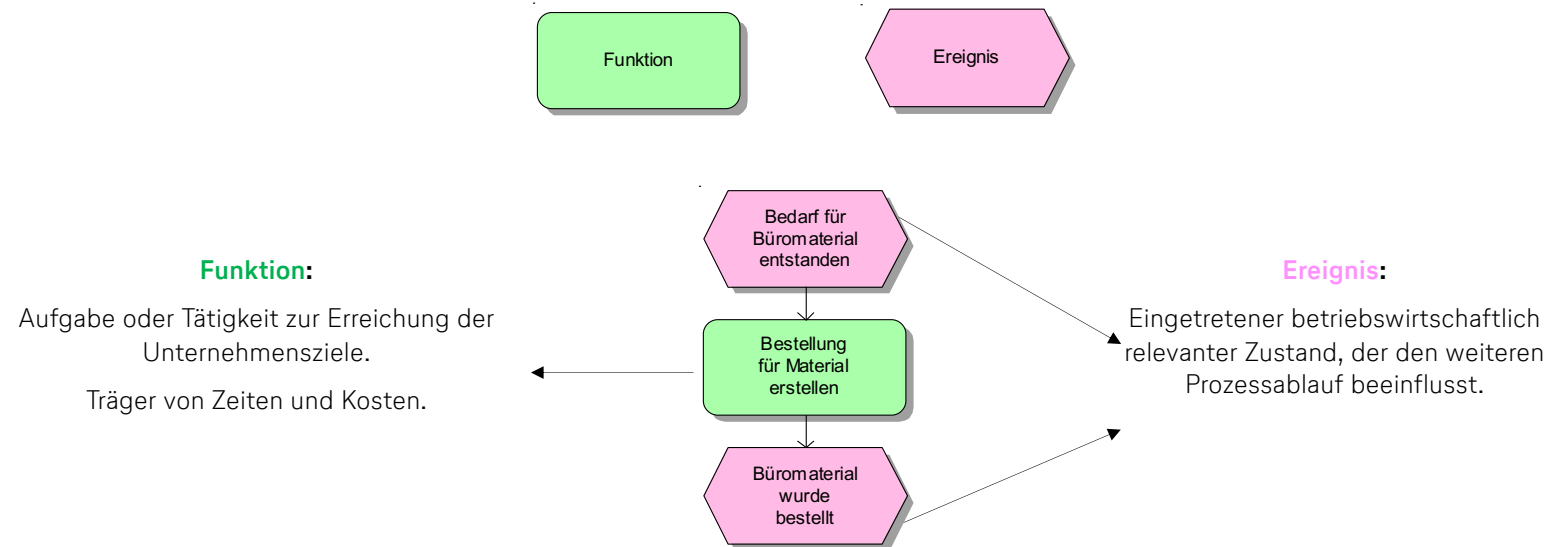
Ebenenkonzept und Namenskonventionen

- Prozessidentifikation erfolgt mittels bekannter Abkürzungen (PP, SP, NP, etc).
- Jede Ebene wird durch Punkt getrennt und stellt die Position der Funktion im Vorprozess dar
- Funktionen werden durchnummeriert, auch wenn kein Detail-Modell vorliegt
- Jedes Modell muss in einer eigenen Gruppe abgelegt werden, die den Namen des Modells erhält



Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) –

Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) stellt die Reihenfolge der Tätigkeiten dar.



Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Benennung von Ereignissen und Funktionen

Funktionen werden als aktive Tätigkeit formuliert.

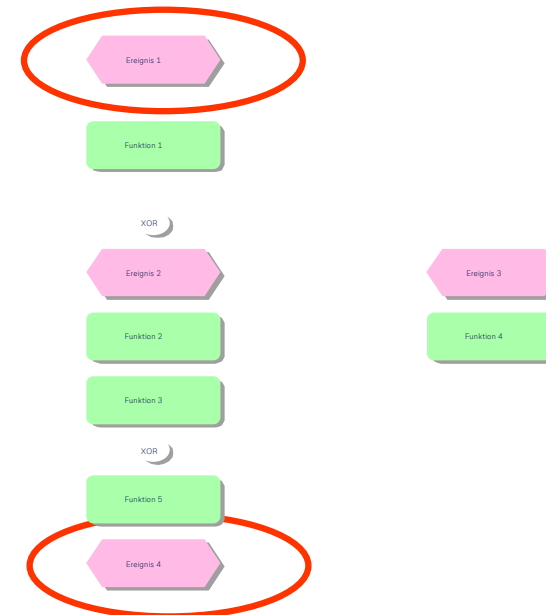


Ereignisse werden als eingetretener Status im passiv formuliert.



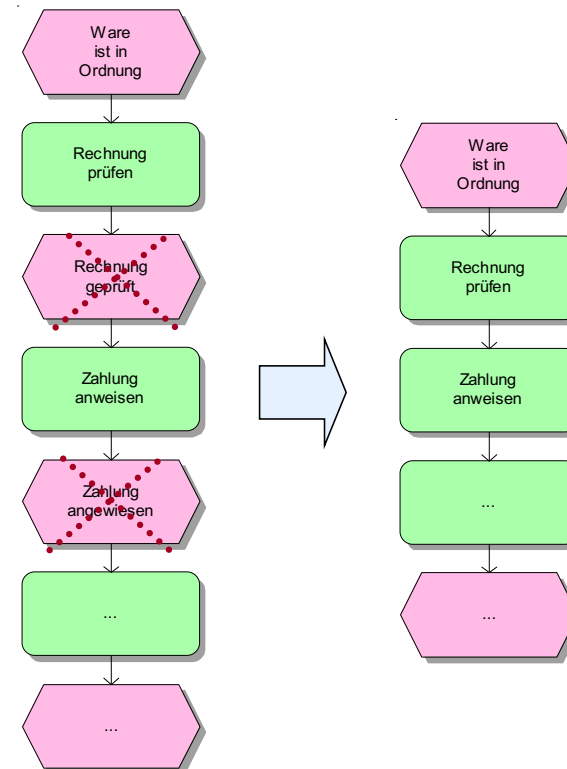
Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Verwendung von Start- und Endereignissen

- Jede EPK hat mindestens ein Start- und ein Endereignis.



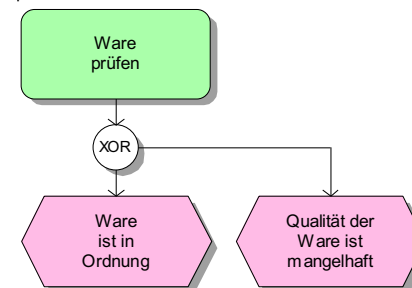
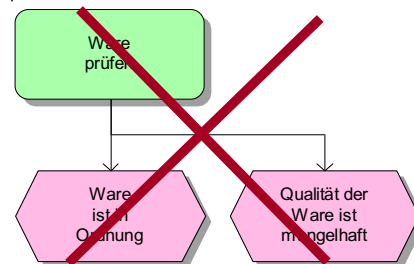
Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Verwendung von „Trivial“-Ereignissen

- Jede EPK hat ein Start- und ein Endereignis.
- Triviale Ereignisse können weggelassen werden.



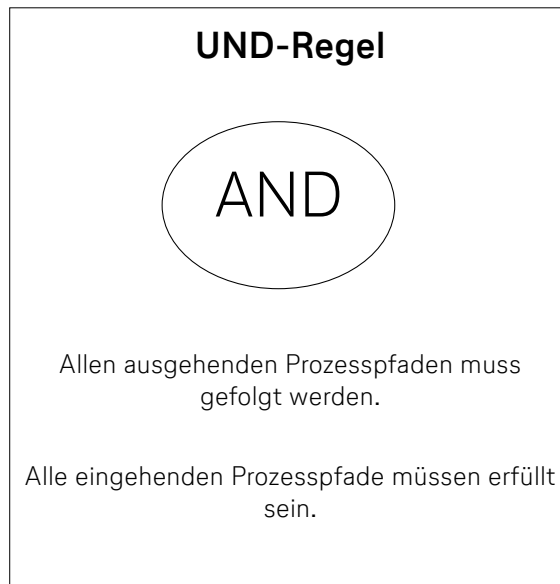
Prozesssteuerungsregeln EPK Modellierungsregeln für die EPK

- Jede EPK hat ein Start- und ein Endereignis.
- Triviale Ereignisse können weggelassen werden.
- Bei der Aufspaltung in mehrere Prozesspfade sind Verknüpfungsoperatoren zu verwenden.

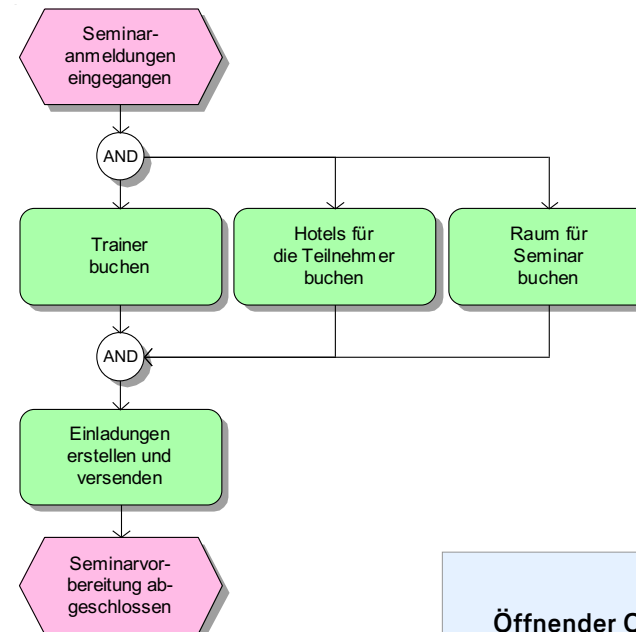
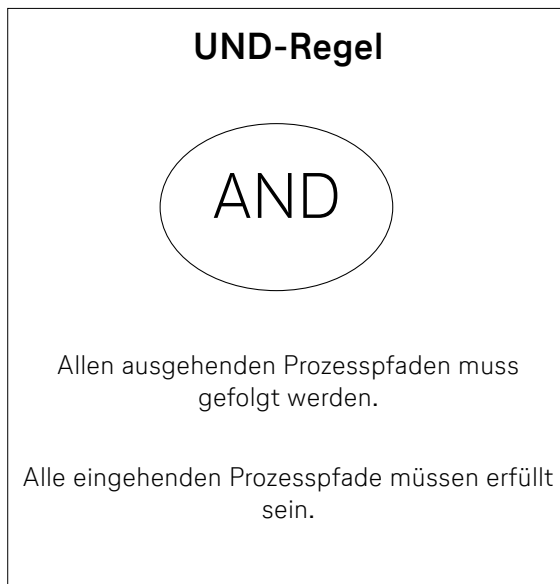


Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Verknüpfungsoperatoren

Um den Prozessfluss in mehrere Pfade zu verzweigen,
sind (Verknüpfungs-)Operatoren, auch Regeln genannt, notwendig.



Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Die UND-Regel

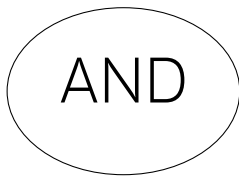


Öffnender Operator = schließender Operator

Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Operatoren

Um den Prozessfluss in mehrere Pfade zu verzweigen, sind Operatoren, auch Regeln genannt, notwendig.

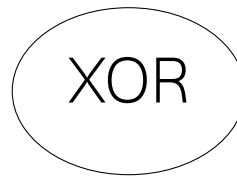
UND-Regel



Allen ausgehenden Prozesspfaden muss gefolgt werden.

Alle eingehenden Prozesspfade müssen erfüllt sein.

XOR-Regel

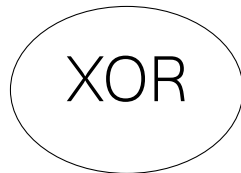


Genau einem ausgehenden Prozesspfad muss gefolgt werden.

Genau ein eingehender Prozesspfad muss erfüllt sein.

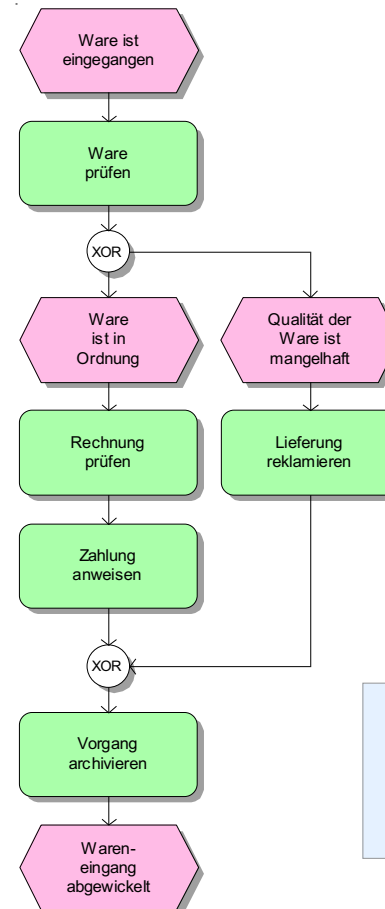
Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Die XOR-Regel

XOR-Regel



Genau einem ausgehenden Prozesspfad muss
gefolgt werden.

Genau ein eingehender Prozesspfad muss
erfüllt sein.

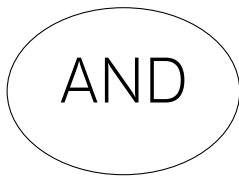


Öffnender Operator = schließender
Operator

Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Operatoren

Um den Prozessfluss in mehrere Pfade zu verzweigen, sind Operatoren, auch Regeln genannt, notwendig.

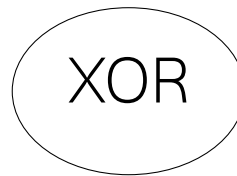
UND-Regel



Allen ausgehenden Prozesspfaden muss gefolgt werden.

Alle eingehenden Prozesspfade müssen erfüllt sein.

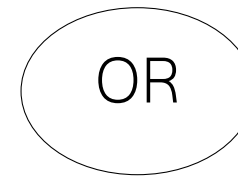
XOR-Regel



Genau einem ausgehenden Prozesspfad muss gefolgt werden.

Genau ein eingehender Prozesspfad muss erfüllt sein.

ODER-Regel

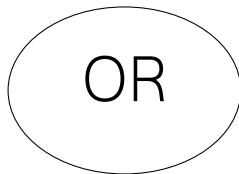


Mindestens einem ausgehenden Prozesspfad muss gefolgt werden.

Mindestens ein eingehender Prozesspfad muss erfüllt sein.

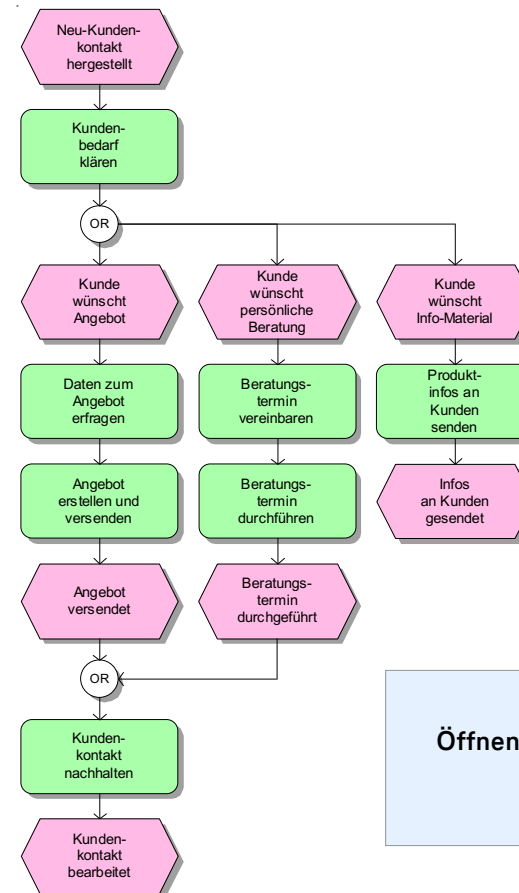
Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Die ODER-Regel

ODER-Regel



Mindestens einem ausgehenden Prozesspfad muss gefolgt werden.

Mindestens ein eingehender Prozesspfad muss erfüllt sein.

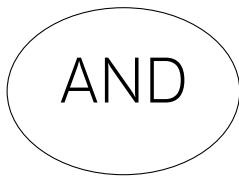


Öffnender Operator = schließender Operator

Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Operatoren

Um den Prozessfluss in mehrere Pfade zu verzweigen, sind Operatoren, auch Regeln genannt, notwendig.

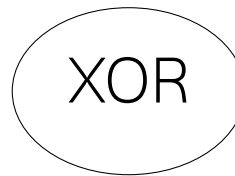
UND-Regel



Allen ausgehenden Prozesspfaden muss gefolgt werden.

Alle eingehenden Prozesspfade müssen erfüllt sein.

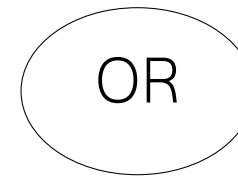
XOR-Regel



Genau einem ausgehenden Prozesspfad muss gefolgt werden.

Genau ein eingehender Prozesspfad muss erfüllt sein.

ODER-Regel

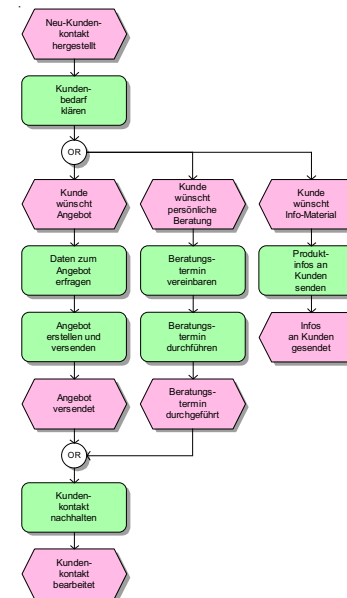


Mindestens einem ausgehenden Prozesspfad muss gefolgt werden.

Mindestens ein eingehender Prozesspfad muss erfüllt sein.

Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Elementare Modellierungsregeln für die EPK

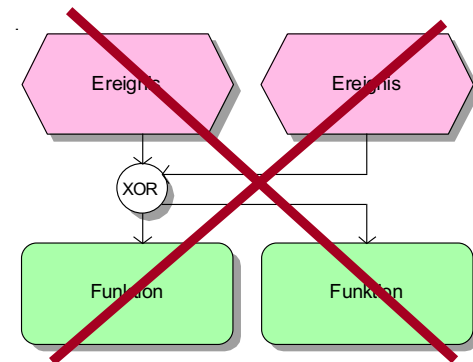
- Jede EPK hat ein Start- und ein Endereignis.
- Triviale Ereignisse können weggelassen werden.
- Bei der Aufspaltung in mehrere Prozesspfade sind Verknüpfungsoperatoren zu verwenden.
- Es darf in beliebig viele Pfade aufgespalten werden.



Prozesssteuerungsregeln EPK

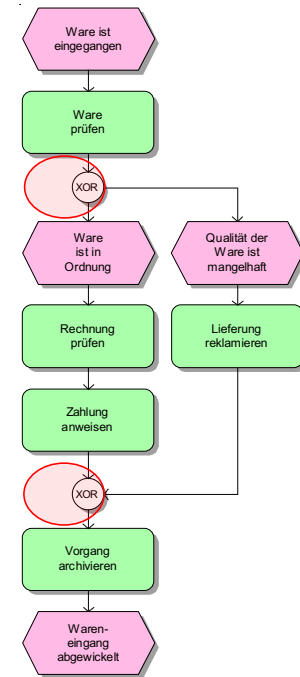
Modellierungsregeln für die EPK

- Jede EPK hat ein Start- und ein Endereignis.
- Triviale Ereignisse können weggelassen werden.
- Bei der Aufspaltung in mehrere Prozesspfade sind Verknüpfungsoperatoren zu verwenden.
- Es darf in beliebig viele Pfade aufgespaltet werden.
- Operatoren haben entweder eine eingehende und mehrere ausgehende, oder mehrere eingehende und eine ausgehende Kante.



Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Modellierungsregeln für die EPK

- Jede EPK hat ein Start- und ein Endereignis.
- Triviale Ereignisse können weggelassen werden.
- Bei der Aufspaltung in mehrere Prozesspfade sind Verknüpfungsoperatoren zu verwenden.
- Es darf in beliebig viele Pfade aufgespaltet werden.
- Operatoren haben entweder eine eingehende und mehrere ausgehende, oder mehrere eingehende und eine ausgehende Kante.
- Öffnender Operator = schließender Operator.



Der ARIS Designer

Symbole ausblenden

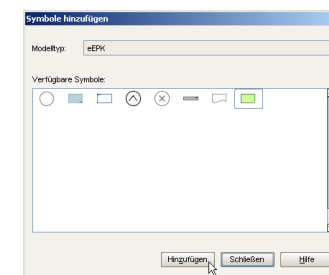
Sie können sich im ARIS Business Designer ihre Symbole konfigurieren.

Symbole einblenden



Schaltfläche
„Symbole hinzufügen“
auswählen...

... hinzuzufügendes Symbol
auswählen und „Hinzufügen“.

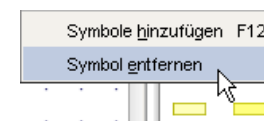


Symbole ausblenden

Auszublendendes Symbol
auswählen ...



... rechte Maustaste ...



... Symbol
ausblenden.

Aufgabe 2

Aufgabe 2: Erstellen einer einfachen EPK

Situation:

Sie sollen nun den Prozess „Bestellung“ als EPK näher beschreiben.

Sie wissen aus dem Gespräch mit dem Abteilungsleiter, dass der Prozess „Bestellung“ beginnt, wenn die **BAnf erstellt ist** (Startereignis).

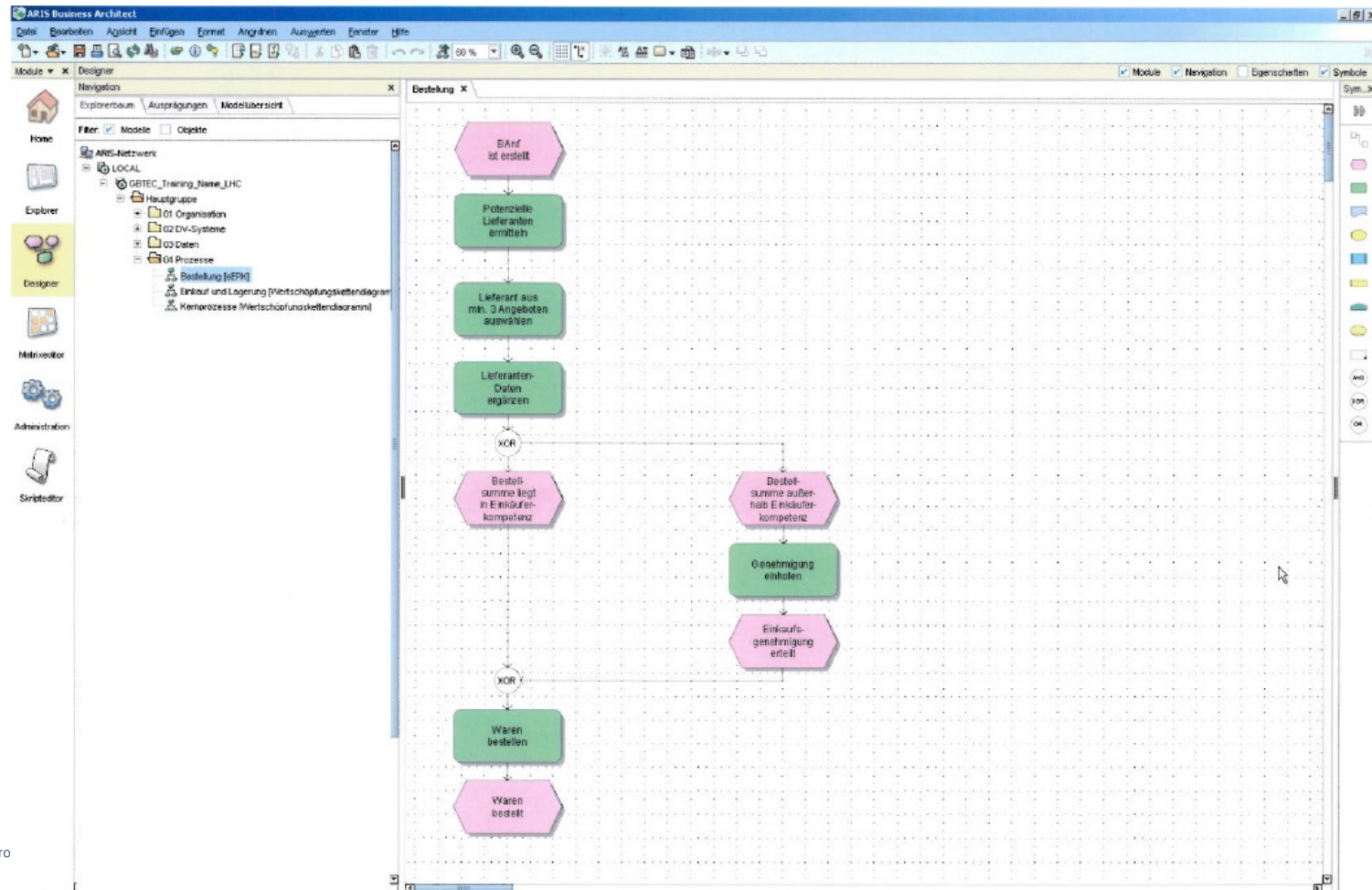
Ein erfahrener Einkäufer berichtet Ihnen im Interview, dass dann als erstes **potenzielle Lieferanten ermittelt** werden. Dann wird der **Lieferant aus mindestens 3 Angeboten ausgewählt**. Ist ein Lieferant gefunden worden, wird die BAnf durch die **Lieferantendaten ergänzt**.

Wenn dann die **Bestellsumme innerhalb der Einkäufer-Kompetenz liegt**, kann die Ware bestellt werden. Liegt die **Bestellsumme außerhalb der Einkäufer-Kompetenz**, muss zunächst eine **Genehmigung eingeholt** werden, und die Bestellung kann dann erst erfolgen, wenn die **Einkaufsgenehmigung erteilt** wurde.

Aufgaben:

- a) Öffnen Sie den ARIS Explorer. Erstellen Sie in der Gruppe „04 Prozesse“ eine neue EPK mit dem Namen „Bestellung“.
- b) Blenden Sie die nicht benötigten Symbole, wie soeben besprochen aus/ein.
- c) Stellen Sie den oben beschriebenen Prozess, zunächst nur in Funktionen, Ereignissen und Operatoren, dar.

Aufgabe 2



Prozesssteuerungsregeln EPK

Verwendung von Operatoren 1/3

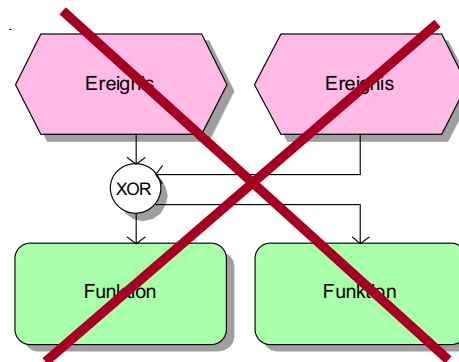
Für alle Operatoren gilt:

Entweder

es führen mehrere Prozesspfade hinein und ein Prozesspfad hinaus

oder

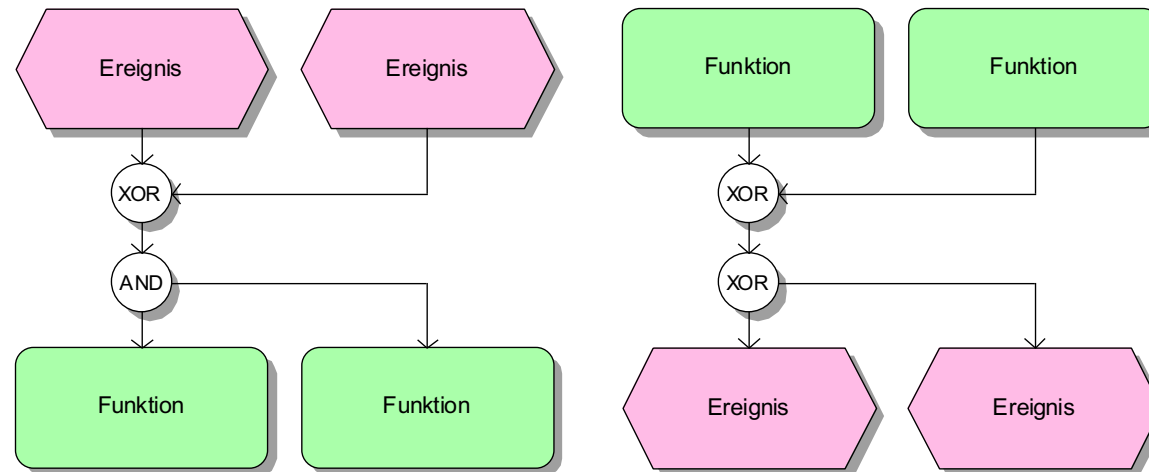
es führt ein Prozesspfad hinein und mehrere führen hinaus.



Prozesssteuerungsregeln EPK

Verwendung von Operatoren 2/3

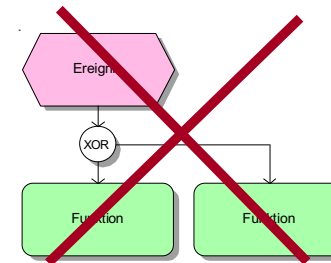
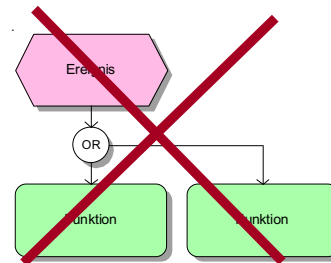
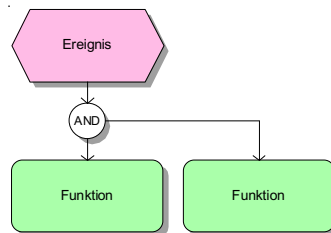
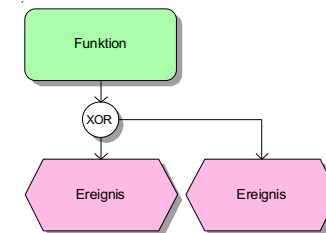
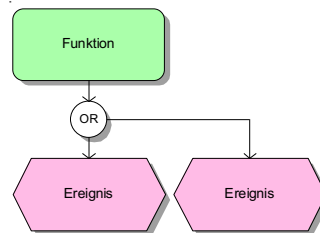
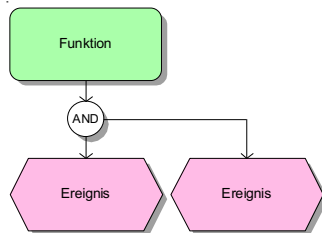
Um mehrere Pfade wieder in mehrere Pfade aufzuspalten,
müssen daher Operatoren kombiniert werden.



Prozesssteuerungsregeln EPK

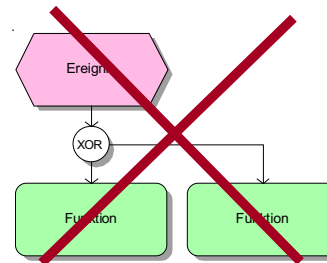
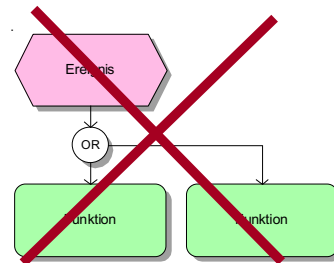
Verwendung von Operatoren 3/3

Ereignisse können keine Entscheidungen treffen.
Daher darf nach Ereignissen keine öffnende XOR- oder ODER-Regel stehen.



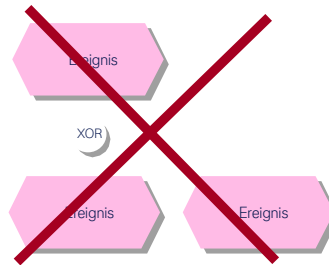
Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Modellierungsregeln für die EPK

- Jede EPK hat ein Start- und ein Endereignis.
- Triviale Ereignisse können weggelassen werden.
- Bei der Aufspaltung in mehrere Prozesspfade sind Verknüpfungsoperatoren zu verwenden.
- Es darf in beliebig viele Pfade aufgespalten werden.
- Operatoren haben entweder eine eingehende und mehrere ausgehende, oder mehrere eingehende und eine ausgehende Kante.
- Öffnender Operator = schließender Operator.
- **Auf ein Ereignis darf keine öffnende XOR- oder ODER-Regel folgen.**



Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Modellierungsregeln für die EPK

- Jede EPK hat ein Start- und ein Endereignis.
- Triviale Ereignisse können weggelassen werden.
- Bei der Aufspaltung in mehrere Prozesspfade sind Verknüpfungsoperatoren zu verwenden.
- Es darf in beliebig viele Pfade aufgespaltet werden.
- Operatoren haben entweder eine eingehende und mehrere ausgehende, oder mehrere eingehende und eine ausgehende Kante.
- Öffnender Operator = schließender Operator.
- Auf ein Ereignis darf keine öffnende XOR- oder ODER-Regel folgen.
- **Ereignisse dürfen nicht aufeinander folgen.**



Modellierungsregeln für die EPK

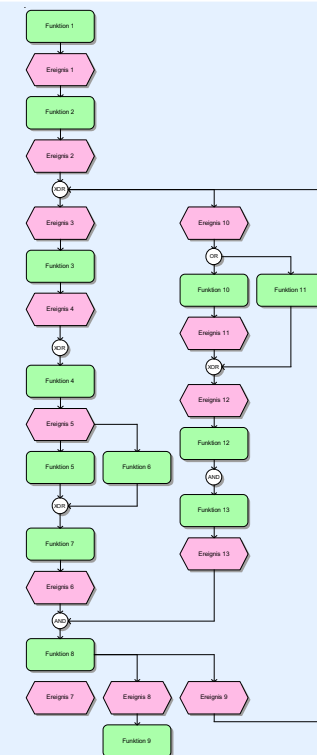
Zusammenfassung

- Jede EPK hat ein Start- und ein Endereignis.
- Triviale Ereignisse können weggelassen werden.
- Bei der Aufspaltung in mehrere Prozesspfade sind Verknüpfungsoperatoren zu verwenden.
- Es darf in beliebig viele Pfade aufgespaltet werden.
- Operatoren haben entweder eine eingehende und mehrere ausgehende, oder mehrere eingehende und eine ausgehende Kante.
- Öffnender Operator = schließender Operator.
- Auf ein Ereignis darf keine öffnende XOR- oder ODER-Regel folgen.
- Ereignisse dürfen nicht aufeinander folgen.

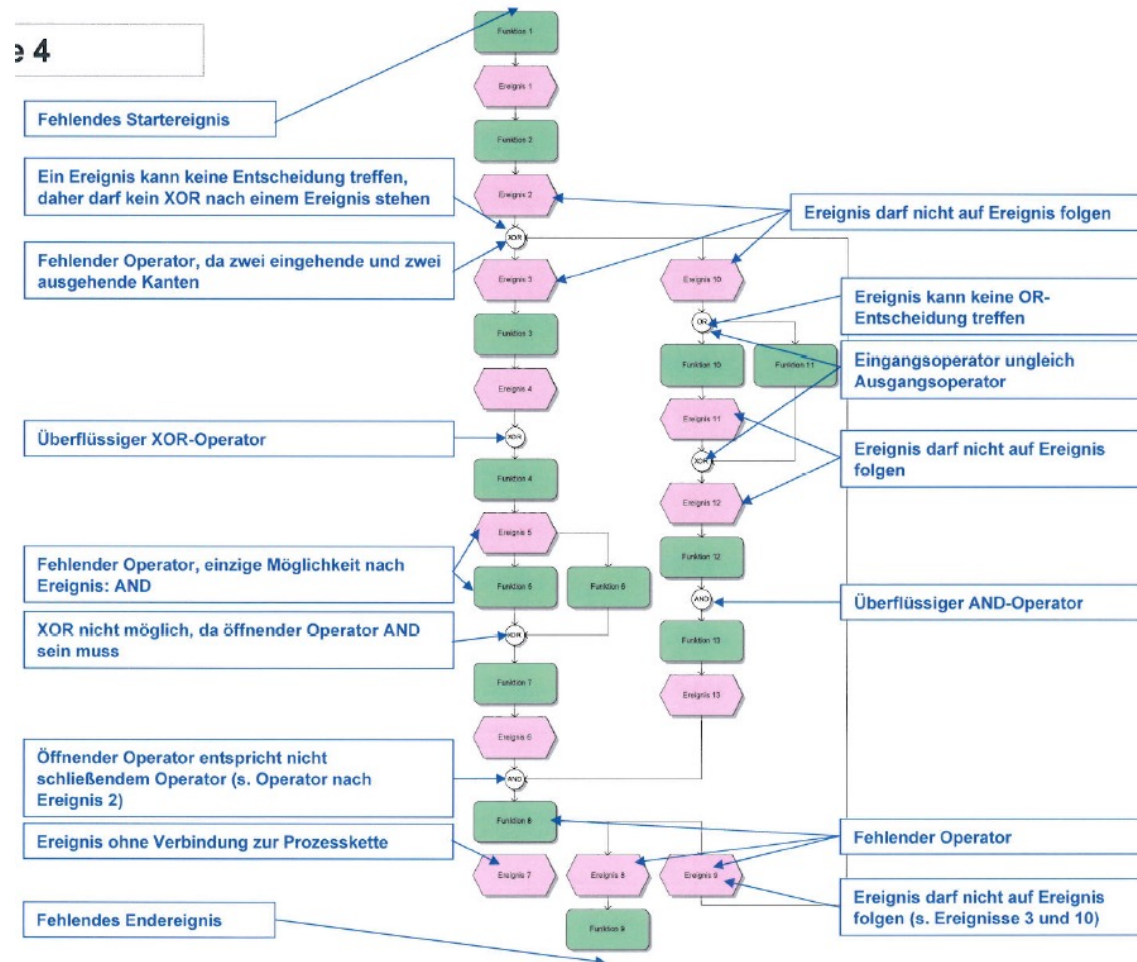
Aufgabe 3

Aufgabe 3: Fehlerhafte EPK

Finden Sie die Modellierungsfehler in der EPK!

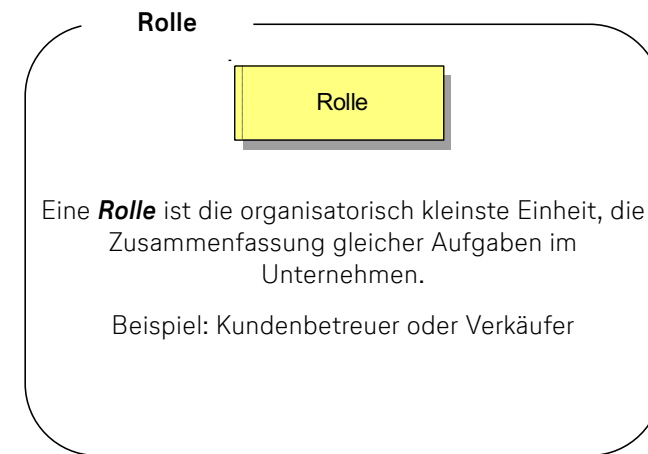
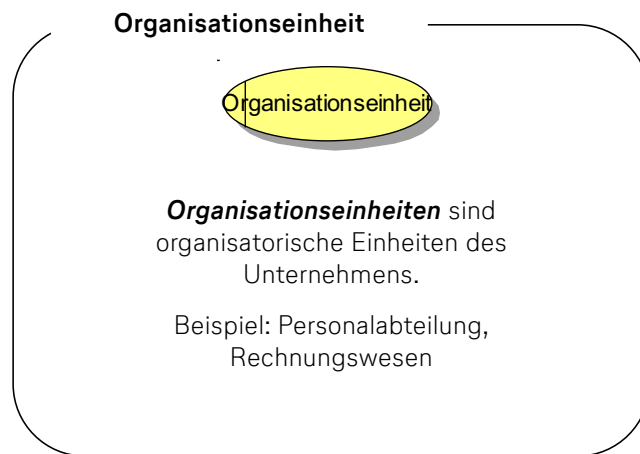


Aufgabe 3



Die erweiterte ereignisgesteuerte Prozesskette (eEPK) – Zuständigkeiten

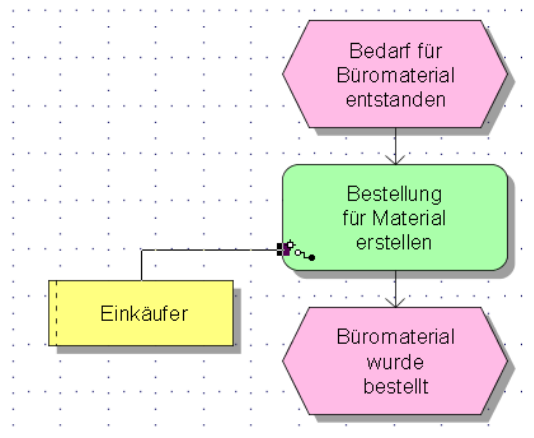
In der ereignisgesteuerten Prozesskette können zusätzlich zu Funktionen und Ereignissen Zuständigkeiten dokumentiert werden.



eEPK

Zuordnung von Zuständigkeiten

Über eine *Kante* zur Funktion kann die Zuständigkeit zugeordnet werden.



Beziehungstyp wählen

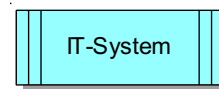
Es können verschiedene Beziehungstypen zwischen den beiden Objekten verwendet werden. Welchen Beziehungstyp möchten Sie einfügen?

Von Name (Typ)	Beziehungstyp	Nach Name (Typ)
Einkäufer (Personentyp)	führt aus	Bestellung für Material erstellen (Fun...
Einkäufer (Personentyp)	ist fachlich verantwortlich für	Bestellung für Material erstellen (Fun...
Einkäufer (Personentyp)	entscheidet über	Bestellung für Material erstellen (Fun...
Einkäufer (Personentyp)	wirkt mit bei	Bestellung für Material erstellen (Fun...
Einkäufer (Personentyp)	muss informiert werden über	Bestellung für Material erstellen (Fun...
Einkäufer (Personentyp)	stimmt zu	Bestellung für Material erstellen (Fun...

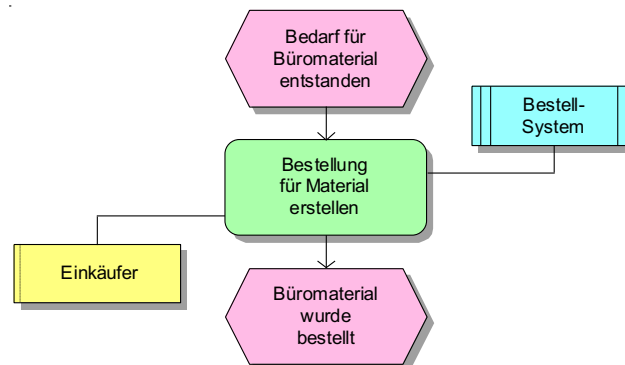
☐ Kantenstyp für folgende Kanten beibehalten

OK Abbrechen Hilfe

Für die Darstellung, welche Systeme bei Funktionen unterstützen, steht das Symbol *IT-System* zur Verfügung.



Es wird ebenfalls durch eine Kante der Funktion zugeordnet.



eEPK

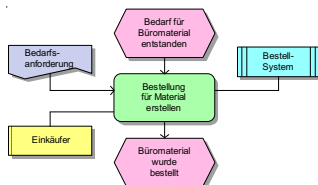
Input- und Output-Dokumente

Dokumente können in der EPK Funktionen zugeordnet werden, um zu beschreiben, welche Dokumente benötigt, verändert oder erstellt werden.

Dokument

Ein Dokument oder eine Leistung wird für eine Funktion **benötigt**.

→ Input



Für die Bestellung wird die Bedarfsanforderung benötigt.

Ein Dokument oder eine Leistung wird in einer Funktion **erstellt**.

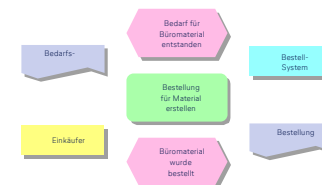
→ Output



Bei der Bestellung wird eine Bestellung (Dokument) erzeugt.

Ein Dokument oder eine Leistung wird in einer Funktion **verändert**.

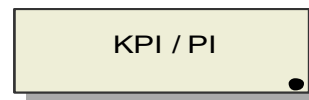
→ Input + Output



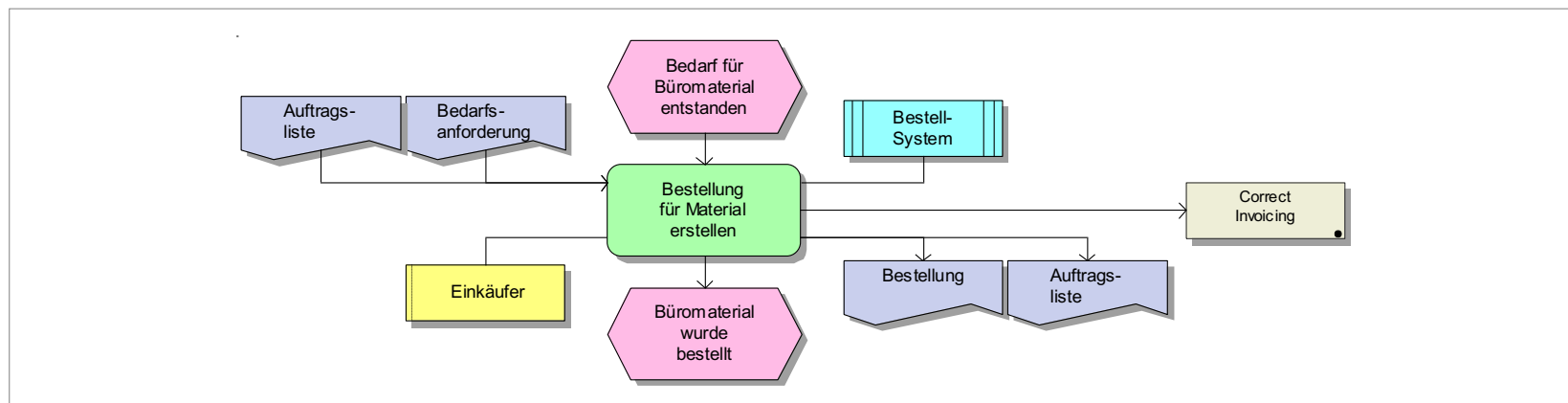
Eine Auftragsliste wird bei jeder neuen Bestellung gepflegt (d.h. die bestehende geöffnet und verändert).

eEPK Kennzahleninstanz

Für die Darstellung, welche Kennzahlen (KPI / PI) bei Funktionen gesetzt sind, steht das Symbol *Kennzahlinstanz* zur Verfügung.

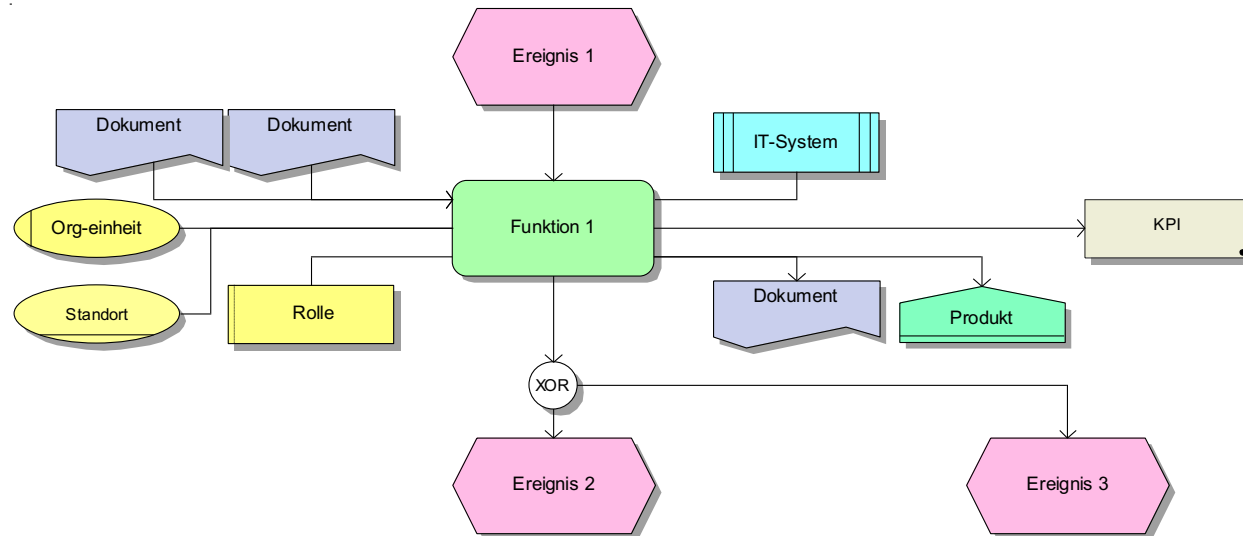


Es wird ebenfalls durch eine Kante der Funktion zugeordnet.



Die ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) – Anordnung der Objekte um eine Funktion

Bitte beachten Sie die folgenden Konventionen für die Anordnung
der Stammdaten um die Funktion:



Aufgabe 4

Aufgabe 4: Erweiterung der EPK

Situation:

Sie haben gerade eine sogenannte „schlanke EPK“, d.h. nur bestehend aus Ereignissen, Funktionen und Operatoren, erstellt.

Nun sollen Sie diese EPK mit den dazugehörigen Zuständigkeiten und Dokumenten versehen.

Sie erfahren dazu vom Einkäufer, dass er alle Tätigkeiten ausführt (also alle Tätigkeiten von der Rolle „Einkäufer“ ausgeführt werden). Die Genehmigung für die Bestellung wird ggf. vom Teamleiter Einkauf (Rolle „wirkt mit“) eingeholt.

Die möglichen Lieferanten und ihre Daten werden aus dem Lieferantenstammbuch (Dokument) ermittelt.

Für die Auswahl des Lieferanten werden die BANf und die Angebote der Lieferanten verwendet.

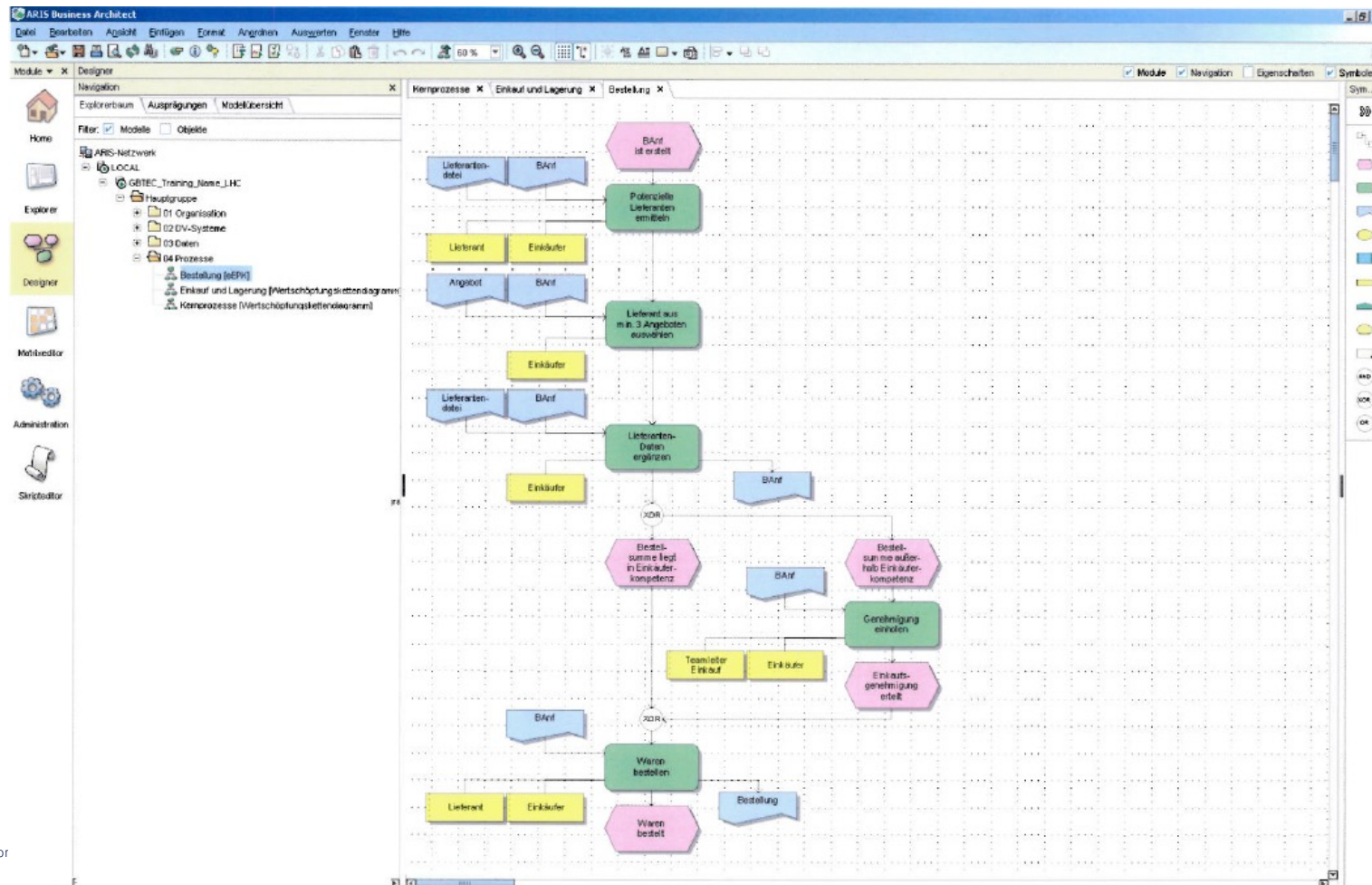
Die Lieferantendaten werden auf der BANf ergänzt. Alle Funktionen im Prozess „Bestellung“ basieren auf der BANf.

Bei der Bestellung wird ein Dokument „Bestellung“ erzeugt.

Aufgaben:

- a) Öffnen Sie Ihre eben erstellte EPK „Bestellung“ und ergänzen Sie diese um die Zuständigkeiten, Systeme und Dokumente wie oben beschrieben.
- b) Wo könnte der „Lieferant“ beteiligt sein? Fügen Sie ihn an den entsprechenden Stellen in der richtigen Rolle ein! (Gehen Sie davon aus, dass bei der Lieferantenermittlung Kontakt mit den Lieferanten für eine Preisauskunft aufgenommen wird.)

Aufgabe 4

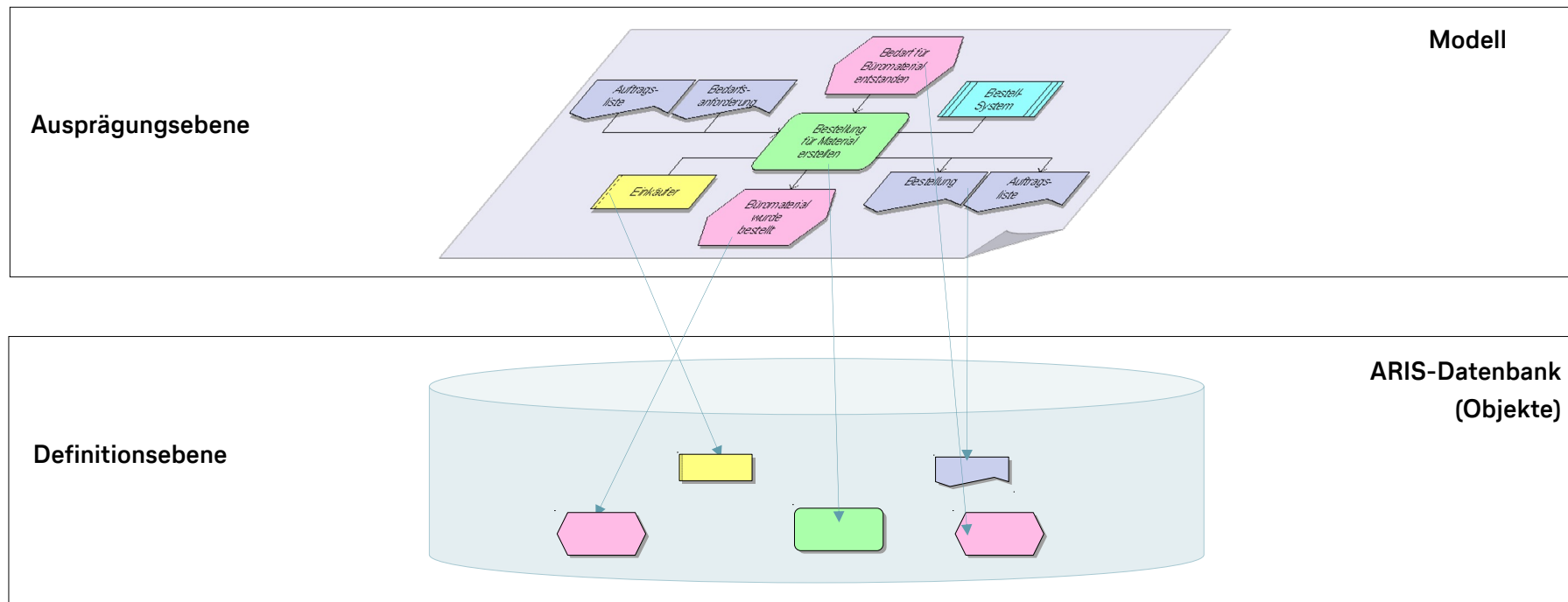


Agenda

- 1. Einführung**
- 2. Mit ARIS starten**
- 3. Mit ARIS arbeiten**
- 4. Modellierung von Prozessen**
- 5. Datenstruktur in ARIS**
 - Überblick
 - Ausprägungs- und Definitionskopie
 - Verschieben von Objekten
 - Eigenschaften von Attributen
 - Modell- und Objektattribute
 - Modell- und Objekteigenschaften
- 6. Datenbank und Prozessmodellierung strukturieren**

ARIS-Datenstruktur Überblick

Man unterscheidet im ARIS Objektmodell zwischen der Modell- und der Objektebene.

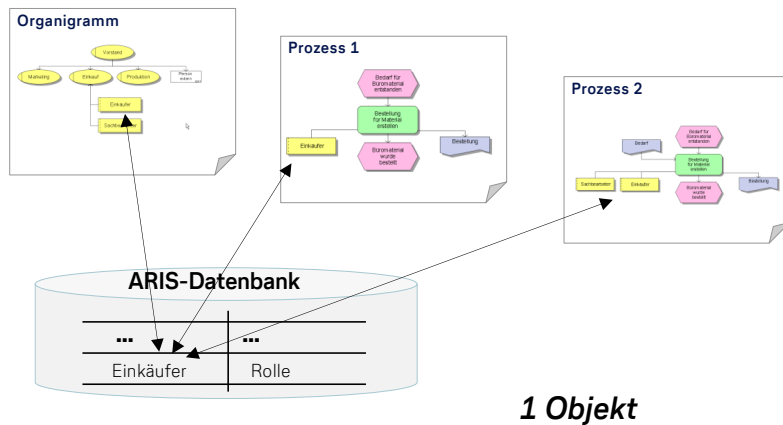


Kopiermodi in ARIS

In ARIS existieren verschiedene Kopiermodi.
Die wichtigsten sind die Ausprägungs- und Definitionskopie.

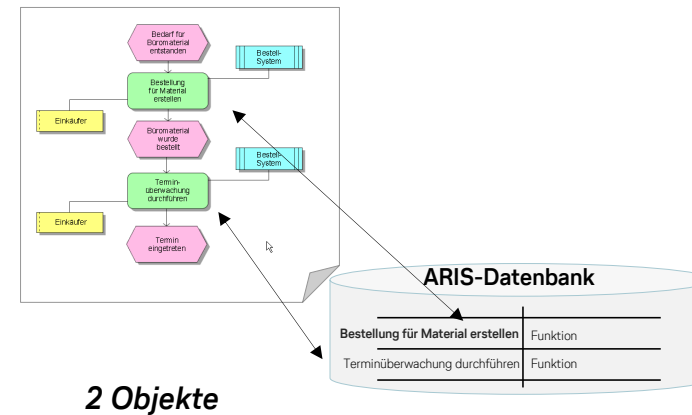
Ausprägungskopie

Es wird ein neues Bild für eine existierende Objektdefinition erzeugt.



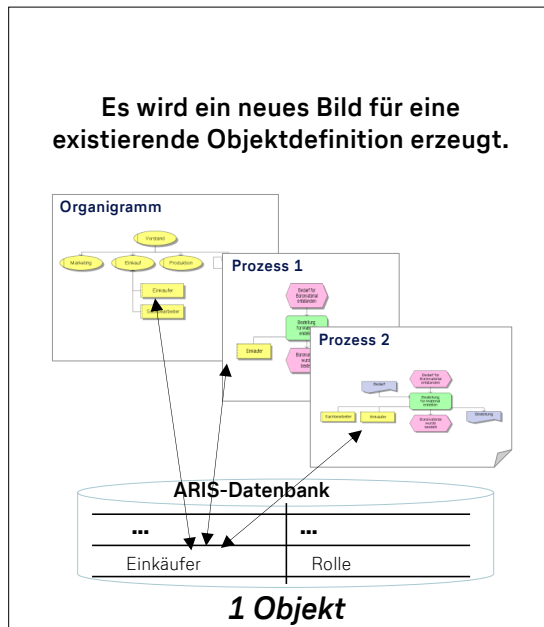
Definitionskopie

Es wird eine neue Objektdefinition erzeugt.



Kopiermodi – Ausprägungskopie 1/3

In ARIS existieren verschiedene Kopiermodi. Die wichtigsten sind die Ausprägungs- und Definitionskopie.



Merkmale:

- Attributänderungen (z.B. Name) wirken sich auf alle Ausprägungen aus.
- Stammdaten lassen sich so analysieren (z.B.: Welche Tätigkeiten werden vom Einkauf ausgeführt?)

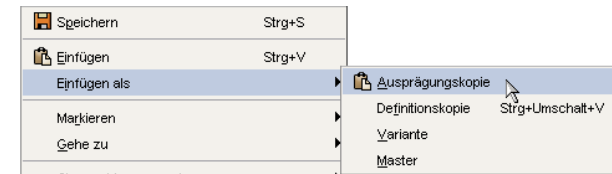
Anwendung:

- **Alle Stammdaten, d.h.**
 - Organisationseinheiten und Rollen
 - Systeme
 - Dokumente und Leistungen
- **Schnittstellenereignissen**

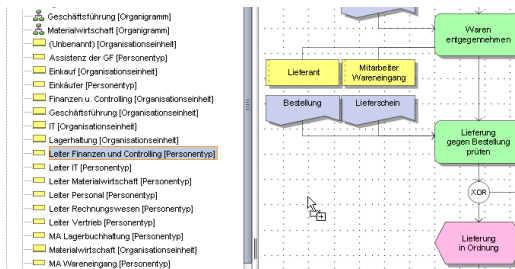
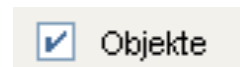
Kopiermodi – Ausprägungskopie 2/3

Erstellung:

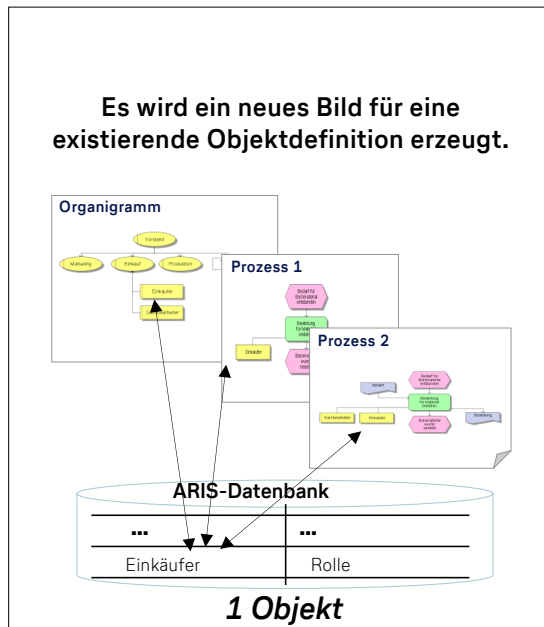
- Kopieren und über das Kontextmenü „Einfügen als“
→ Ausprägungskopie:



- Objekt aus dem Navigationsfenster in das Modellfenster ziehen:



- Im Modell per Strg+C (Kopieren) und Strg+V (Einfügen)



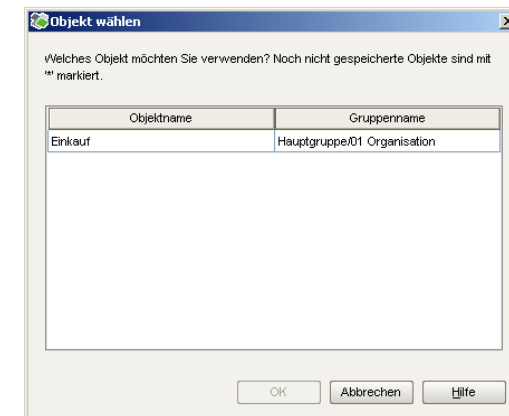
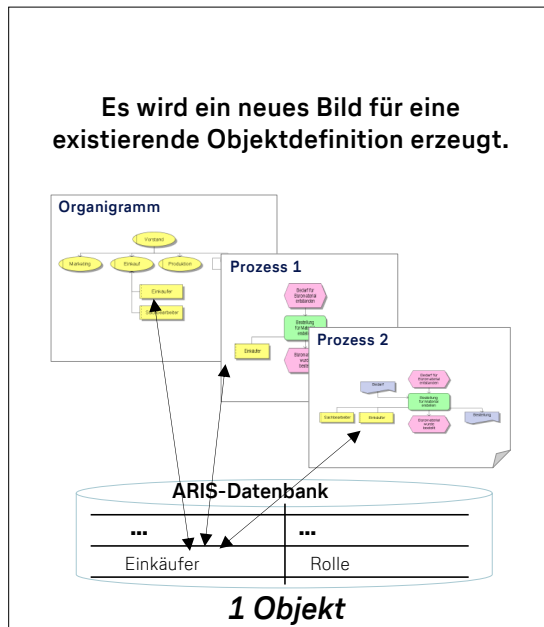
Kopiermodi – Ausprägungskopie 3/3

Erstellung:

- Eingabe der (mindestens) ersten zwei Buchstaben des gesuchten Objekts und drücken der Definitionsauswahl-Schaltfläche oder Tab ...



- ... und Auswahl des Objekts aus der Liste.



Kopiermodi – Definitionskopie 1/2

In ARIS existieren verschiedene Kopiermodi.
Die wichtigsten sind die Ausprägungs- und Definitionskopie.

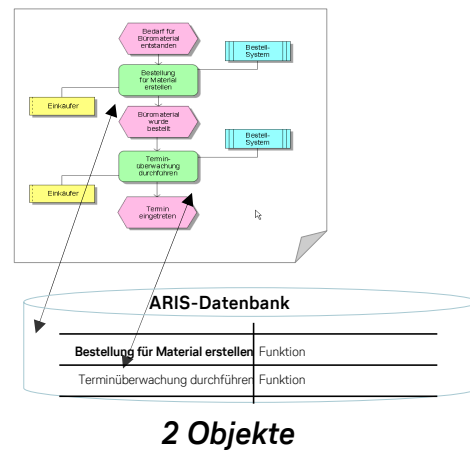
Merkmale:

- Erzeugen eines eigenständigen Datenbanken-Eintrags
- Kopie aller Eigenschaften und Attributwerte

Anwendung:

- Kopie von Funktionen und Ereignissen
- Wenn ein Objekt mit sehr vielen Attributwerten in ähnlicher Form benötigt wird
- Wichtig: Bitte möglichst den Namen der Definitionskopie ändern!

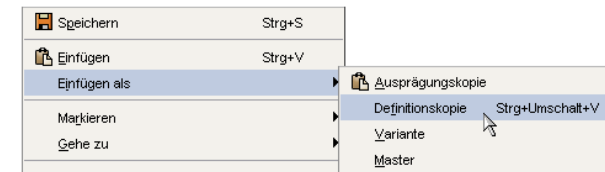
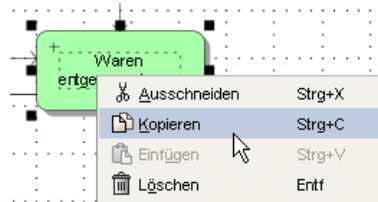
Es wird eine neue Objektdefinition erzeugt.



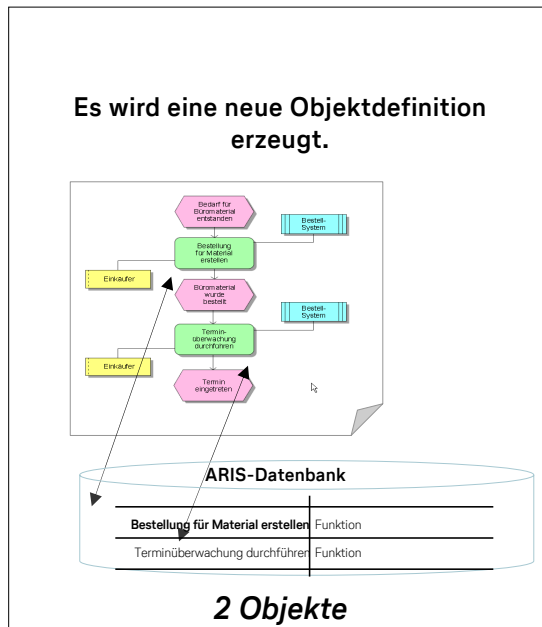
Kopiermodi – Definitionskopie 2/2

Erstellung:

- Kopieren und über das Kontextmenü „Einfügen als“
→ Definitionskopie



- Strg+C (Kopieren) und Strg+Shift+V



Entscheidung zwischen Ausprägungs- und Definitionskopie

Stellen Sie sich die Fragen:

Möchten Sie dasselbe Objekt verwenden?

Beispiel „Personalabteilung“:

Es gibt nur eine Personalabteilung, genau diese ist immer gemeint → Ausprägungskopie

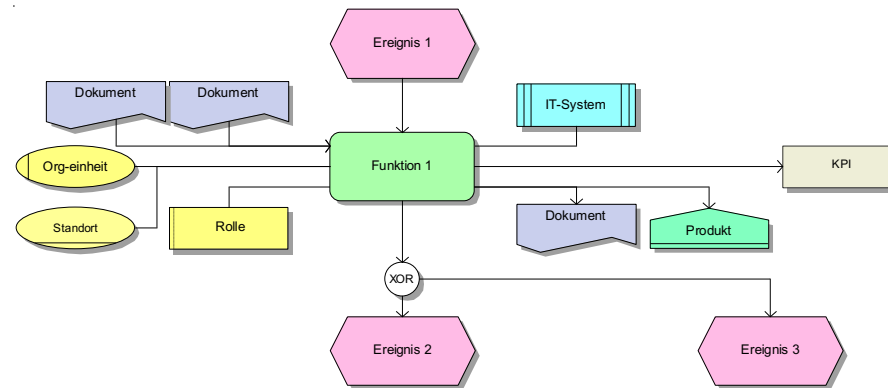
In der Regel werden von Stammdaten (Organisationseinheiten, Stellen, Dokumenten, Leistungen, DV-Systemen) Ausprägungskopien erstellt!

Beispiel „Daten eingeben“:

Es gibt mehrere Daten, die zu mehreren Zwecken eingegeben werden → Definitionskopie erstellen und zweifelsfrei benennen (z.B. „Kundendaten für Rechnung eingeben“)

In der Regel werden von Funktionen, Ereignissen und Operatoren Definitionskopien erstellt!

Hinweise für die nächste Aufgabe



- Eine Grundvoraussetzung für eine korrekte Darstellung in der processBase wäre die Modellierung des Hauptpfades links.

Aufgabe 5

Aufgabe 5: Modellieren einer komplexeren EPK

Situation:

Sie sollen nun den Folge-Prozess der Bestellung, den **Wareneingang**, näher beschreiben.

Der Prozess „Wareneingang“ beginnt dann, wenn nach Abschluss der Bestellung, also wenn die **Waren bestellt** wurden, irgendwann die *Warenlieferung eingetroffen* ist (Hinweis: **AND**-Verbindung). Der erste Schritt ist dann die Entgegennahme der Waren vom Lieferanten durch einen Mitarbeiter des Wareneingangs (MA Wareneingang). Im Rahmen dieser Tätigkeit erhält dieser einen Lieferschein und bestätigt den Empfang der Lieferung durch eine Empfangsbestätigung.

Wenn die Ware angenommen wurde, prüft ein Mitarbeiter der Lagerbuchhaltung (MA Lagerbuchhaltung) die Lieferung gegen die Bestellung. Dabei benötigt er den Lieferschein und die Bestellung. Ist das Ergebnis dieser Prüfung, dass die Lieferung in Ordnung ist, wird die Lieferung anhand des Lieferscheins vom MA Lagerbuchhaltung im Lieferantenstammbuch erfasst.

Ist die Lieferung jedoch nicht in Ordnung, muss die Fehllieferung durch den MA Lagerbuchhaltung mit dem Einkäufer und dem Lieferanten geklärt werden, wofür ebenso das Lieferantenstammbuch und der Lieferschein zu Rate gezogen werden.

Es kann nun sein, dass lediglich die Bestellung korrigiert wurde; dann folgt ebenso die Erfassung der Lieferung.

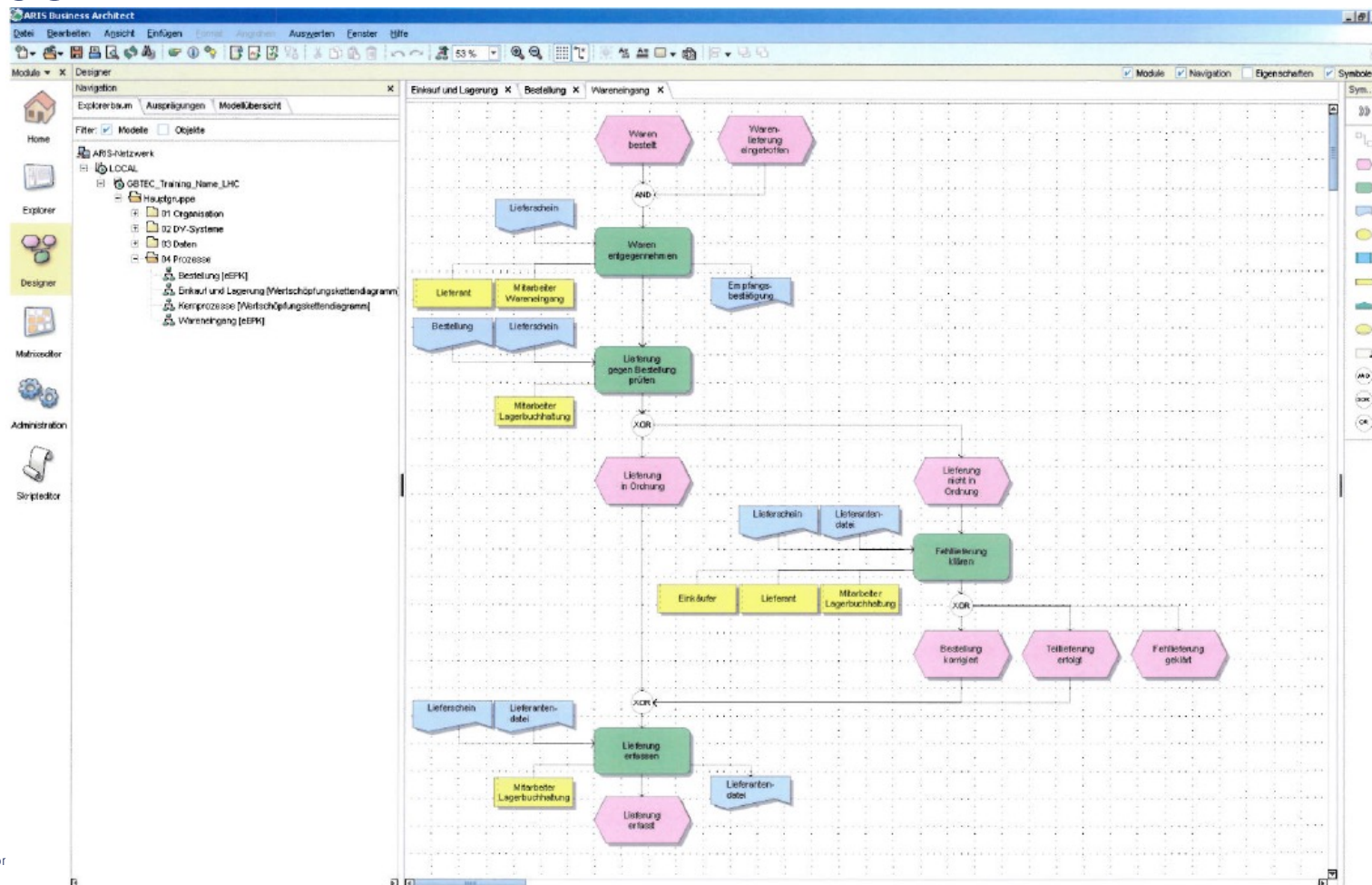
Auch wenn eine Teil-Lieferung einer Bestellung erfolgt ist, erfolgt die Erfassung der Lieferung.

Wenn die Waren jedoch eine vollständige Fehl-Lieferung vorliegt und diese geklärt ist, endet hier der Prozess.

Aufgaben:

- Stellen Sie den oben beschriebenen Sachverhalt in einer neuen EPK in der Gruppe „04 Prozesse“ mit dem Namen „Wareneingang“ dar. **Nutzen Sie dabei die im Text vorgeschlagenen Bezeichnungen für die beteiligten Personen!**
- Ändern Sie das Dokument „Lieferantenstammbuch“ in „Lieferantendatei“. Was geschieht? Prüfen Sie auch den Prozess „Bestellung“, in dem das Lieferantenstammbuch ebenfalls vorkommt.

Aufgabe 5

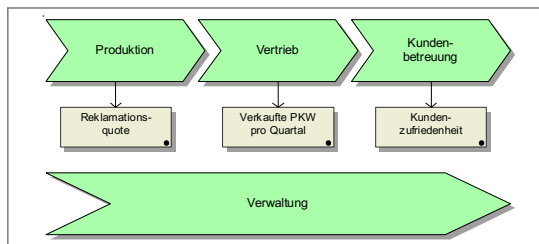


Attribute von Modellen und Objekten

Jedes Modell und jedes Objekt besitzt Attribute.

Modellattribute:

Zusatzinformationen zu einem Modell



Beispiele:

- Ziel
- Process Owner
- Langbezeichnung

Objektattribute:

Zusatzinformationen zu einem Objekt

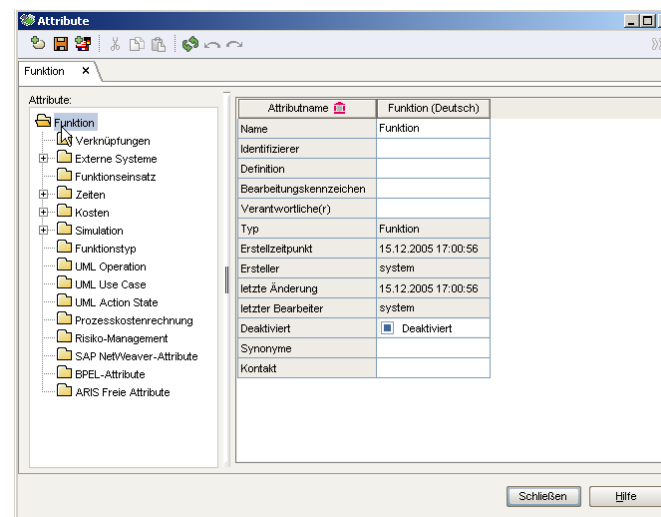


Beispiele:

- Beschreibung
- Langbezeichnung
- Identifizierer

Attribute von Objekten und Modellen

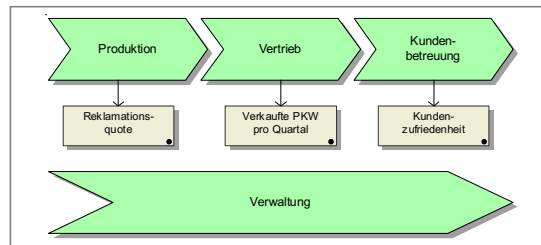
Attribute sind zusätzliche Informationen, die Modellen oder Objekten zugeordnet sind.
werden durch den Filter bestimmt, sind also individuell auf Ihr Unternehmen angepasst.



Eigenschaften von Modellen und Objekten

Jedes Modell und jedes Objekt besitzt Eigenschaften.

Einstellungen zum Aussehen und weitere Eigenschaften ganzer Modelle



Beispiele:

- Gruppe des Modells
- Übergeordnete Modelle des Modells
- Varianten

Einstellungen zum Aussehen und weitere Eigenschaften einzelner Objekte

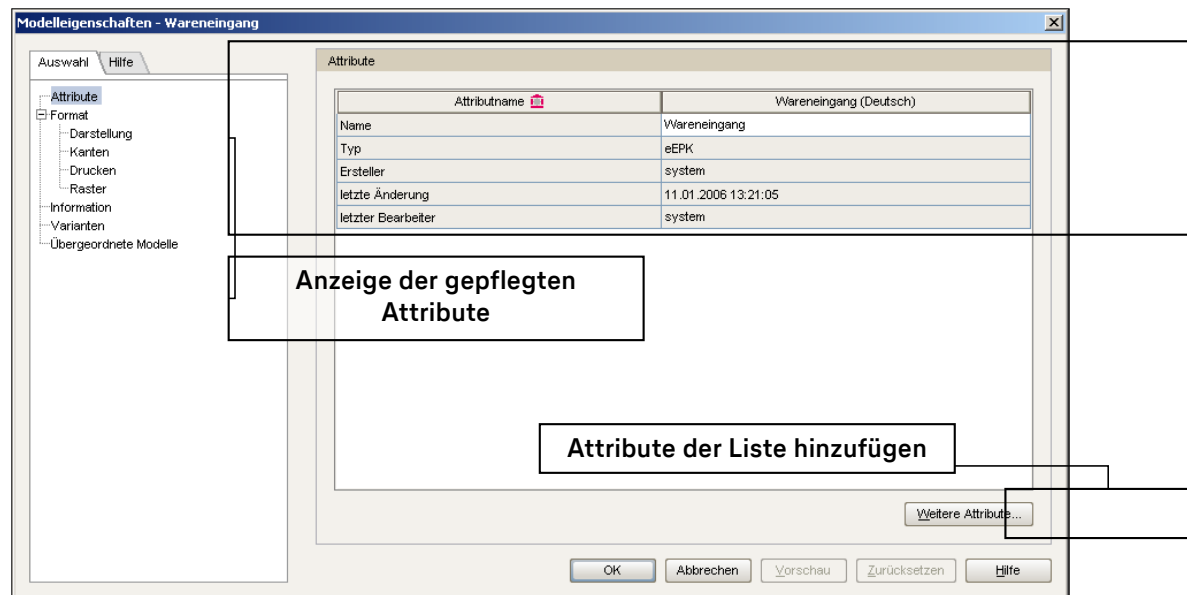


Beispiele:

- Hinterlegungen
- Ausprägungen
- Beziehungen

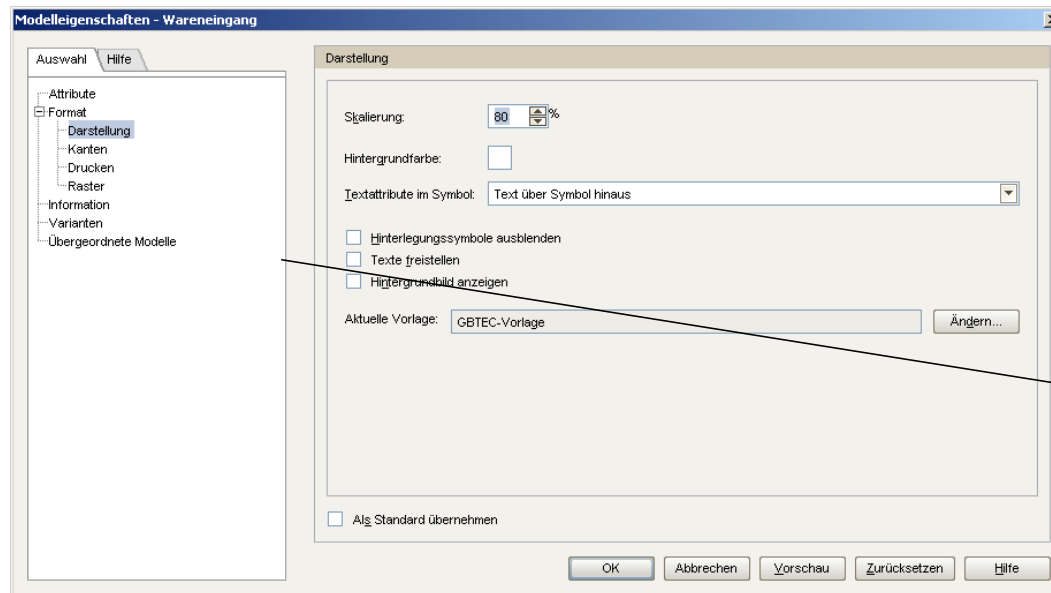
Modelleigenschaften

Modelleigenschaften sind umfassen grafische Einstellungen
sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.



Modelleigenschaften

Modelleigenschaften sind grafische Einstellungen
sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.

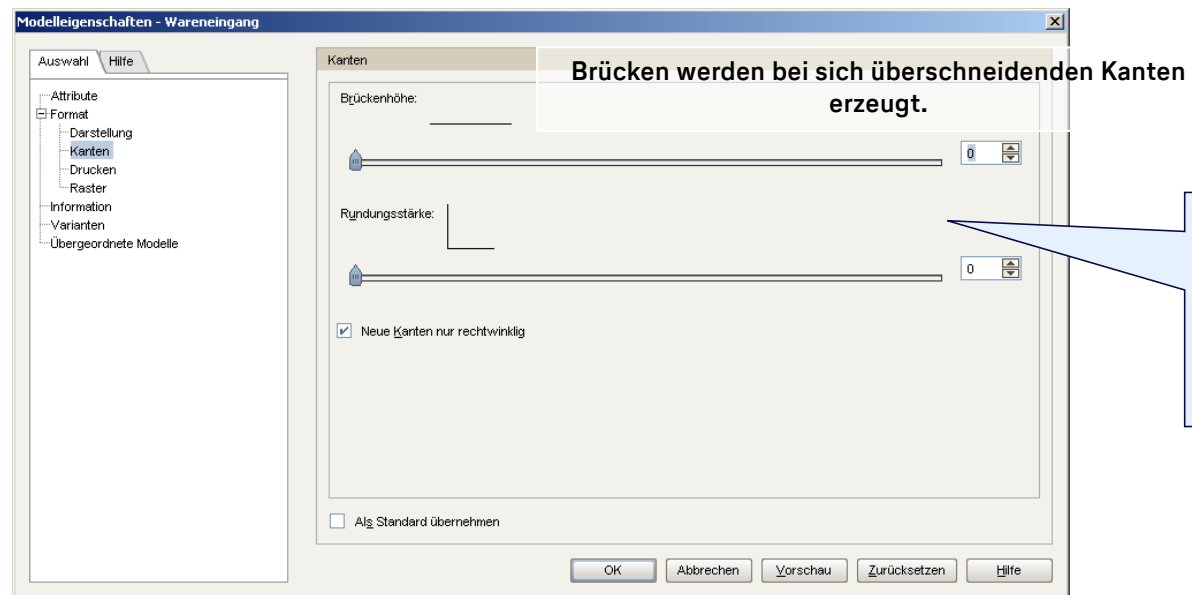


Durch Konventionen
definiert –
Texte nicht freistellen.

Lieferung
nicht in
Ordnung

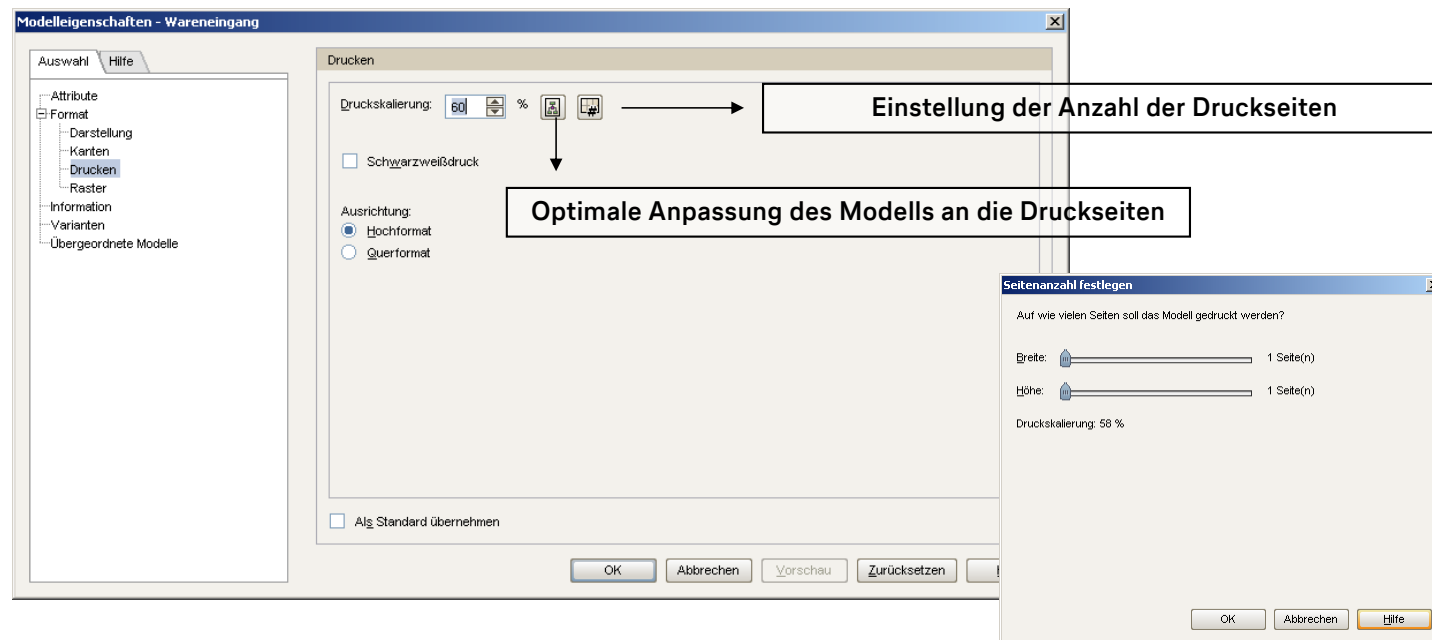
Modelleigenschaften

Modelleigenschaften sind umfassen grafische Einstellungen
sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.



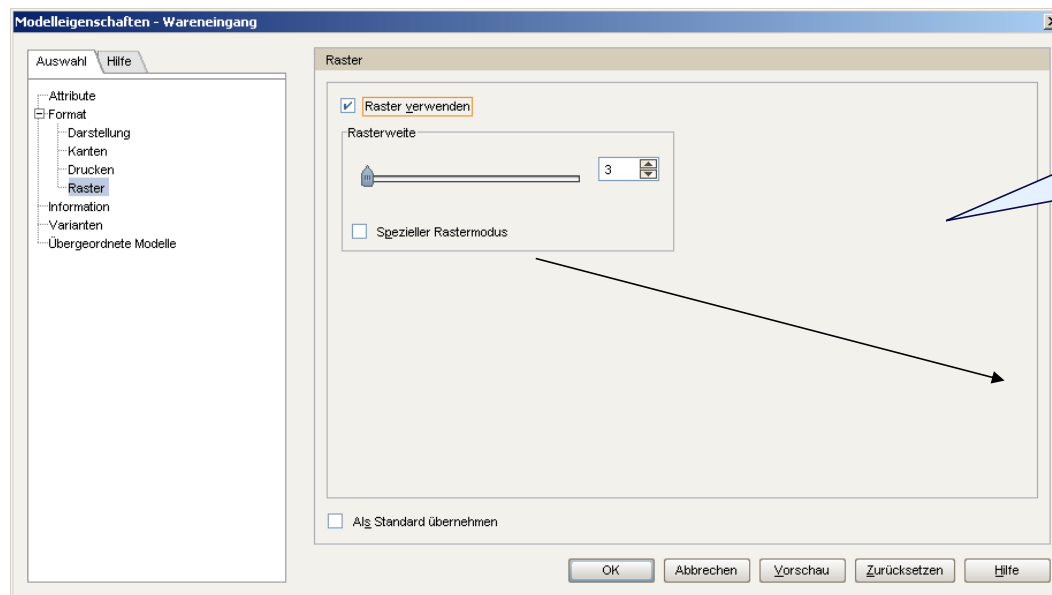
Modelleigenschaften

Modelleigenschaften sind umfassen grafische Einstellungen
sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.

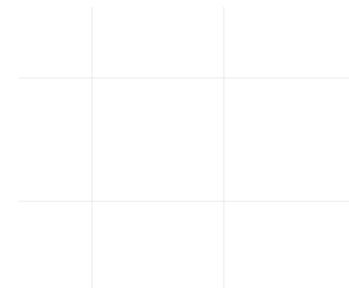


Modelleigenschaften

Modelleigenschaften sind umfassen grafische Einstellungen
sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.

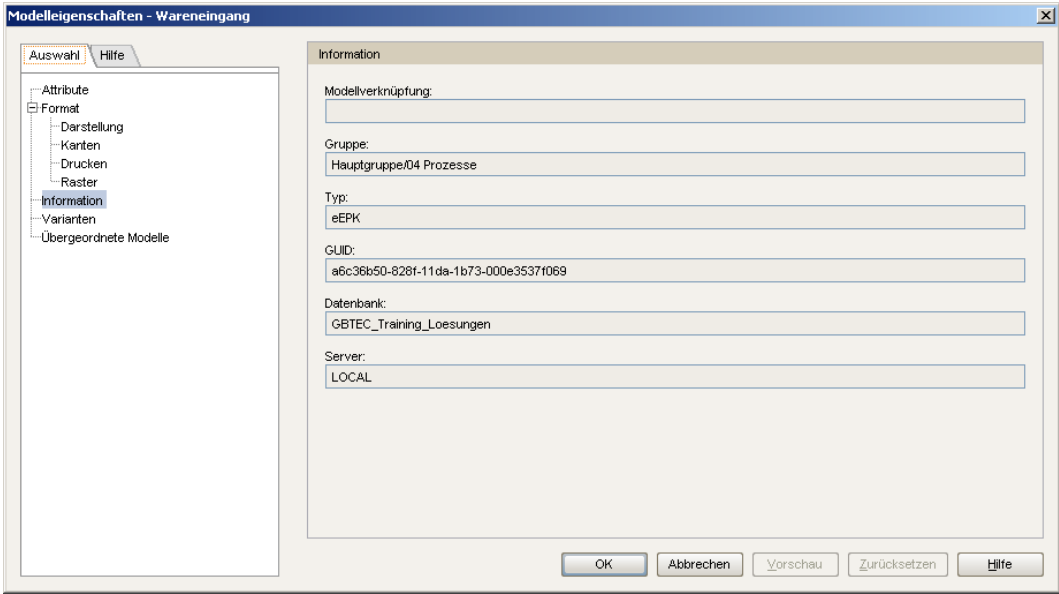


Durch Konventionen
definiert –
Wert: 3



Modelleigenschaften

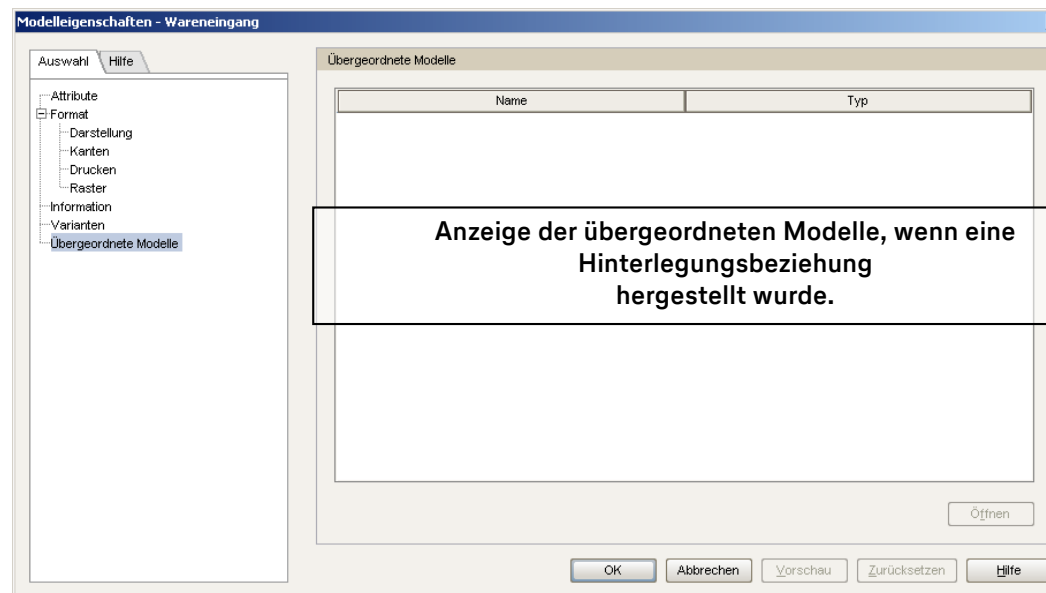
Modelleigenschaften sind umfassen grafische Einstellungen
sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.



The screenshot shows a software window titled "Modelleigenschaften - Wareneingang". It has two main panes. The left pane, labeled "Auswahl", contains a tree view with the following items: "Attribute", "Format" (expanded), "Darstellung", "Karten", "Drucken", "Raster", "Information" (selected), "Varianten", and "Übergeordnete Modelle". The right pane, labeled "Information", contains several text input fields: "Modellverknüpfung:", "Gruppe:" (with the value "Hauptgruppe/04 Prozesse"), "Typ:" (with the value "eEPK"), "GUID:" (with the value "a6c36b50-828f-11da-1b73-000e3537f069"), "Datenbank:" (with the value "GBTEC_Training_Loesungen"), and "Server:" (with the value "LOCAL"). At the bottom of the window are five buttons: "OK", "Abbrechen", "Vorschau", "Zurücksetzen", and "Hilfe".

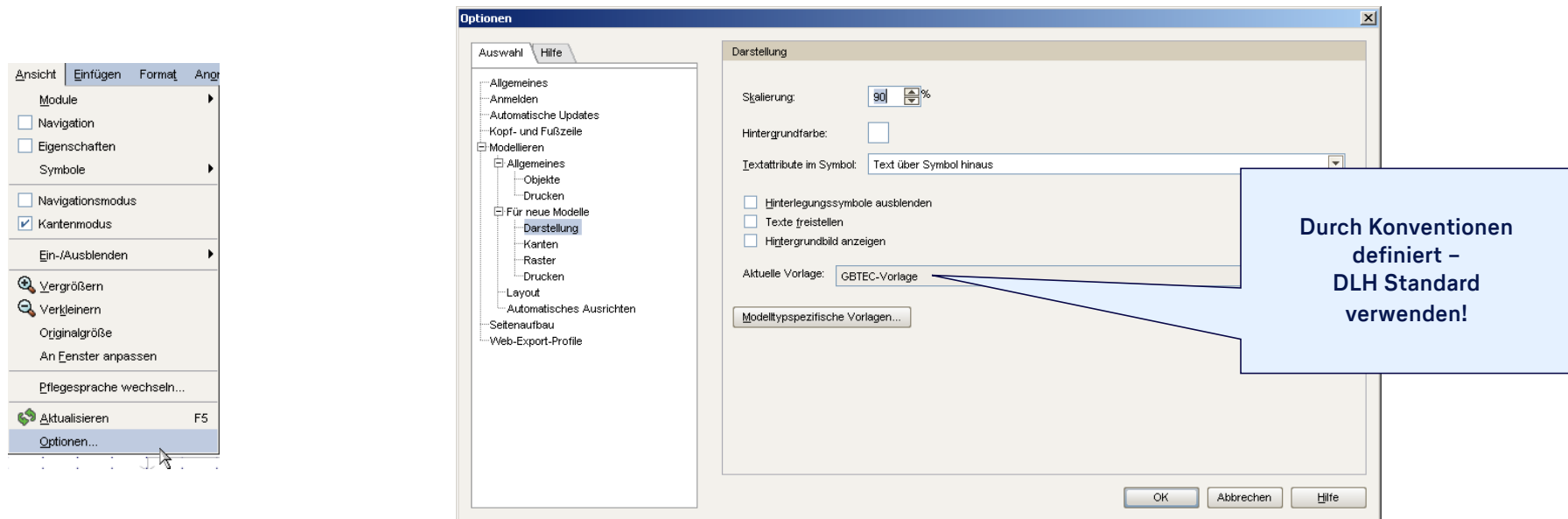
Modelleigenschaften

Modelleigenschaften sind umfassen grafische Einstellungen
sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.



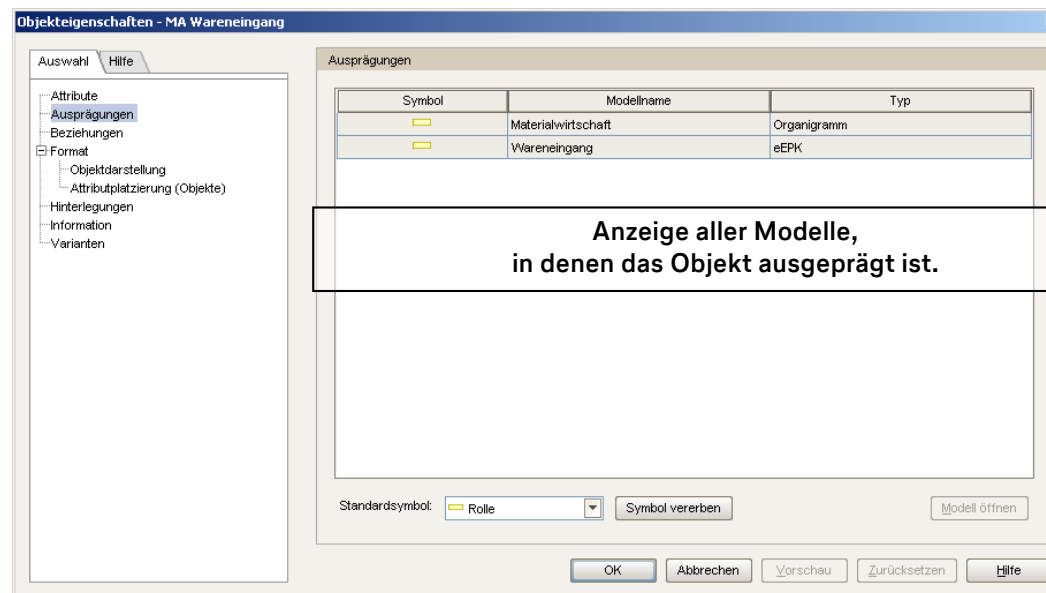
Globale Modelleigenschaften

Die globalen Modelleigenschaften gelten für alle Modelle, die neu erstellt werden.
Sie erreichen Sie über Ansicht → Optionen → Für neue Modelle.



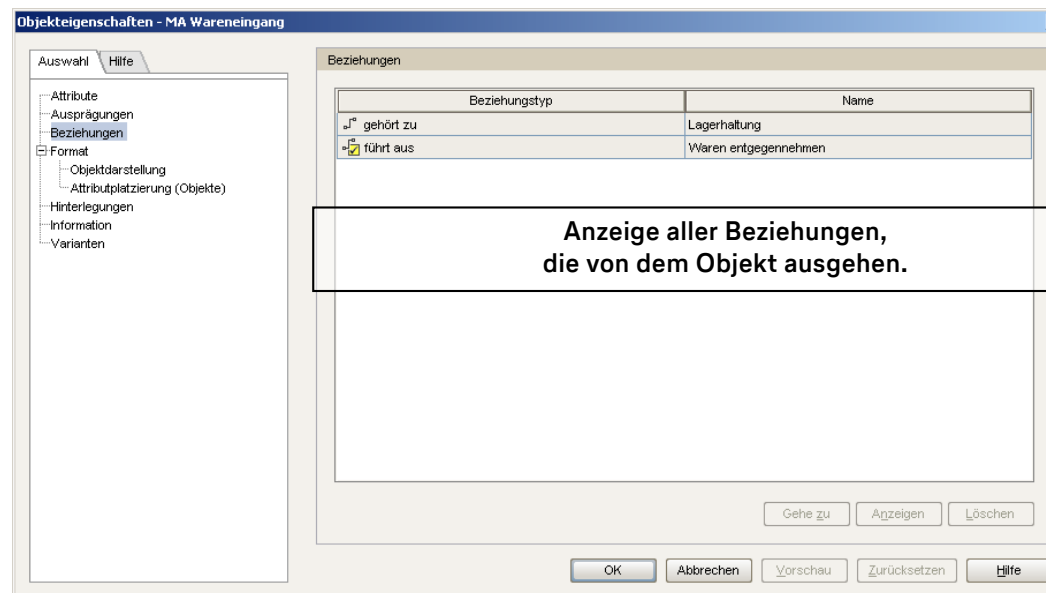
Objekteigenschaften

Objekteigenschaften sind umfassen grafische Einstellungen
sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.



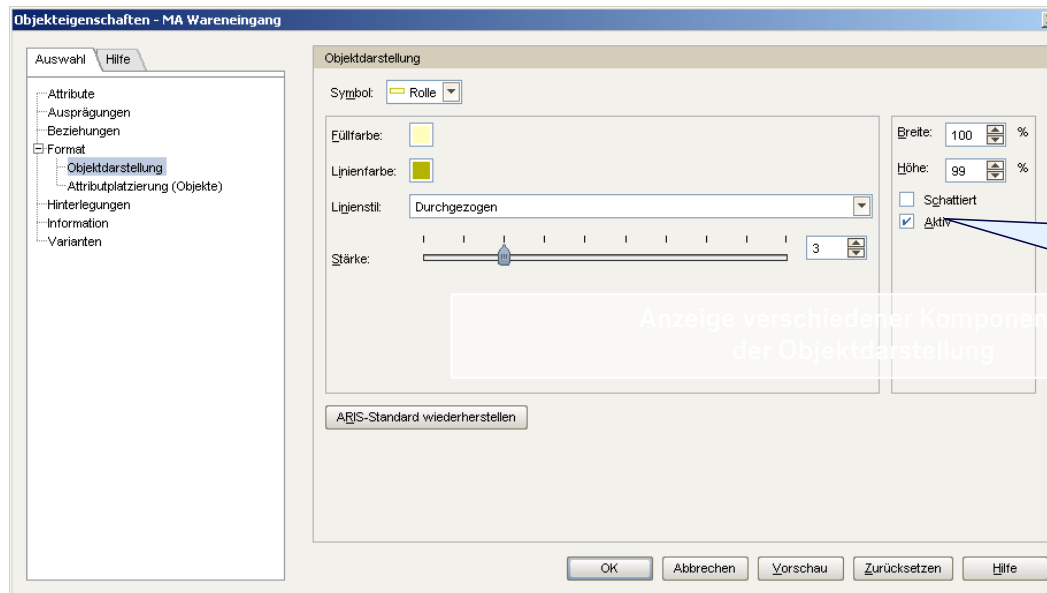
Objekteigenschaften

Objekteigenschaften sind umfassen grafische Einstellungen
sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.



Objekteigenschaften

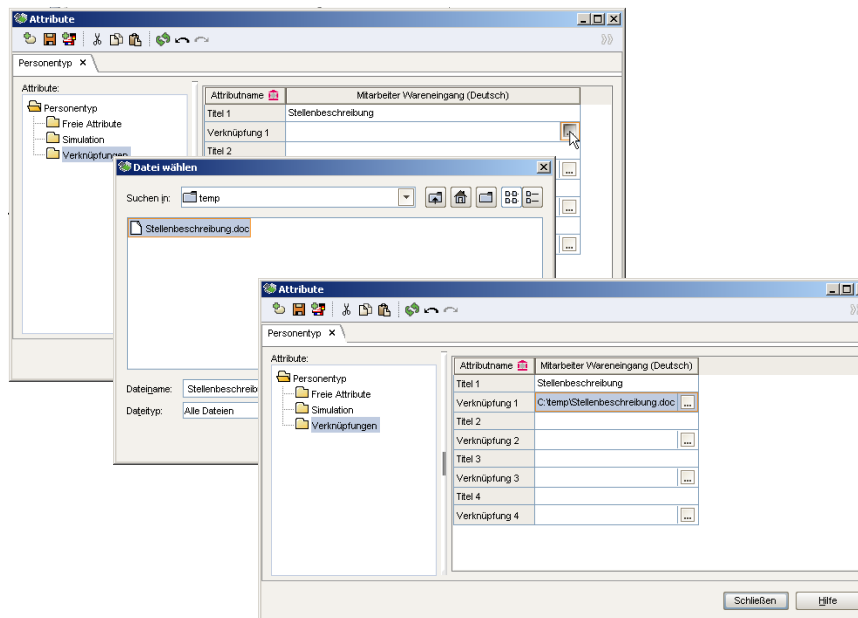
Objekteigenschaften sind umfassen grafische Einstellungen
sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.



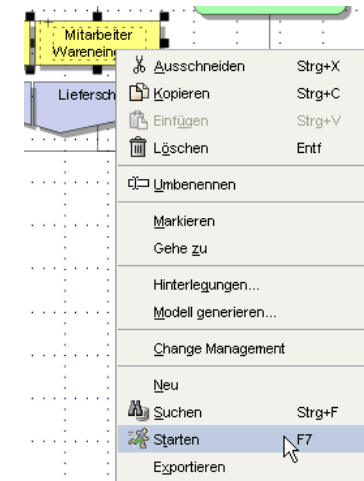
Durch Konventionen
definiert –
Bitte nicht ändern!

Verknüpfung externer Daten

Externe Dateien hängen Sie im Attribut „Verknüpfung 1“
in der Attributgruppe „Systemattribute“ an ein ARIS-Objekt an.

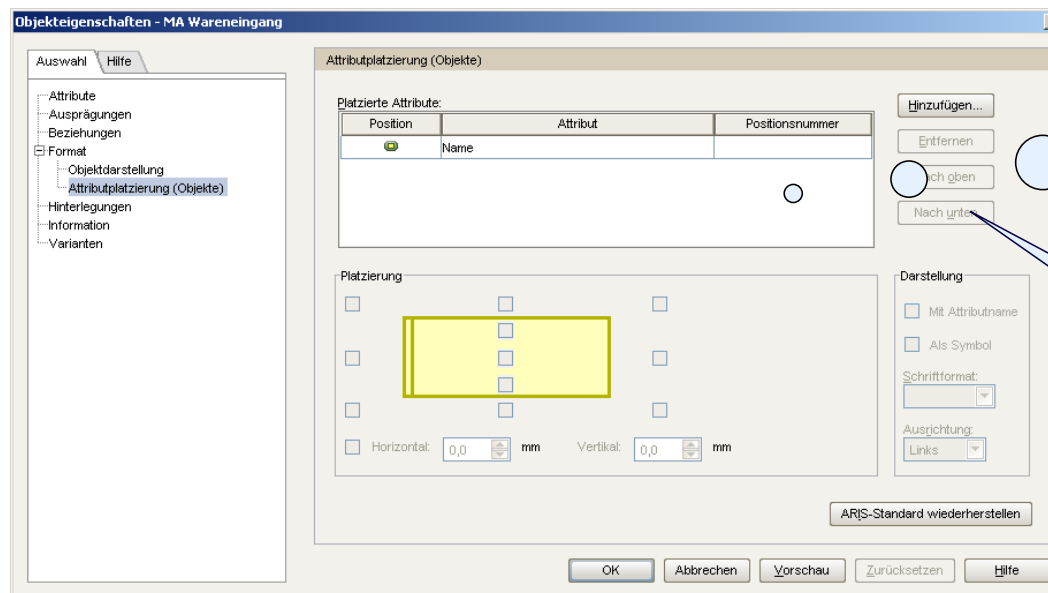


Sie öffnen die Datei mit „Starten“
oder dem Shortcut F7.



Objekteigenschaften

Objekteigenschaften sind umfassende grafische Einstellungen sowie alle möglichen zusätzlichen Informationen.



Hier können aber weitere Attribute angezeigt werden wie zum Beispiel der Anhang

Die Anzeige des Attributes Name ist durch die Konvention definiert - Bitte nicht ändern!

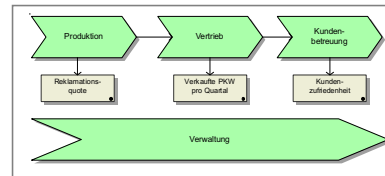
Zusammenfassung: Attribute und Eigenschaften von Modellen und Objekten

Jedes Modell und jedes Objekt besitzen Attribute und Eigenschaften.

Zusatzinformationen zu einem Modell

Beispiele:

- Ziel
- Process Owner
- Langbezeichnung



Zusatzinformationen zu einem Objekt

Beispiele:

- Beschreibung
- Langbezeichnung
- Ablageort Dokument



Einstellungen zum Aussehen und weitere Eigenschaften ganzer Modelle

Beispiele:

- Hintergrundfarbe
- Kantenverhalten
- Varianten



Einstellungen zum Aussehen und weitere Eigenschaften einzelner Objekte

Beispiele:

- Füllfarbe
- Ausprägungen
- Beziehungen
- Anzeige Dokument



Aufgabe 6

Aufgabe 6: Attribute und Eigenschaften von Modellen und Objekten

Situation:

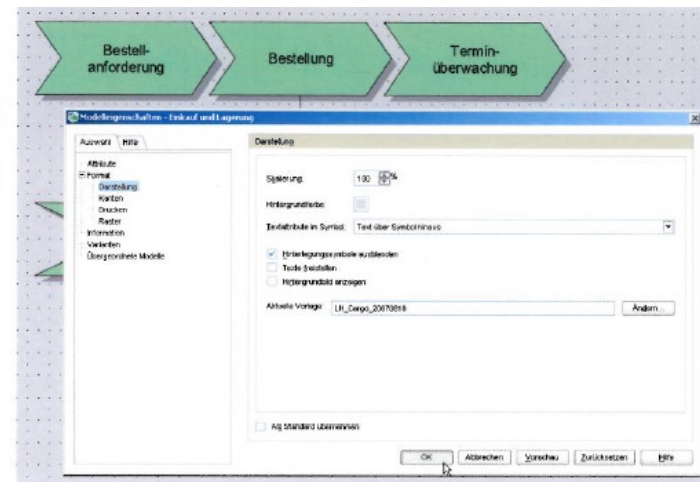
Sie möchten nun Ihre bereits erstellten Modelle mit zusätzlichen Informationen versehen (Attribute) und ihr Aussehen anpassen (Eigenschaften).

Aufgaben:

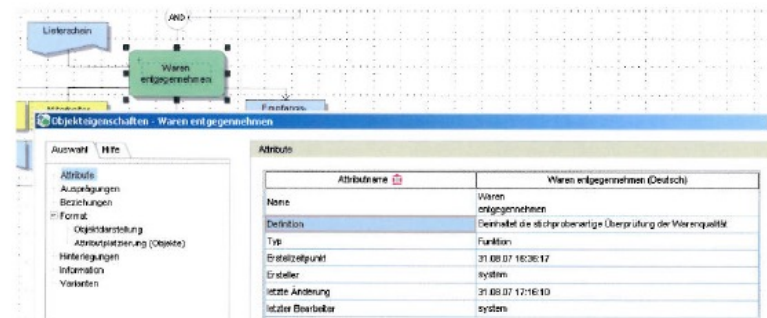
- a) Öffnen Sie Ihre Wertschöpfungskette „Einkauf und Lagerung“.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf die Modell-Fläche (ohne eines der Objekte zu markieren) und wählen Sie „Attribute“.
Geben Sie folgende Attributwerte ein:
Verantwortlicher: Max Muster
Process Coach: Bernhard Beispiel
Modellstatus: Zum Review
Schließen Sie dann das Attributfenster und speichern Sie Ihre Änderungen.
- b) Sie möchten nun Eigenschaften des Modells verändern.
Klicken Sie wieder mit der rechten Maustaste auf die Modellfläche und wählen Sie diesmal „Eigenschaften“.
Setzen Sie unter *Format* → *Darstellung* die Hintergrundfarbe auf grau.
- c) Öffnen Sie die EPK „Wareneingang“.
Sie wissen, dass bei der Funktion „Waren entgegennehmen“ auch die *Warenqualität in Stichproben geprüft* wird.
Klicken Sie die Funktion mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Attribute“ und pflegen Sie diese Information unter „Beschreibung / Definition“ ein.

Aufgabe 6 a

Aufgabe 6 b



Aufgabe 6 c

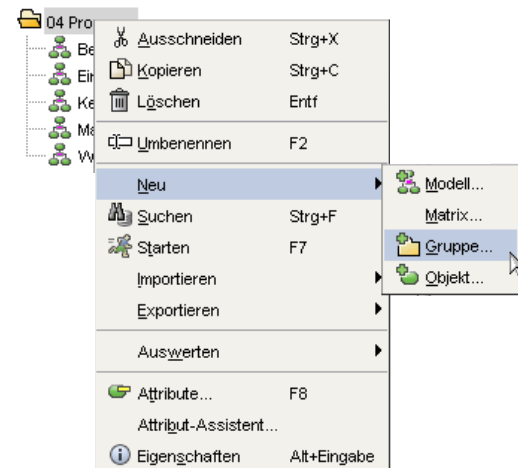


Agenda

1. Einführung
2. Mit ARIS starten
3. Mit ARIS arbeiten
4. Modellierung von Prozessen
5. Datenstruktur in ARIS
6. Datenbank und Prozessmodellierung strukturieren
 - Gruppenstruktur – neue Gruppen anlegen
 - Datenbankinhalte verschieben
 - Prozessdestaillierung und Navigation zwischen Prozessen
 - Horizontale Navigation
 - Vertikale Navigation
 - Hinterlegung bestimmter Modelle

ARIS-Gruppen: Anlegen einer neuen Gruppe

Um eine neue Gruppe anzulegen, markieren Sie eine Gruppe und wählen Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) „Neu“ → „Gruppe“.



Gruppe oder Datenbank
markieren...

... rechte Maustaste ...

... Neu > Gruppe wählen

Aufgabe 7

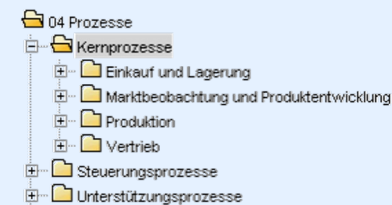
Aufgabe 7: Datenbank strukturieren

Situation:

Sie haben bereits einige Modelle in Ihrer Datenbank angelegt. Nun soll die Datenbank weiter strukturiert und die Modelle in den entsprechenden Gruppen abgelegt werden.

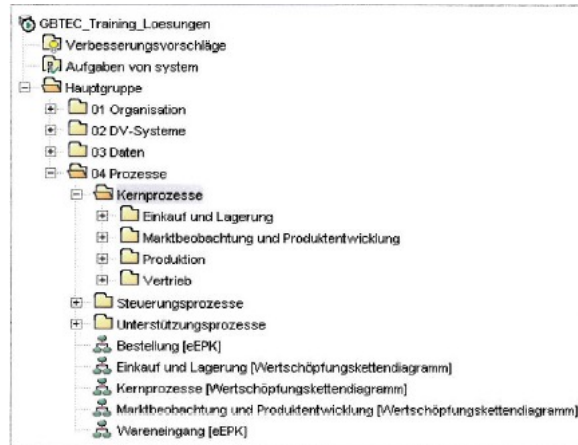
Aufgaben:

- Legen Sie in der Gruppe „04 Prozesse“ die folgende Gruppenstruktur an:
- Verschieben Sie das Modell „Kernprozesse“ mit der Maus in die Gruppe „Kernprozesse“. Markieren Sie dann die Gruppe „Kernprozesse“ und wechseln Sie in die Ansicht „Objekte“.
- Sehen Sie die im Modell vorhandenen Objekte (Einkauf und Lagerung, Marktbeobachtung und Produktentwicklung, Produktion, Vertrieb)?
- Wo liegen die Objekte?
- Schieben Sie das Modell wieder in die Gruppe „04 Prozesse“ zurück. Verschieben Sie dann das Modell „Kernprozesse“ mit der rechten Maustaste in die Gruppe „Kernprozesse“ und wählen Sie „Hierher verschieben mit Objekten“.
- Wo befinden sich nun die Objekte des Modells (Einkauf und Lagerung, Marktbeobachtung und Produktentwicklung, Produktion, Vertrieb)?
- Verschieben Sie dann in der gleichen Art und Weise die Modelle „Bestellung“, „Einkauf und Lagerung“ und „Wareneingang“ in die Gruppe „Einkauf und Lagerung“.

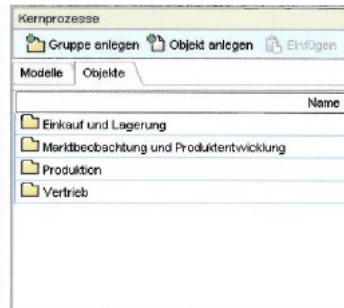


Aufgabe 7

Aufgabe 7 a

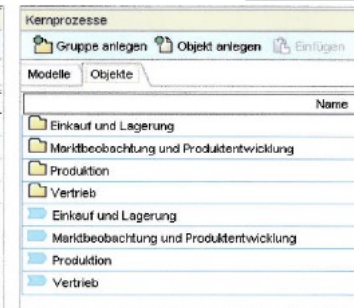


Aufgabe 7 b



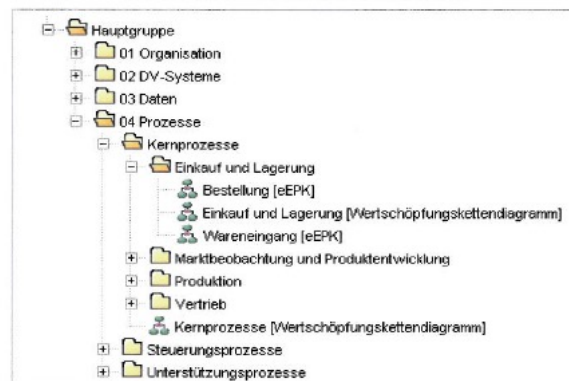
Die Objekte befinden sich noch in der Gruppe „04 Prozesse“ !

Aufgabe 7 f



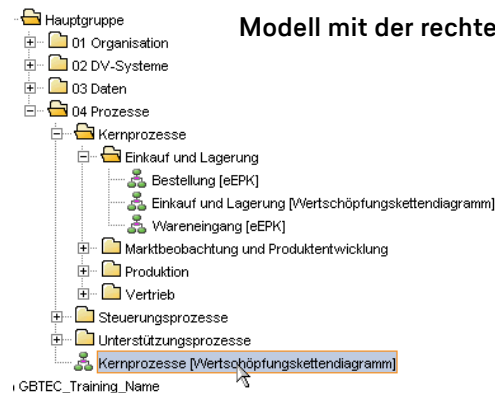
Die Objekte befinden sich nun in der Gruppe „Kernprozesse“ !

Aufgabe 7 g

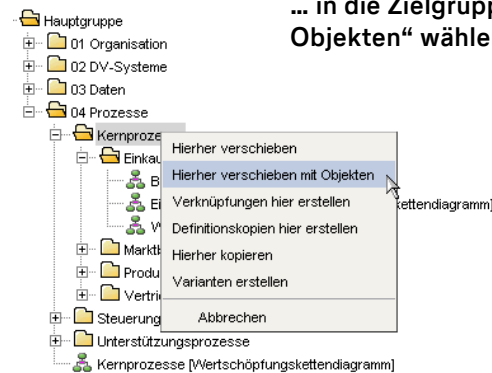


Modell- und Objektanlage: Verschieben von Modellen und Objekten

Verschieben von Modellen mit seinen Objekten



Modell mit der rechten Maustaste aufnehmen ...

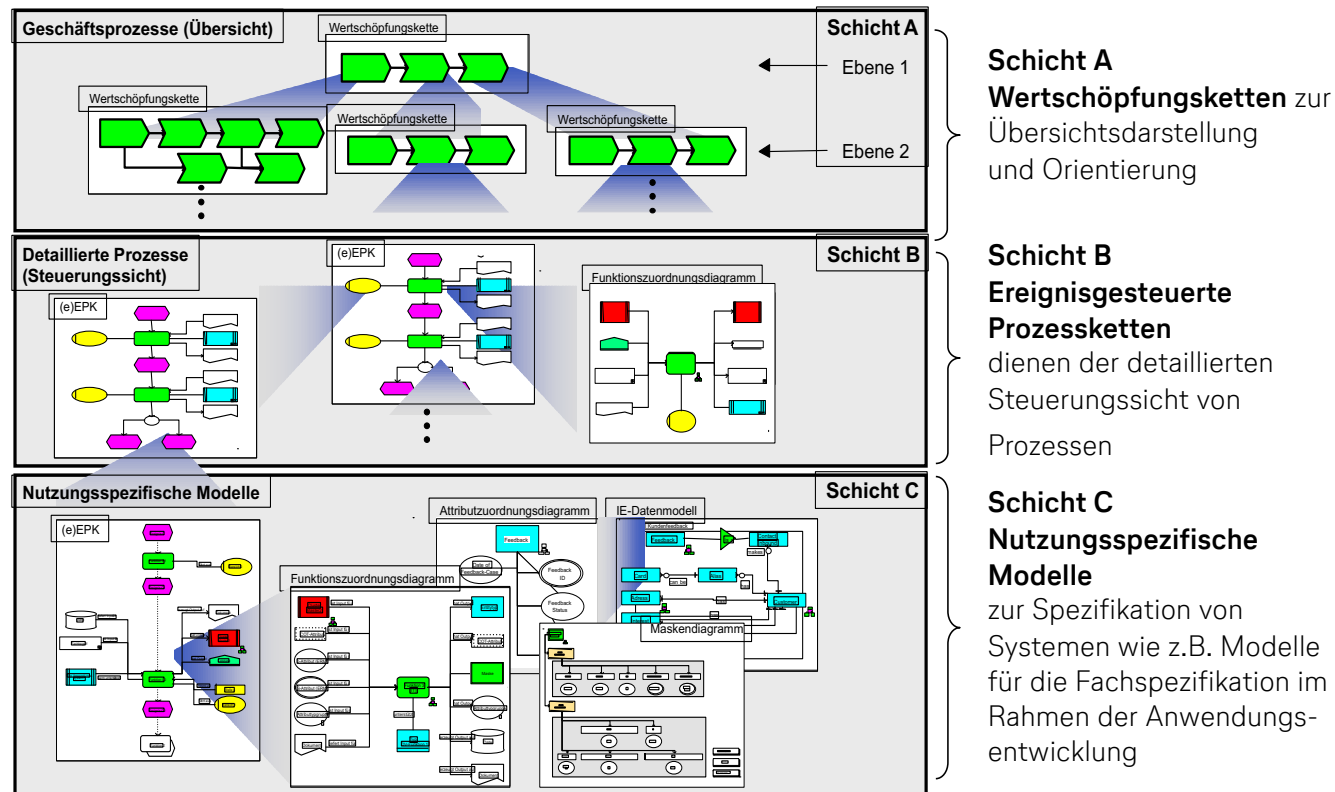


... in die Zielgruppe ablegen und „Hierher verschieben mit Objekten“ wählen.

Kernprozesse	
Gruppe anlegen Objekt anlegen Einfügen	
Modelle	
Objekte	
Name	
Einkauf und Lagerung	
Marktbeobachtung und Produktentwicklung	
Produktion	
Vertrieb	
Einkauf und Lagerung	Wertsc
Marktbeobachtung und Produktentwicklung	Wertsc
Produktion	Wertsc
Vertrieb	Wertsc

Modell immer mit der rechten Maustaste verschieben!
(Bessere Auffindbarkeit der Objekte)

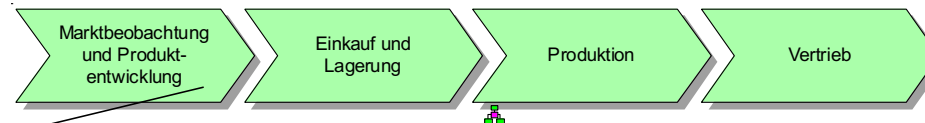
Horizontale und vertikale Verbindung der Prozessmodelle innerhalb der Schichten und ebenenübergreifend



Prozessabbildung durch Detaillierung der Modellierung

Hinterlegung von Objekten mit (neuen) Modellen

Einem Objekt können immer nur vorgegebene Modelle hinterlegt werden.
Bei Funktionen sind dies WKD, EPK (sowie FZD und PAM)

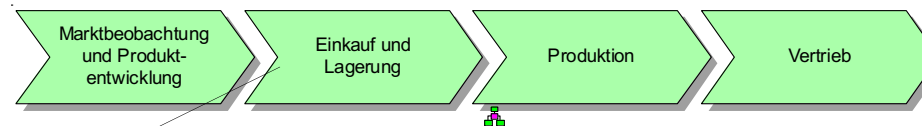


... und ein neues Modell mit dem Namen des Objekts, das man hinterlegt hat, öffnet sich.

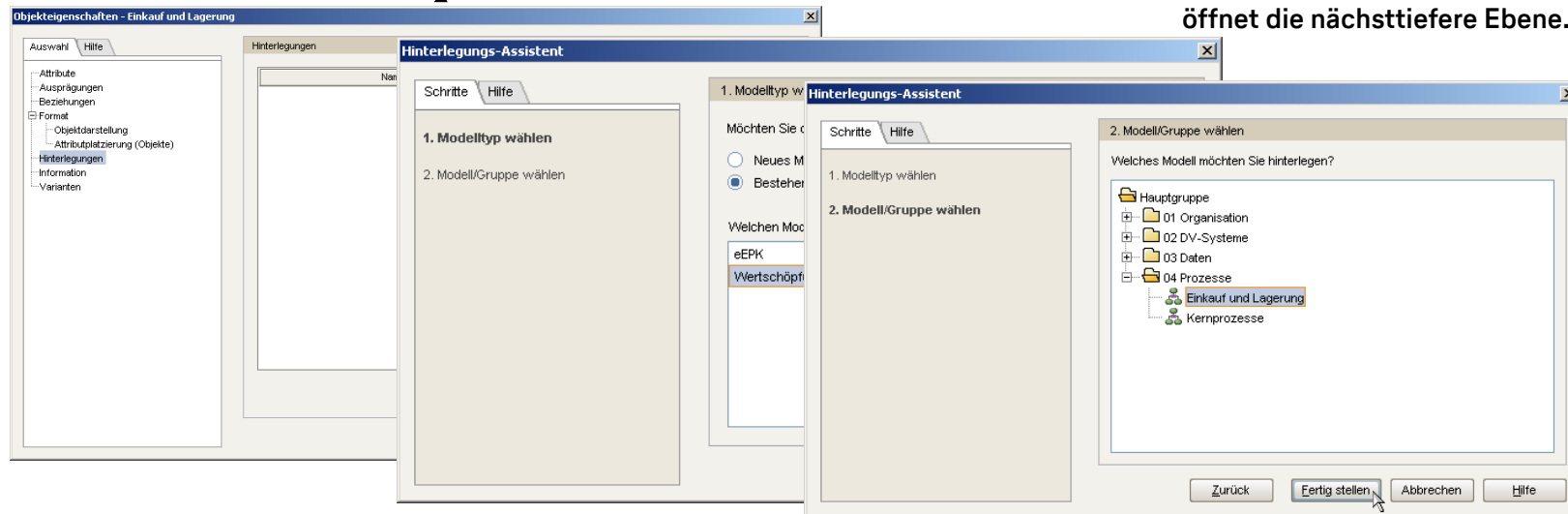
Navigation durch die Prozesse (zooming)

Vertikale Navigation nach unten

Einem Objekt können immer nur vorgegebene Modelle hinterlegt werden.
Bei Funktionen sind dies WKD, EPK (sowie FZD und PAM)

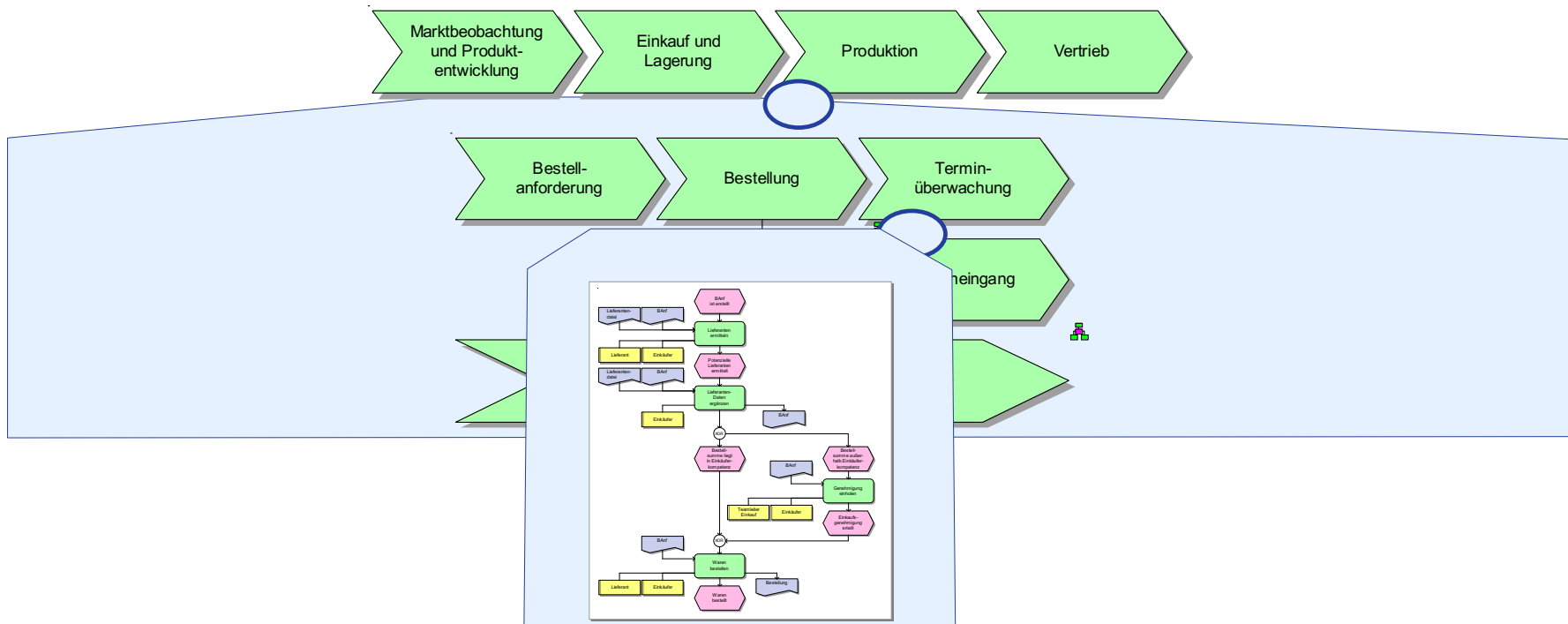


Doppelklick auf das Hinterlegungssymbol
öffnet die nächsttiefere Ebene.



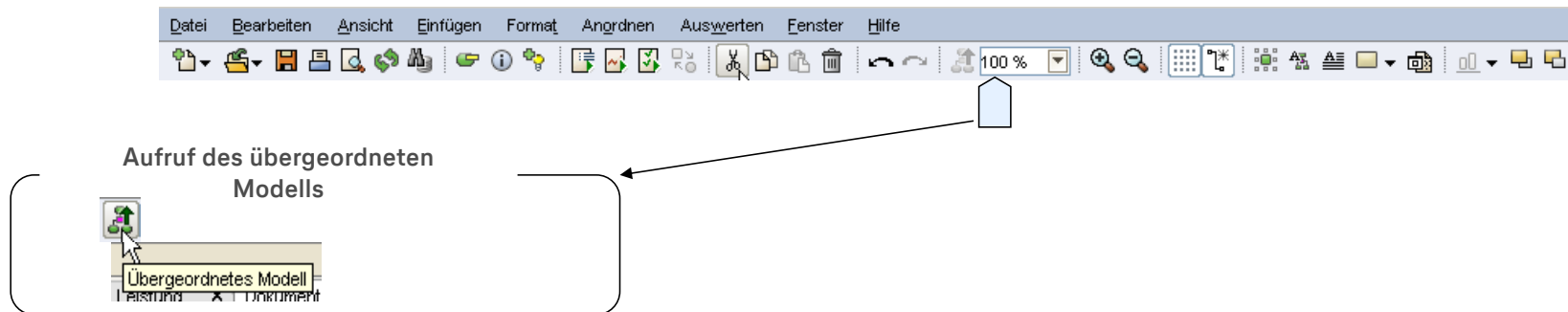
Navigation durch die Prozesse (zooming) Vertikale Navigation über Ebenen hinweg

Vertikale Navigation ist die Navigation zwischen verschiedenen Prozessebenen.



Navigation durch die Prozesse (zooming)

Vertikale Navigation nach oben

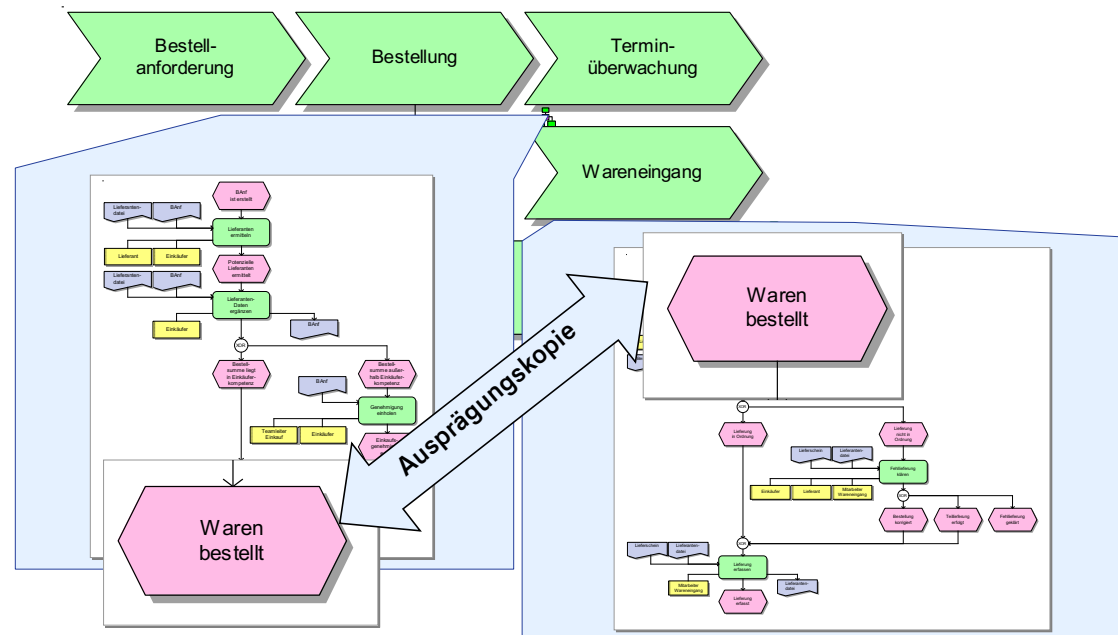


Navigation entlang einer Prozesskette

Horizontale Navigation 1/3

Die Verbindung einzelner Prozessmodelle entlang der Prozesskette wird über die Start- und Endereignisse sichergestellt. Das Endereignis eines Prozesses ist in diesem Fall das Start-Ereignis des Folgeprozesses.

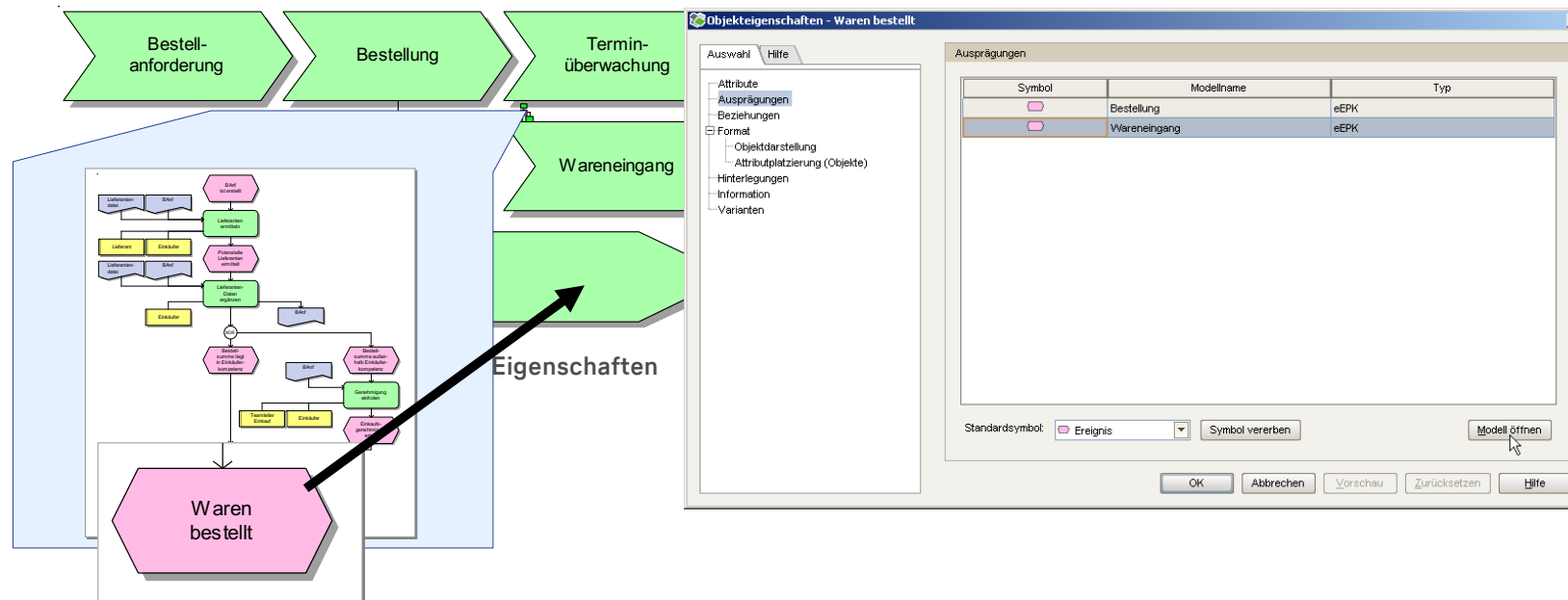
Dies wird erreicht, indem ein und dasselbe Ereignis einmal als End- und einmal als Start-Ereignis ausgeprägt wird.



Navigation entlang einer Prozesskette

Horizontale Navigation 2/3

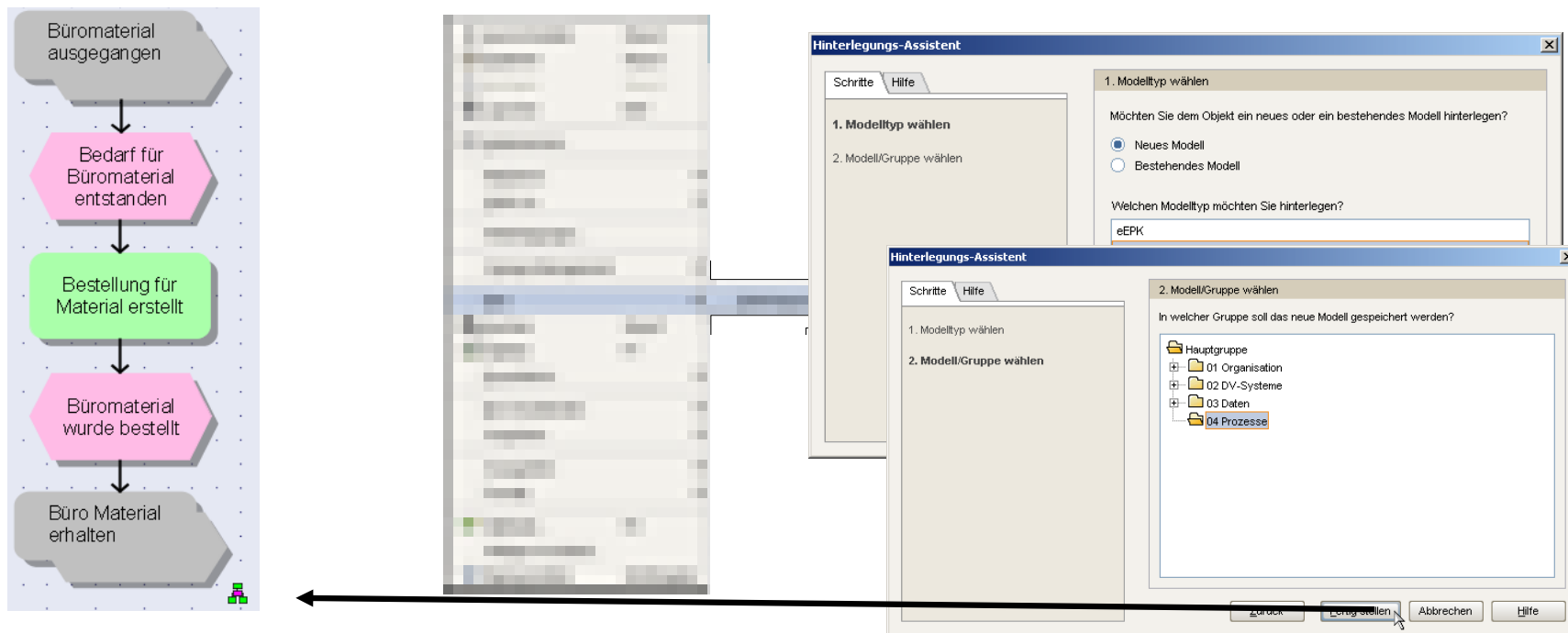
Horizontale Navigation bedeutet das Springen von einem Vorgänger- auf einen Folge-Prozess oder zurück. Dies ist über die Ausprägungen der Ereignisse (im Eigenschaftendialog) möglich.



Navigation entlang einer Prozesskette mit Prozessschnittstellen

Horizontale Navigation 3/3

Horizontale Navigation bedeutet das Springen von einem Vorgänger- auf einen Folge-Prozess oder zurück. Eine weitere elegante Möglichkeit ist die Navigation über Prozessschnittstellen, denen der Folgeprozess hinterlegt ist. Damit erfolgt die Navigation über das Hinterlegungssymbol.

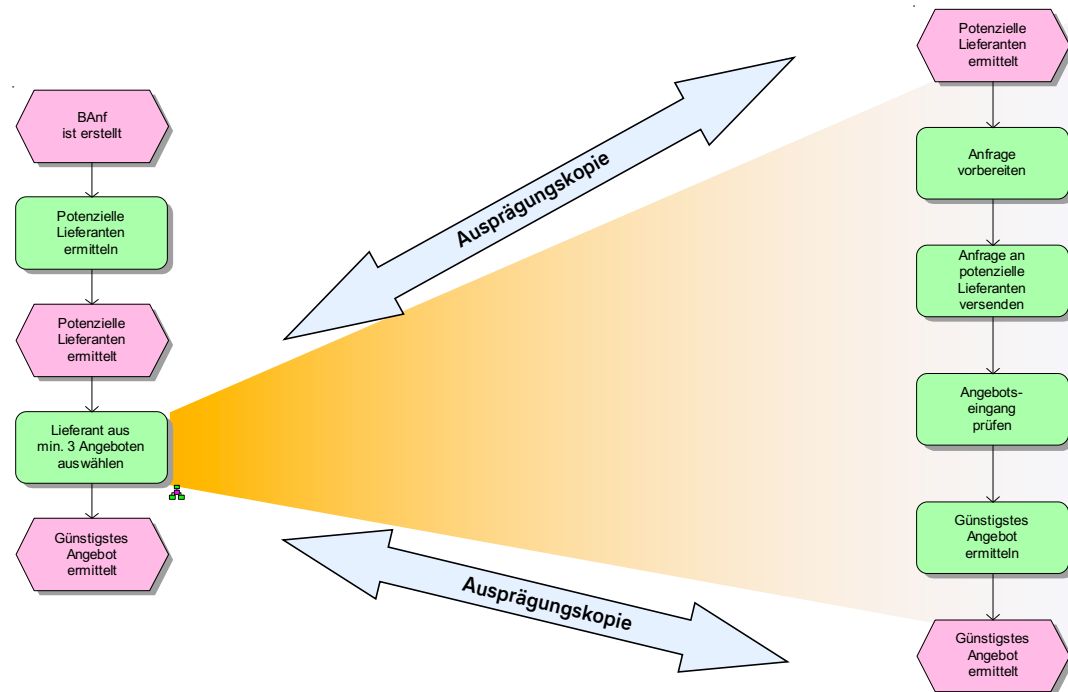


Prozessabbildung durch Detaillierung der Modellierung

Trivial-Ereignisse werden zu Start- und End-Ereignissen

Ebene 3: EPK „Bestellung“

Ebene 4: Detail-EPK „Lieferant auswählen“



Aufgabe 8

Aufgabe 8: Hinterlegung anlegen und navigieren (Vertikale Navigation)

Situation:

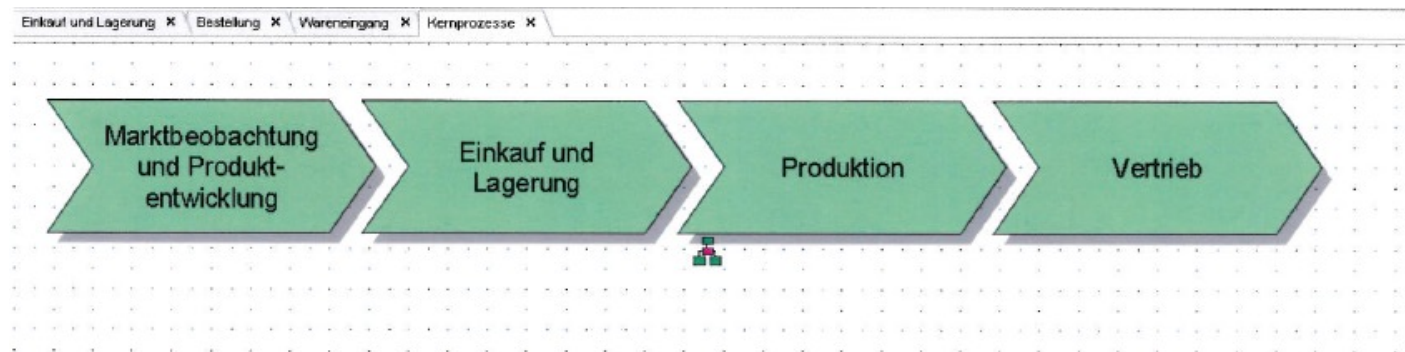
Sie haben bereits einige Modelle in Ihrer Datenbank erstellt, diese jedoch noch nicht mit Hilfe von Hinterlegungen verknüpft und damit navigierbar gemacht. Dies soll nun nachgeholt werden.

Aufgaben:

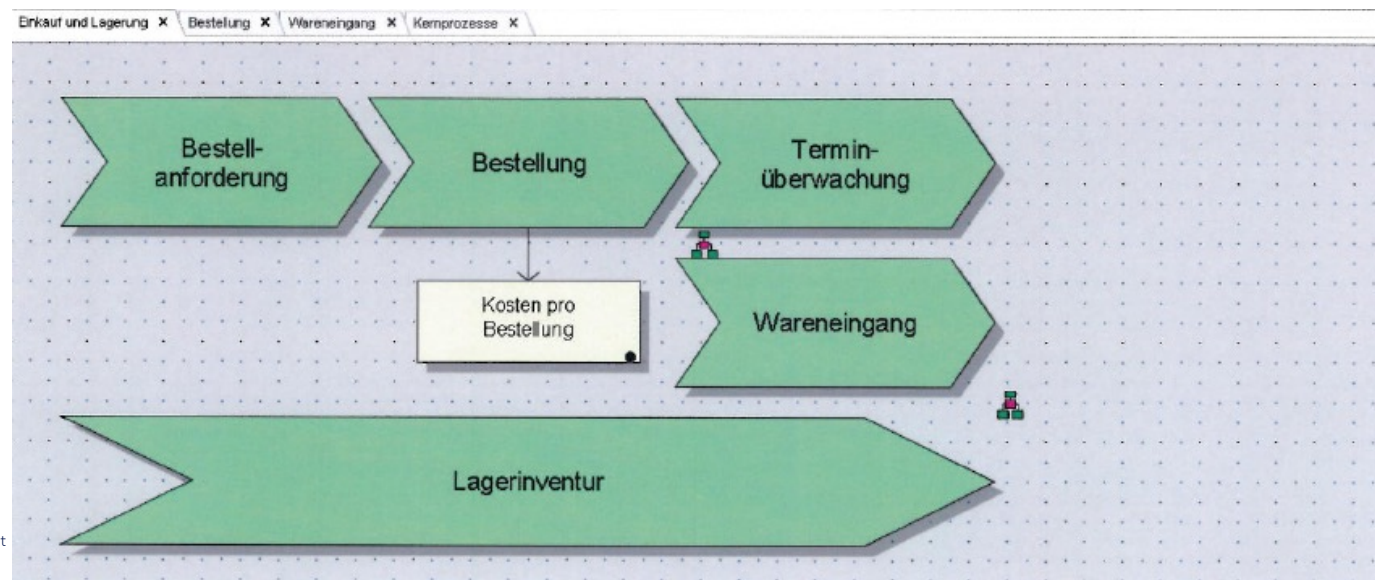
- a) Öffnen Sie zuerst Ihre Wertschöpfungskette „Kernprozesse“. Hinterlegen Sie die Funktion „Einkauf und Lagerung“ mit der bestehenden gleichnamigen Wertschöpfungskette.
(Die Hinterlegung erzeugen Sie mit der rechten Maustaste → Neu → Hinterlegung → Bestehendes Modell → WKD.)
- b) Navigieren Sie in den Prozess „Einkauf und Lagerung“. Entfernen Sie das neu angelegte WKD-Element „Einkauf und Lagerung“; dies wird nicht benötigt. Hinterlegen Sie dann die Prozesse „Bestellung“ und „Wareneingang“ mit den bestehenden gleichnamigen EPKs.

Aufgabe 8

a



b



Agenda

7. **Wiederholung**
8. **Fortgeschrittene Modellierungsoptionen**
9. **Qualitätssicherung**
10. **Suche und Reporting**
11. **Publizierung im Business Publisher**
12. **Vorlesungsabschluss, Klausur und Feedback**

Aufwärm-Übung

Aufgabe: Prozessmodellierung

Situation:

Sie sollen die Funktion „Lieferant aus min. 3 Angeboten auswählen“ im Prozess „Bestellung“ als Detail-EPK näher beschreiben.

Sind die potenziellen Lieferanten ermittelt, bereitet der Einkäufer die Anfrage vor. Dazu verwendet er eine Vorlage für die Anfrage sowie Daten aus der BANf.

Dann versendet er die Anfrage an die potenziellen Lieferanten. Dies erfolgt in der Regel per Fax (diese Information sollten sie in die „Beschreibung / Definition“ schreiben).

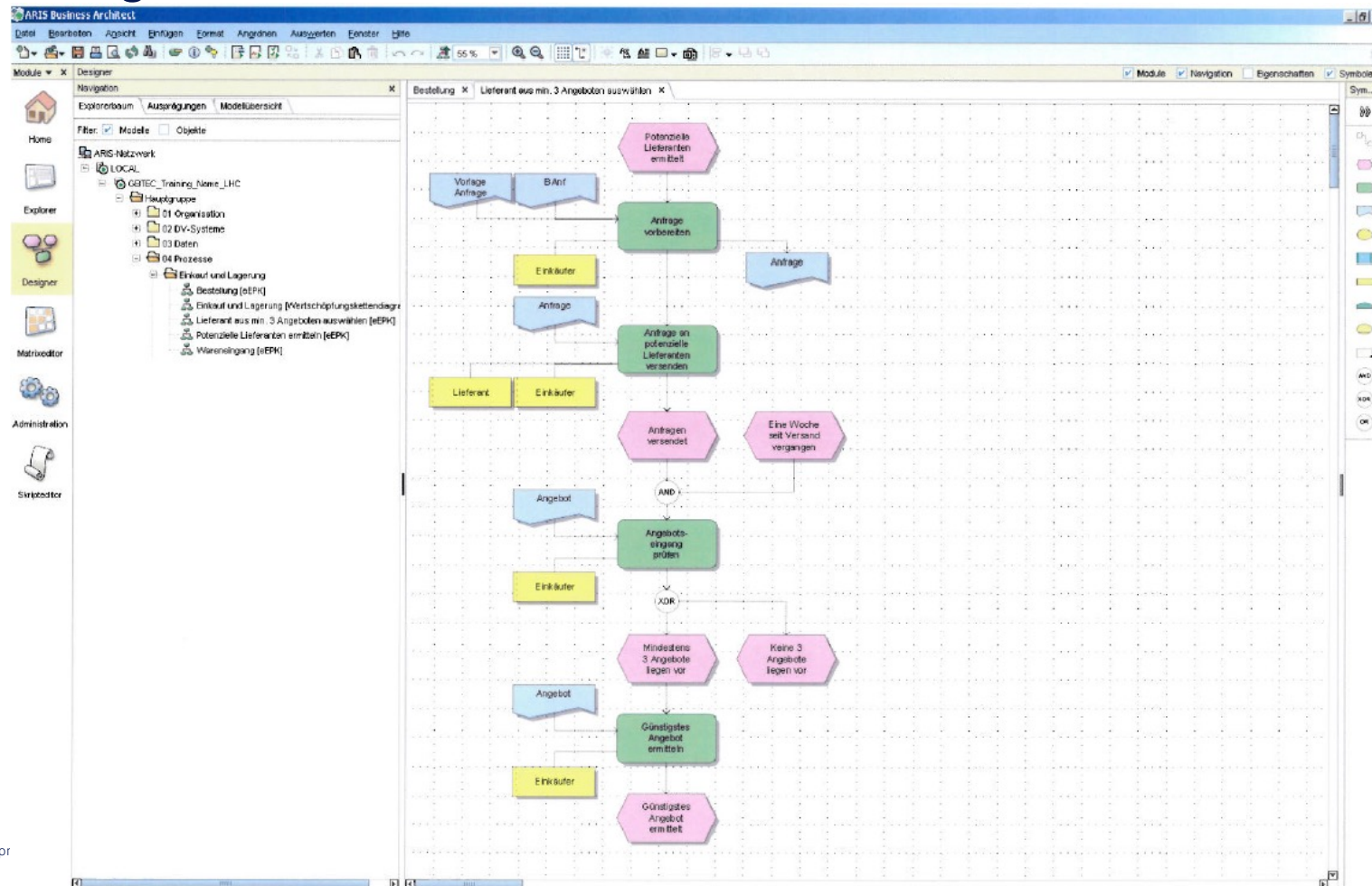
Liegen nach einer Woche mindestens drei Angebote vor, so ermittelt der Einkäufer daraus das günstigste Angebot.

Wenn nach einer Woche noch keine drei Angebote vorliegen, müssen erneut Lieferanten ausgewählt und angeschrieben werden.

Aufgaben:

- a) Sie benötigen für Ihren Prozess ein Start-Ereignis. Fügen Sie dazu nach der Vorgängerfunktion „Potenzielle Lieferanten ermitteln“ ein passendes Ereignis ein. Gehen Sie hier wie folgt vor:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf die Modellfläche und wählen Sie „Freiraum einfügen“ → „Horizontal“.
 - Schaffen Sie dann, indem Sie mit gedrückter Maustaste nach unten ziehen, einen Freiraum zwischen den Funktionen „Potenzielle Lieferanten ermitteln“ und „Lieferant aus min. drei Angeboten auswählen“.
 - Fügen Sie ein neues Ereignis ein.
 - (Sie entfernen überflüssigen Freiraum, indem Sie statt nach unten mit der Maus nach oben ziehen.)
- Legen Sie eine neue EPK als Hinterlegung für die Funktion „Lieferant aus min. 3 Angeboten auswählen“ an. Dieses Modell legen Sie in der Gruppe „Einkauf und Lagerung“ ab.
- Bilden Sie den oben beschriebenen Sachverhalt ab.
- Achten Sie auch darauf, die Prozessflüsse, Endereignisse, Zuständigkeiten und Dokumente im übergeordneten Modell „Bestellung“ korrekt darzustellen.
- b) Die weitere Prozessebene soll nun auch in der Datenbankstruktur dargestellt werden. Legen Sie dazu eine neue Gruppe „**Bestellung**“ als Untergruppe zu „Einkauf und Lagerung“ an und verschieben Sie die Modelle „Bestellung“ und „Lieferant aus min. 3 Angeboten auswählen“ mit ihren Objekten in die neue Gruppe.

Aufwärmübung a



195

Agenda

7. Wiederholung

8. Fortgeschrittene Modellierungsoptionen

- Alle Objekte eines Typs markieren
- Freiraum einfügen
- Modell- und Objektattribute platzieren
- Mehrere Objekte eines Typs erstellen
- Schnellmodellierung

9. Qualitätssicherung

10. Suche und Reporting

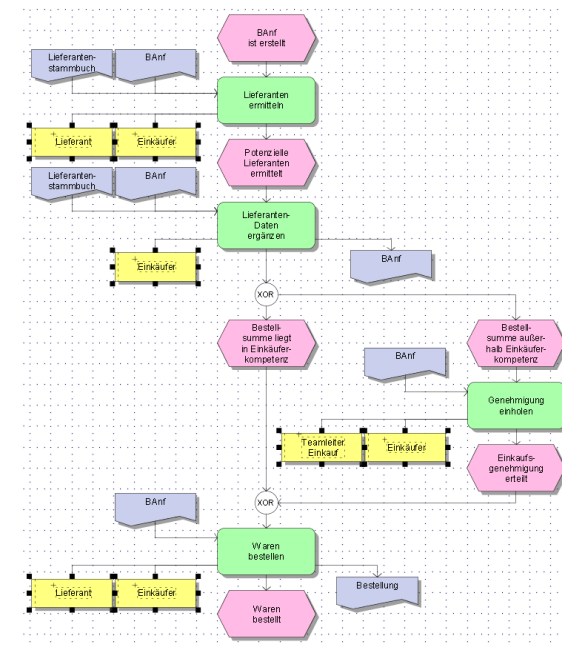
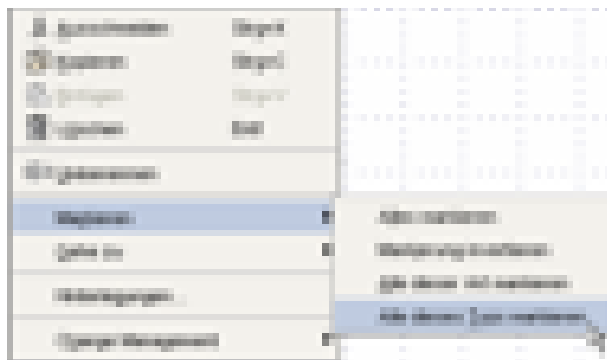
11. Publizierung im Business Publisher

12. Vorlesungsabschluss, Klausur und Feedback

Alle Objekte eines Typs markieren

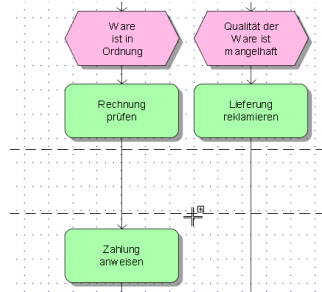
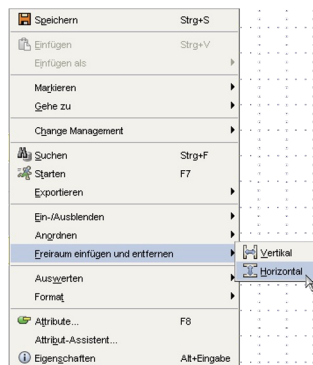
Sie können im aktuellen Modell alle Objekte eines Typs markieren.

Objekt mit der rechten Maus markieren...

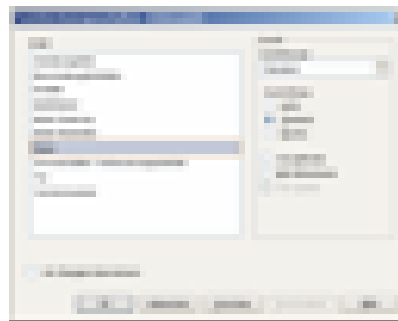


Fortgeschrittene Modellierungsoptionen

Freiraum einfügen / entfernen

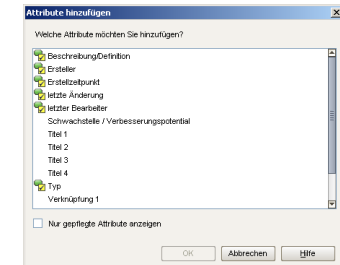
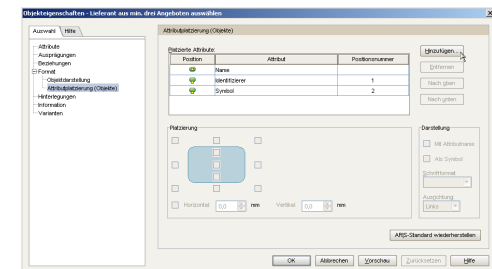


Modellattribute platzieren



Bestellung
Ersteller: system
letzter Bearbeiter: system

Objektattribute platzieren

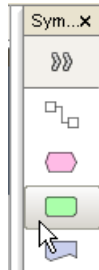


Zeilenumbrüche = Strg+Enter

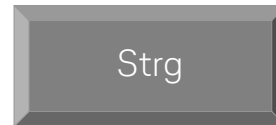
Mehrere Objekte eines Typs erstellen

So können Sie schnell mehrere Objekte eines Typs erstellen.

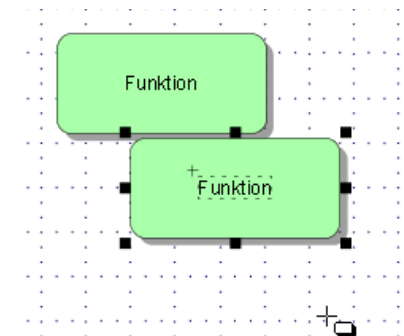
Symbol auswählen ...



... Strg-Taste gedrückt halten ...

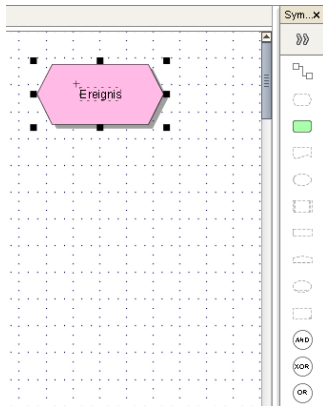


... mit der rechten Maustaste pro Klick ein Objekt erzeugen

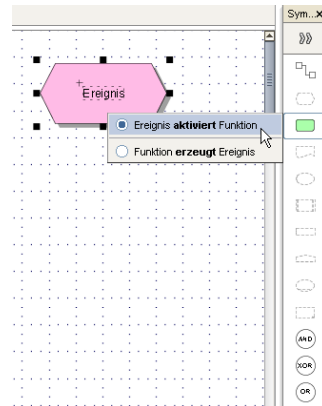


Schnellmodellierung (Platzieren und Verbinden)

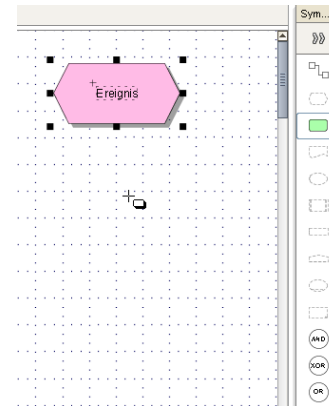
So können Sie neue Objekte direkt bei Erstellen mit einem bestehenden Objekt verbinden:
(Dafür muss der Kantenmodus eingeschaltet sein.)



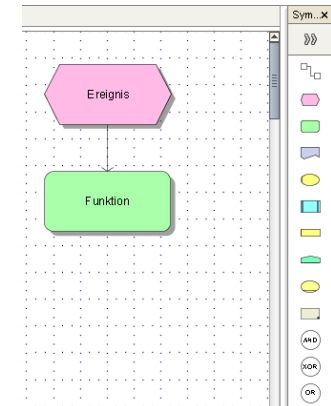
Zu verbindendes Objekt markieren ...



... zu erstellendes Symbol und
Beziehung wählen ...



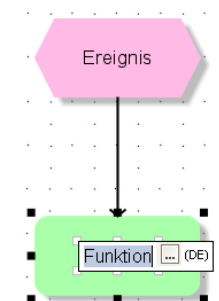
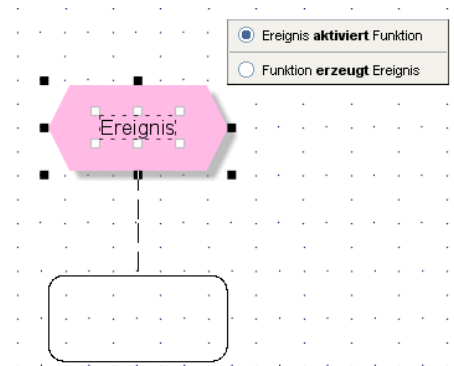
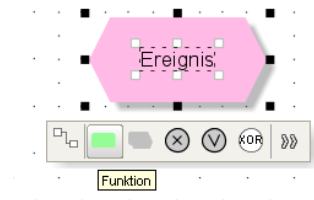
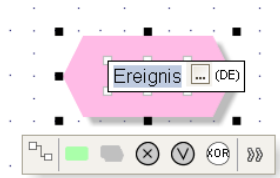
... Symbol platzieren.



Ergebnis

Hotspotmodellierung

So können Sie neue Objekte direkt bei Erstellen mit einem bestehenden Objekt verbinden:
(Dafür muss der Kantenmodus eingeschaltet sein.)



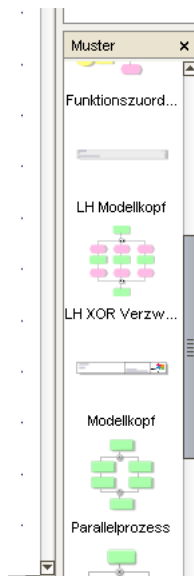
Zu verbindendes Objekt markieren — zu erstellendes Symbol wählen ...

... Beziehung auswählen und Symbol platzieren.

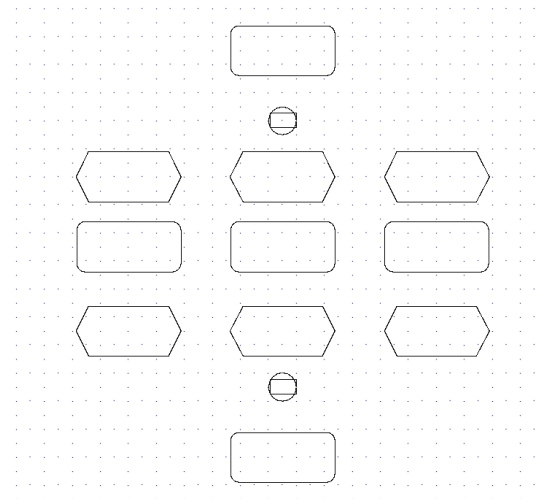
Ergebnis

Patterns

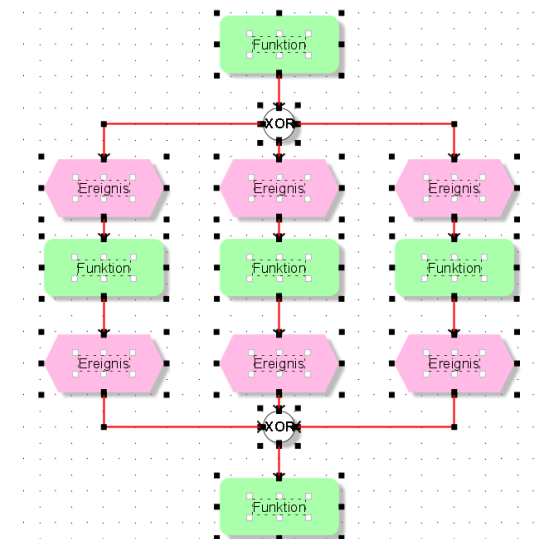
So können Sie vordefinierte Muster zum Modellieren verwenden:



Muster auswählen ...



... Muster platzieren...



... Ergebnis.

Schaltflächen zum Bearbeiten von Modellen und Objekten



The screenshot shows a software interface with a menu bar and a toolbar. The menu bar includes: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format, Anordnen, Auswerten, Fenster, Hilfe. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and formatting.

Einfügen von Grafikobjekten

- Rechteck einfügen
- Gerundetes Rechteck einfügen
- Ellipsen einfügen
- Polygonzug/Linie einfügen

Verschieben

- Nach vorn
- Nach hinten

Anordnen von Objekten

- Linksbündig anordnen
- Rechtsbündig anordnen
- Obenbündig anordnen
- Untenbündig anordnen
- Horizontal zentrieren
- Vertikal zentrieren
- Horizontal verteilen
- Vertikal verteilen
- Gleiche Höhe (Minimum)
- Gleiche Höhe (Maximum)
- Gleiche Breite (Minimum)
- Gleiche Breite (Maximum)

Wiederholung und Zusammenfassung

Welche Möglichkeiten habe ich, ein Objekt zu spezifizieren und genauer zu beschreiben?

- a) Pflege des Attributs Beschreibung → immer
- b) Verlinkung eines externen Dokuments
- c) Hinterlegung erstellen

Aufgabe 9

Aufgabe 9: Modelle verändern

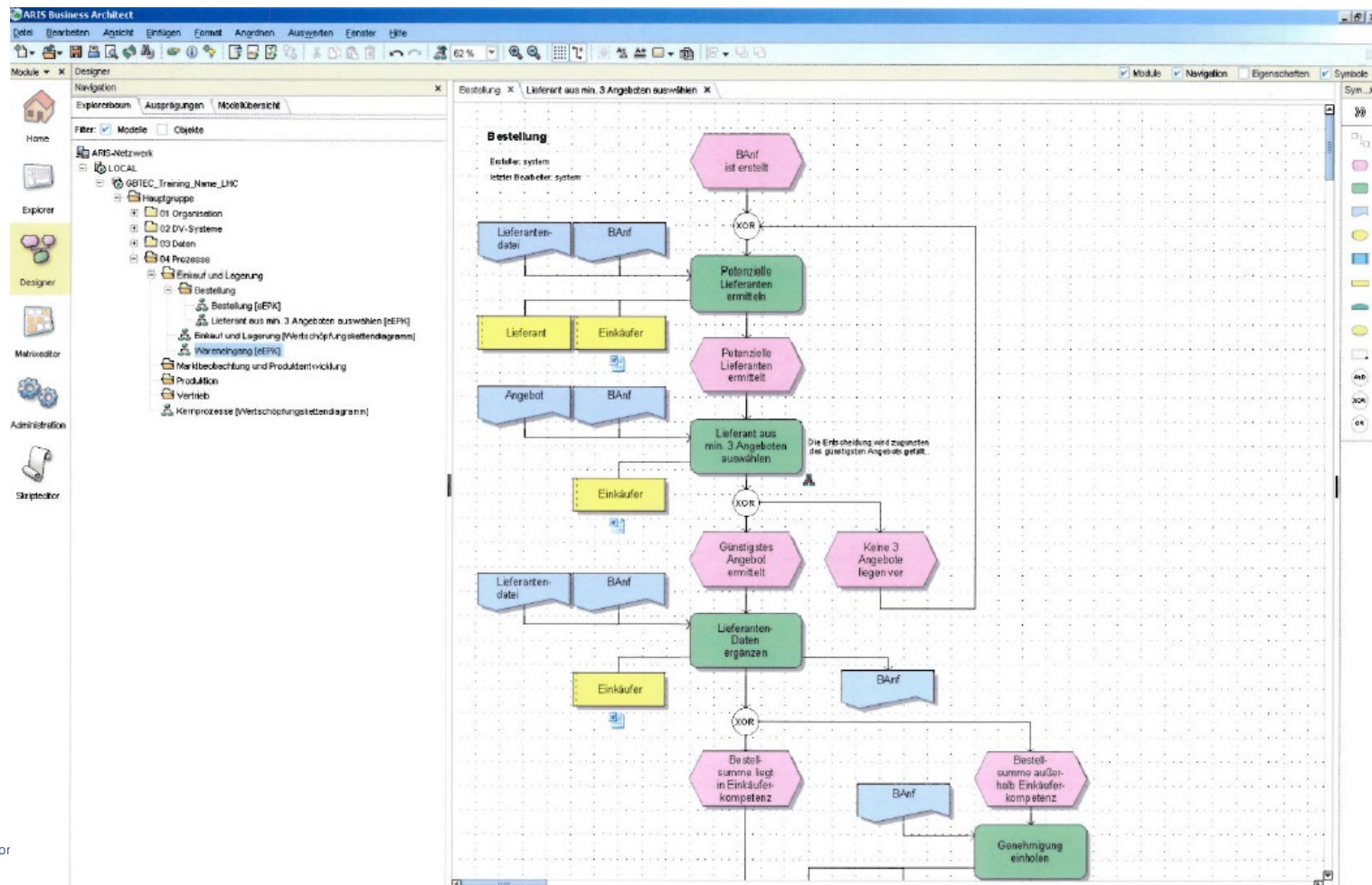
Situation:

Nach einem Review-Termin für die Prozesse möchten Sie einige Änderungen vornehmen und die Modelle nochmals grafisch überarbeiten.

Aufgaben:

- a) Sie möchten in der oberen linken Ecke des Modells „Bestellung“ den Namen, den Ersteller und den letzten Bearbeiter des Modells anzeigen lassen.
- Fügen Sie, wenn nötig, oben etwas Freiraum ein, um Platz für die Darstellung der Informationen zu schaffen.
 - Klicken Sie auf das Icon „Modellattribut einfügen“ und klicken Sie in die obere linke Ecke.
 - Wählen Sie das Attribut „Name“ in der Schriftart „Überschrift“ und der Ausrichtung „links“.
 - Fügen Sie unter den Namen ein weiteres Modellattribut „Ersteller“ in der Schriftart „Standard“ und der Ausrichtung „links“ ein und lassen Sie sich den Attributnamen mit anzeigen.
 - Wiederholen Sie das gleiche mit dem Attribut „letzter Bearbeiter“.
- b) Sie möchten zur Funktion „Lieferant aus min. drei Angeboten auswählen“ die Zusatzinformation pflegen, dass die Entscheidung zugunsten des günstigsten Angebots gefällt wird und diese im Modell auch darstellen.
- Öffnen Sie die Attribute der Funktion und geben Sie im Attribut „Beschreibung / Definition“ die oben beschriebene Zusatzinformation ein.
 - Öffnen Sie die Eigenschaften der Funktion und wählen Sie Format -> Attributplatzierung / Objekte.
 - Wählen Sie „Hinzufügen“ und das Attribut „Beschreibung / Definition“ aus der Liste.
 - Platzieren Sie das Attribut rechts neben der Funktion, indem Sie den entsprechenden Haken bei „Platzierung: Beschreibung / Definition“ setzen und betätigen Sie „OK“.
- c) Sie möchten nach und nach die Stellenbeschreibungen für die Rollen in ARIS hinterlegen und mit einem Icon anzeigen, dass diese verfügbar sind.
- Erstellen Sie (z.B. auf c:/temp) ein neues Word-Dokument mit dem Titel „Stellenbeschreibung Einkäufer“.
 - Verknüpfen Sie das Dokument mit der Rolle „Einkäufer“ (Attribute -> Systemattribute -> Verknüpfung 1) und geben Sie für den Titel ein Leerzeichen ein.
 - Sie möchten bei allen Rollen im Modell die Verknüpfung darstellen. Klicken Sie dazu auf eine Ausprägung „Einkäufer“ und wählen Sie im Kontextmenü „Markieren“ -> „Alle dieses Typs markieren“ und öffnen Sie die Eigenschaften (ohne die Markierung wieder zu entfernen !!)
 - Platzieren Sie das Attribut „Verknüpfung 1“ unter dem Symbol.

Aufgabe 9



Agenda

- 7. Wiederholung**
- 8. Fortgeschrittene Modellierungsoptionen**
- 9. Qualitätssicherung**
 - Modellierungsdiziplin und Konventionenhandbuch
 - Qualitätsmaßnahmen
- 10. Suche und Reporting**
- 11. Publizierung im Business Publisher**
- 12. Vorlesungsabschluss, Klausur und Feedback**

Modellierungsdisziplin und Konventionenhandbuch

Warum ist Qualitätssicherung so wichtig?

Zielsetzung:

- Standardisiertes Erscheinungsbild der Modelle - Lesbarkeit
- Richtige Dokumentation der Prozesse
- Einhaltung gewünschter Qualitätsstandards
(Beispiel: Es muss für jeden Prozess ein Prozesseigner gepflegt sein.)

Konventionen:

Regeln für Modelle (z.B. Benennung, Layout) sowie für die Datenbank (z.B. Benennung von Gruppen, Ablage von Modellen und Objekten)

Qualitätssicherung:

Prüfung der Modelle auf Richtigkeit und Einhaltung von Konventionen

Modellierungsdisziplin und Konventionenhandbuch

- **Mögliche Inhalte einer Qualitätssicherungs-Checkliste**
 - Ist der Prozess inhaltlich logisch / verständlich, ist die Rechtschreibung korrekt?
 - Sind die Modellierungsregeln eingehalten (kein öffnendes OR oder XOR nach Ereignis etc.)?
 - Sind verwendete Abkürzungen in den Attributen erklärt?
 - Bei WKDs: Entspricht der Modellname dem Gruppennamen?
 - Ist der Prozess einem übergeordneten Objekt hinterlegt?

Grundbegriffe der Modellierung

Grundsätze ordnungsgemäßer Modellierung (GoM)

Grundsatz der/des	Inhalt	Modelle sind
Richtigkeit	semantisch richtig in Struktur und Ablauf und syntaktisch richtig gemäß Methodik/Konventionen	• folgerichtig
Relevanz	Modell verliert an Wert, wenn Modellbestandteile, z.B. Attribute entfernt werden	• einfach • aussagekräftig
Wirtschaftlichkeit	Kosten- bzw. Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist angemessen	• zielgerichtet • für mehrere Einsatzzwecke (Simulation, etc.) nutzbar
Klarheit	Modell ist von Adressaten leicht zu verstehen; notwendige methodische Kenntnisse zum Verständnis der Modelle sind möglichst gering zu halten	• klar • eindeutig • anschaulich • durchschaubar • leicht verständlich • eingängig • bildhaft • unkompliziert
Vergleichbarkeit	zur Konsolidierbarkeit von Modellierungsergebnissen verschiedener Bereiche	• durchweg einheitlich
systematischen Aufbaus	durch wohldefinierte Schnittstellen zwischen korrespondierenden Modellen z.B. zwischen Prozess- und Datensicht	• navigierbar • auswert-/analysierbar

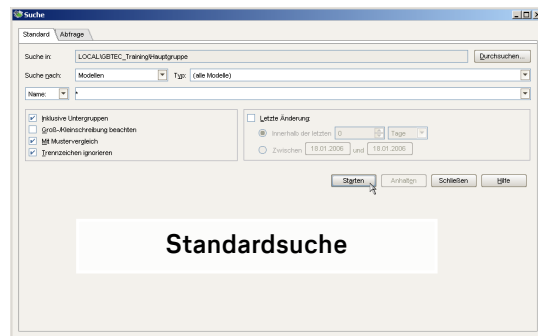
Agenda

7. Wiederholung
8. Fortgeschrittene Modellierungsoptionen
9. Qualitätssicherung
10. **Suche und Reporting**
11. Publizierung im Business Publisher
12. Vorlesungsabschluss, Klausur und Feedback

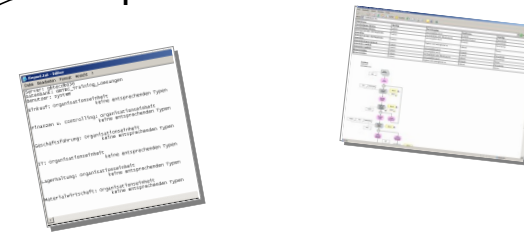
Prozessmodellierung prüfen

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Prozessmodellierung zu überprüfen und zu analysieren.

Suchfunktion



Reports



Analyse und Auswertung von Prozesse



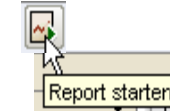
Schalflächen zur Aufruf der Suche bzw. zum Starten von Reports



Aufruf der Suchfunktion



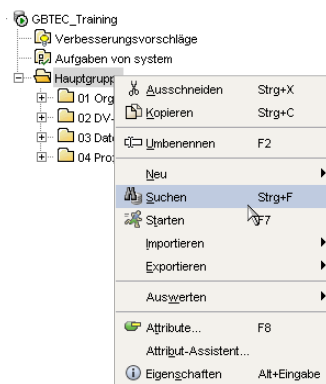
Starten



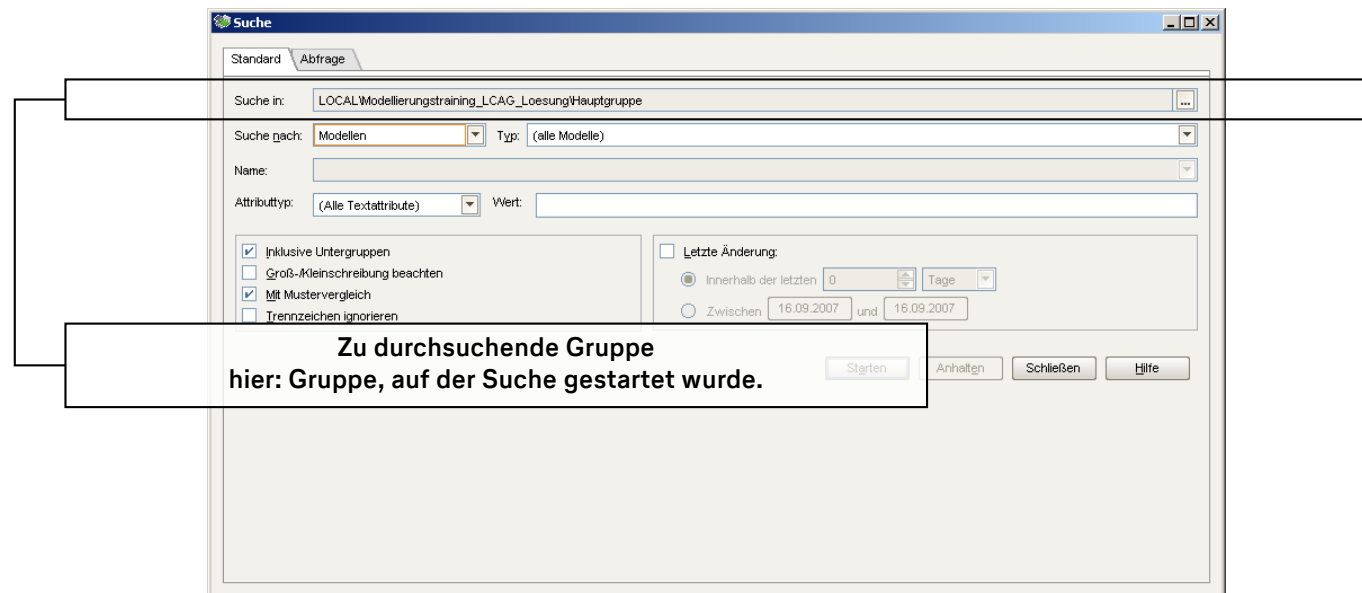
Prozessmodellierung prüfen

Die Suchfunktion in ARIS (Standard)

Sie können Ihre ARIS-Datenbank mit der Suche nach Gruppen, Modellen, und Objekten durchsuchen.



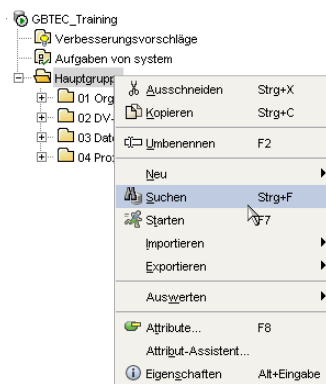
Am einfachsten starten Sie die Suche auf der zu durchsuchenden Gruppe im Explorer.



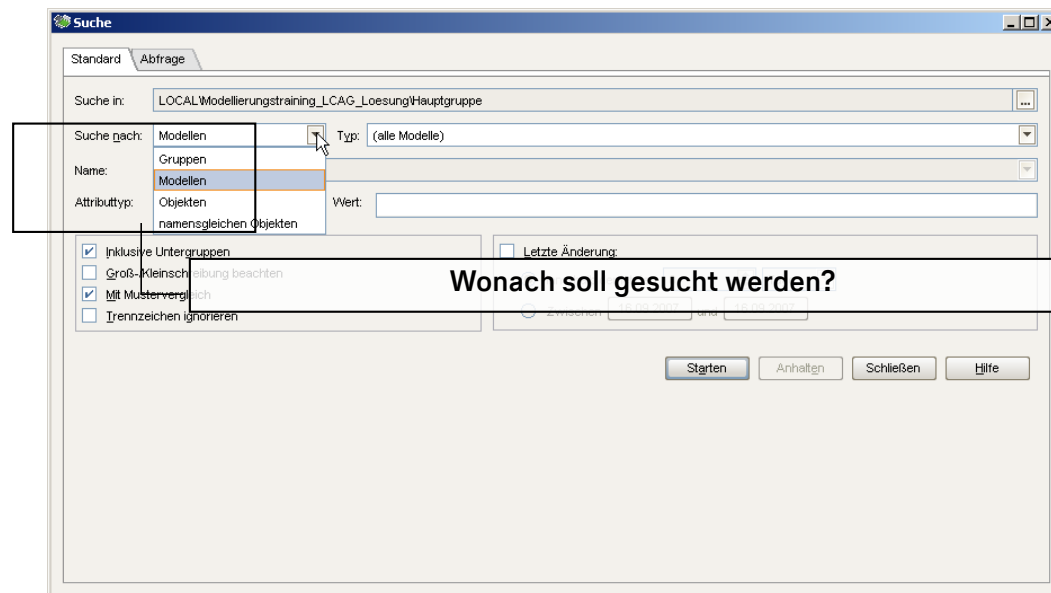
Prozessmodellierung prüfen

Die Suchfunktion in ARIS (Standard)

Sie können Ihre ARIS-Datenbank mit der Suche nach Gruppen, Modellen, und Objekten durchsuchen.



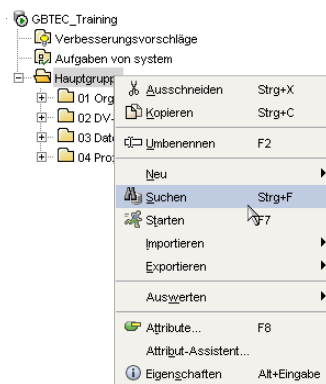
Am einfachsten starten Sie die Suche auf der zu durchsuchenden Gruppe im Explorer.



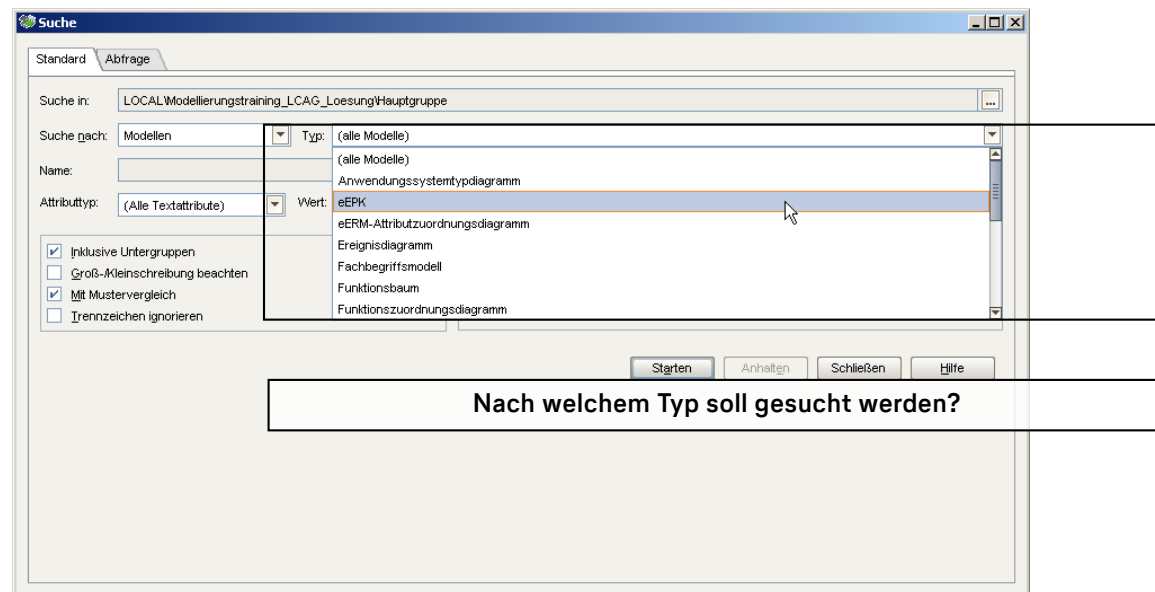
Prozessmodellierung prüfen

Die Suchfunktion in ARIS (Standard)

Sie können Ihre ARIS-Datenbank mit der Suche nach Gruppen, Modellen, und Objekten durchsuchen.



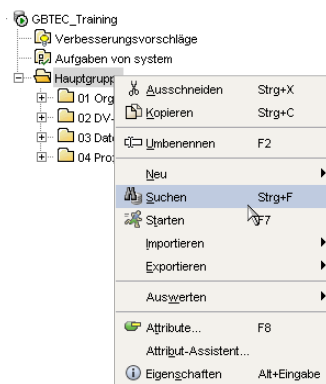
Am einfachsten starten Sie die Suche auf der zu durchsuchenden Gruppe im Explorer.



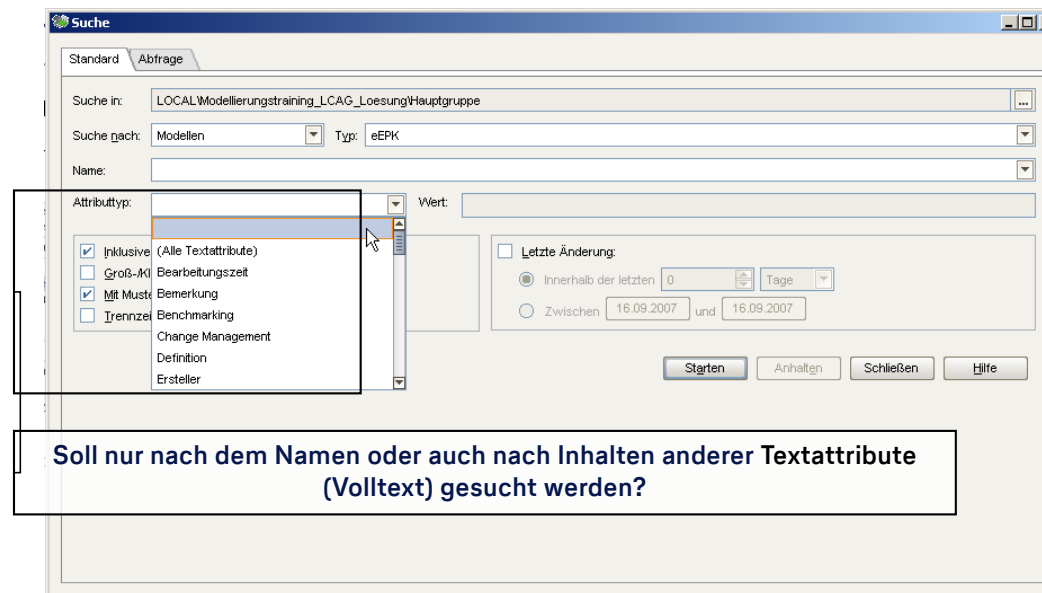
Prozessmodellierung prüfen

Die Suchfunktion in ARIS (Standard)

Sie können Ihre ARIS-Datenbank mit der Suche nach Gruppen, Modellen, und Objekten durchsuchen.



Am einfachsten starten Sie die Suche auf der zu durchsuchenden Gruppe im Explorer.

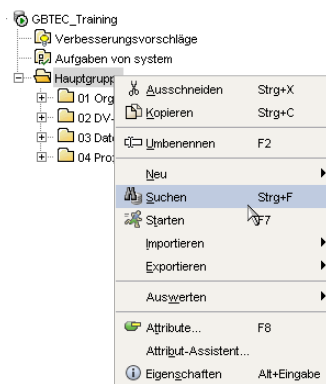


Soll nur nach dem Namen oder auch nach Inhalten anderer Textattribute (Volltext) gesucht werden?

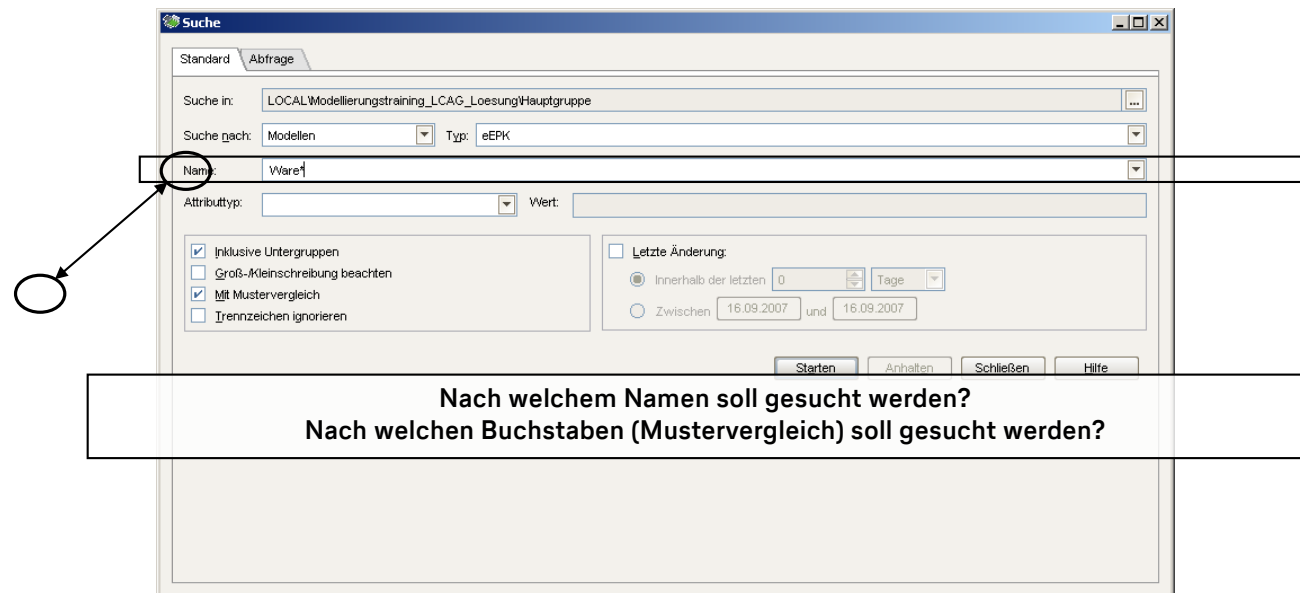
Prozessmodellierung prüfen

Die Suchfunktion in ARIS (Standard)

Sie können Ihre ARIS-Datenbank mit der Suche nach Gruppen, Modellen, und Objekten durchsuchen.



Am einfachsten starten Sie die Suche auf der zu durchsuchenden Gruppe im Explorer.

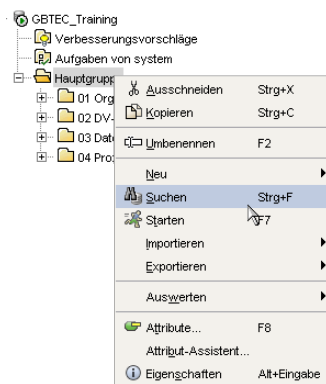


Nach welchem Namen soll gesucht werden?
Nach welchen Buchstaben (Mustervergleich) soll gesucht werden?

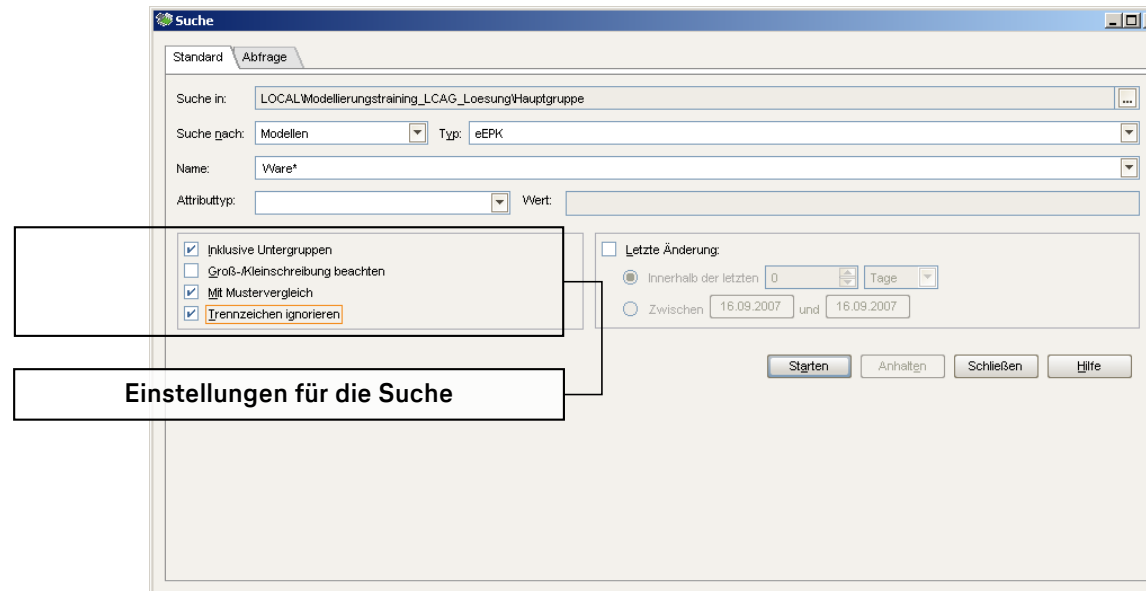
Prozessmodellierung prüfen

Die Suchfunktion in ARIS (Standard)

Sie können Ihre ARIS-Datenbank mit der Suche nach Gruppen, Modellen, und Objekten durchsuchen.



Am einfachsten starten Sie die Suche auf der zu durchsuchenden Gruppe im Explorer.

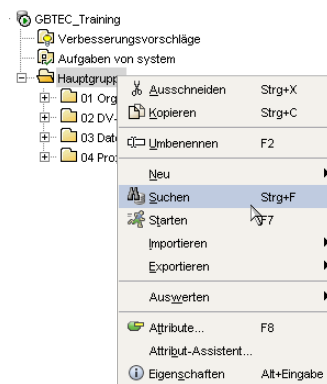


Einstellungen für die Suche

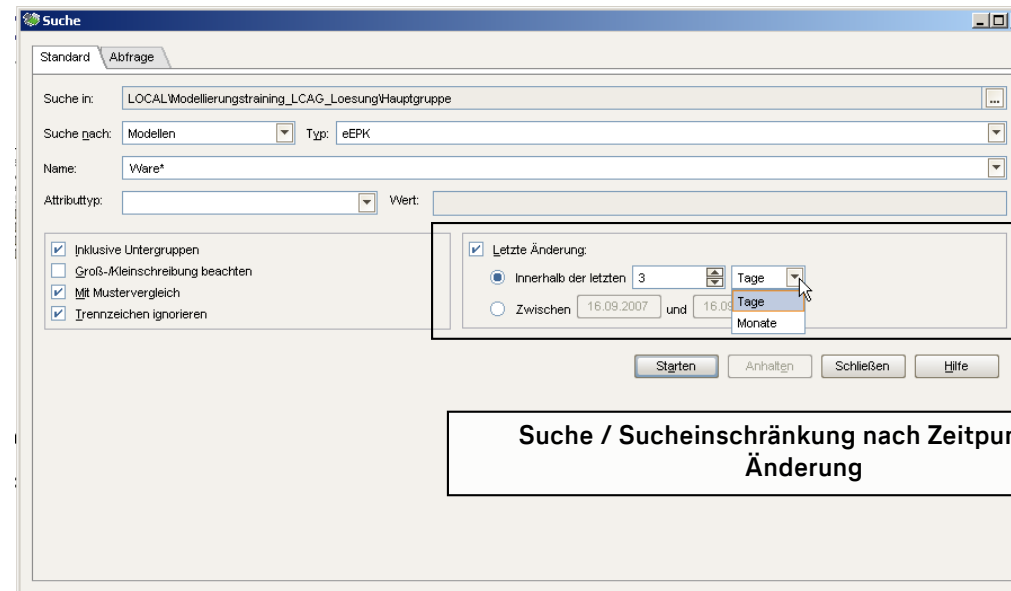
Prozessmodellierung prüfen

Die Suchfunktion in ARIS (Standard)

Sie können Ihre ARIS-Datenbank mit der Suche nach Gruppen, Modellen, und Objekten durchsuchen.



Am einfachsten starten Sie die Suche auf der zu durchsuchenden Gruppe im Explorer.

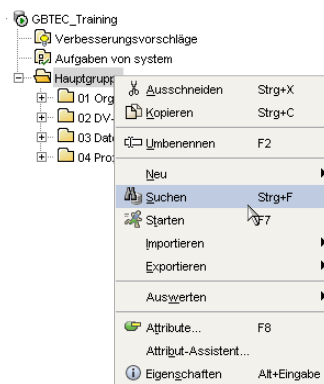


Suche / Sucheinschränkung nach Zeitpunkt der Änderung

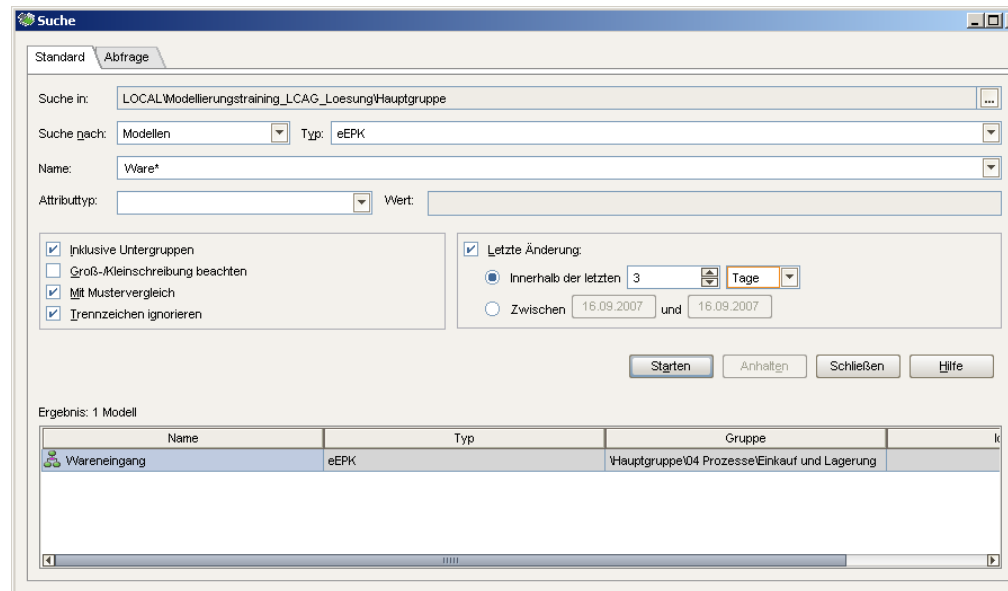
Prozessmodellierung prüfen

Die Suchfunktion in ARIS (Standard)

Sie können Ihre ARIS-Datenbank mit der Suche nach Gruppen, Modellen, und Objekten durchsuchen.



Am einfachsten starten Sie die Suche auf der zu durchsuchenden Gruppe im Explorer.



Aufgabe 10

Aufgabe 10: ARIS-Trainingsdatenbank durchsuchen

Situation:

Sie möchten Ihre ARIS-Datenbank nach verschiedenen Fragestellungen durchsuchen.

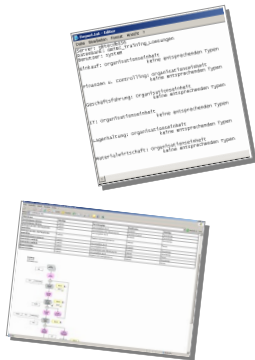
Aufgaben:

- a) Suchen Sie alle Modelle in Ihrer Datenbank, die Sie heute geändert haben.
- b) Suchen Sie alle Objekte vom Typ „Personentyp“, die der Leiter irgendeiner Abteilung sind (beginnt mit „Leiter“).
- c) Suchen Sie alle Funktionen, die irgendetwas mit „prüfen“ zu tun haben.
- d) Suchen Sie den Prozess, bei dem der Prozesseigner Herr Beispiel ist.
(Tipp: Nutzen Sie die Volltext-Suche!)

Prozessmodellierung prüfen Einführung Reports

Sie können mit Reports alle Inhalte Ihrer ARIS-Datenbank auswerten.

- Auswertung von Objekten
- Auswertung von Modellen
- Auswertung von Gruppen
- Auswertung von Datenbanken
- Auswertung von Methoden
- Auslesen von Attributen, Beziehungen, Grafiken, ...



Erstellung von Dateien des Typs

- doc
- rtf
- txt
- xls
- htm
- pdf
- xml



Prozessmodellierung prüfen Standard-Reports

Es stehen Ihnen standardmäßig im ARIS vielfältige Reports zur Verfügung.

Beispiele:

- Ausprägungen (z.B. von Dokumenten) auflisten
- Attribute zu Übersetzungszwecken im- und exportieren
- Hinterlegungsstruktur ausgeben
- Modellgrafik mit Attributen anzeigen
- Datenbank- oder Filterinformationen auflisten
- Modelle formatieren
- Beziehungen zwischen Funktionen und Organisationseinheiten ausgeben

Aufgabe 11

Aufgabe 11: ARIS-Standard Report durchführen

Situation:

Sie möchten eine Modellauswertung über die EPK „Bestellung“ machen, um folgende Informationen zu erhalten

- Name
- Typ
- Bemerkung
- Ersteller

Aufgaben:

- a) Suchen Sie hierfür einen geeigneten Report aus (Aus der Kategorie „Standard“)
- b) Führen Sie diesen aus (Ausgabetyt Excel, bei Modellen mit Gruppen und Attribute, bei Objekten mit Gruppen, Attributen und Beziehungen)

Aufgabe 11

Microsoft Excel - Report1				
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster ? Adobe PDF				
A1 Arial 10 F K U E % 000 +0 -0				
A	Objektname			
1	Objektname	Objekttyp	Beziehungstyp	Objektname
2	BAnf erstellt	Ereignis		Objekttyp
3	Gruppe	Bestellung		
4	Ersteller	Training		
5	letzter Bearbeiter	Training		
6	letzte Änderung	08.09.2008 10:28:58		
7	Erstellzeitpunkt	08.09.2008 10:28:58		
8			wird ausgewertet von	XOR
9	Bestellsumme ausserhalb Einkäufer-Kompetenz	Ereignis		Regel
10	Gruppe	Bestellung		
11	Erstellzeitpunkt	08.09.2008 10:21:43		
12	Ersteller	Training		
13	letzte Änderung	08.09.2008 10:28:58		
14	letzter Bearbeiter	Training		
15			führt zu	Bestellsumme ausserhalb Einkäufer-Kompetenz
16			aktiviert	Genehmigung einholen
17	Bestellung innerhalb der Einkäufer-Kompetenz	Ereignis		Funktion
18	Gruppe	Bestellung		
19	letzte Änderung	08.09.2008 10:28:58		
20	letzter Bearbeiter	Training		
21	Ersteller	Training		
22	Erstellzeitpunkt	08.09.2008 10:28:58		
23			erzeugt	
24			aktiviert	
25	Einkaufsgenehmigung erteilt	Ereignis		
26	Gruppe	Bestellung		
27	Erstellzeitpunkt	08.09.2008 10:26:05		
28	Ersteller	Training		
29	letzte Änderung	08.09.2008 10:28:58		
30	letzter Bearbeiter	Training		
31			erzeugt	
32			wird ausgewer	
33	Lieferant ausgewählt	Ereignis		
34	Gruppe	Bestellung		
35	Erstellzeitpunkt	08.09.2008 14:08:14		

Microsoft Excel - Report1				
Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Format Extras Daten Fenster ? Adobe PDF				
A1 Arial 10 F K U E % 000 +0 -0				
A	Bestellung			
1	Bestellung	EPK		
2	Gruppe	Bestellung		
3	Ersteller	Training		
4	Erstellzeitpunkt	08.09.2008 10:12:57		
5	letzter Bearbeiter	Training		
6	letzte Änderung	08.09.2008 15:16:14		
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Agenda

7. Wiederholung
8. Fortgeschrittene Modellierungsoptionen
9. Qualitätssicherung
10. Suche und Reporting
11. Publizierung im Business Publisher
12. Vorlesungsabschluss, Klausur und Feedback

Zum Abschluss ...

Haben Sie noch Fragen?

Bitte geben Sie uns Feedback, wie Ihnen die Vorleseung gefallen hat!

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fröhliches Modellieren und
auf Wiedersehen!**



Thank you – hope you fly again with us!



Essam Shurbaji

Prozessarchitekt und Projektmanager
Geschäftsprozessmanagement Services
LAC Raum A1.107

☎ +49-(69)-696-92341

☎ +49-(69)-696-9892341

Mobil: +49 (0)151- 58934723

e-mail: essam.shurbaji@dlh.de

Danke – und nun Ihre verbliebenen Fragen!